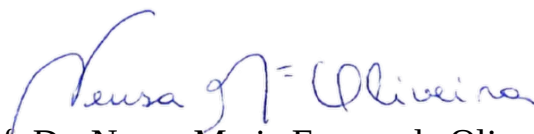


Dissertação apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e Computação, Área de Dispositivos e Sistemas Eletrônicos.

**Fernando Cesar Yukio Cursino Sato**

**IDENTIFICAÇÃO DO MODELO LONGITUDINAL DO  
AEROMODELO PIPER J3 ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO  
DO MÉTODO OEM AUXILIADO POR FERRAMENTAS  
COMPUTACIONAIS**

**Dissertação aprovada em sua versão final pelos abaixo assinados:**



Prof. Dr. Neusa Maria Franco de Oliveira  
Orientador

Prof. Dr. Pedro Teixeira Lacava  
Pró-Reitor de Pós-Graduação

Campo Montenegro  
São José dos Campos, SP – Brasil  
2021

**Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)****Divisão de Informação e Documentação**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sato, Fernando<br>Identificação do Modelo Longitudinal do aeromodelo Piper J3 através da Implementação do Método OEM auxiliado por Ferramentas Computacionais/ Fernando Sato<br>São José dos Campos, 2021.<br>120f.<br><br>Dissertação de mestrado – Curso de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e Computação, Área de Dispositivos e Sistema Eletrônicos – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2021. Orientador: Prof. Dr. Neusa Maria Franco de Oliveira<br><br>1. Identificação de sistemas. 2. Método de erro de saída. 3. Modelagem matemática. I. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. II. Identificação do Modelo Longitudinal do Aeromodelo Piper J3 através da Implementação do Método OEM auxiliado por Ferramentas Computacionais |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA**

SATO, Fernando. **Identificação do Modelo Longitudinal do Aeromodelo Piper J3 através da Implementação do Método OEM auxiliado por Ferramentas Computacionais**. 2021. 120f. Dissertação de mestrado em Dispositivos e Sistemas Eletrônicos – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2021.

**CESSÃO DE DIREITOS**

NOME DO AUTOR: Fernando Cesar Yukio Cursino Sato

TÍTULO DO TRABALHO: Identificação do Modelo Longitudinal do Aeromodelo Piper J3 através da Implementação do Método OEM auxiliado por Ferramentas Computacionais

TIPO DO TRABALHO/ANO: Dissertação / 2021

É concedida ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica permissão para reproduzir cópias desta dissertação e para emprestar ou vender cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta dissertação ou tese pode ser reproduzida sem a sua autorização (do autor).

---

Fernando Cesar Yukio Cursino Sato

Rua João Fonseca dos Santos, 158, apartamento 152A – Vila Adyana

CEP: 12243-620, São José dos Campos - SP

**IDENTIFICAÇÃO DO MODELO LONGITUDINAL DO  
AEROMODELO PIPER J3 ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO  
DO MÉTODO OEM AUXILIADO POR FERRAMENTAS  
COMPUTACIONAIS**

**Fernando Cesar Yukio Cursino Sato**

Composição da Banca Examinadora:

|                                          |            |   |         |
|------------------------------------------|------------|---|---------|
| Prof. Dr. Roberto Gil Annes da Silva     | Presidente | - | ITA     |
| Prof. Dr. Neusa Maria Franco de Oliveira | Orientador | - | ITA     |
| Prof. Dr. Maurício Andrés Varela Morales |            | - | ITA     |
| Dr. Francisco Javier Triveno Vargas      |            | - | EMBRAER |

**ITA**

Dedico este trabalho a minha esposa Maria Carolina e minhas filhas  
Maria Fernanda e Isabela, que me fortaleceram com amor e fé.

## **Agradecimentos**

Agradeço primeiramente a minha orientadora, Professora Dr. Neusa Maria Franco de Oliveira, pelos ensinamentos e excelente condução deste trabalho, e após anos de convivência posso considerá-la uma grande amiga.

Agradeço ao Professor Dr. Maurício Andrés Varela Morales, que no início de minha trajetória no ITA me incentivou e sempre esteve disposto a me ajudar. Além disso, agradeço ao aluno e mestre em engenharia Andrew Sarmiento, pelo apoio no desenvolvimento deste trabalho.

*"A caverna que você tem medo de entrar guarda o tesouro que procura".*

(Joseph Campbell)

## Resumo

Neste trabalho é apresentada uma metodologia para a identificação de aeronaves de pequeno porte em movimento longitudinal de curto período, com foco no aeromodelo Piper J3 em escala de 1:6, passando por etapas que vão desde a obtenção de dados geométricos, simulações em softwares de análise de Vórtex Lattice, para a obtenção do vetor de derivadas de estabilidade inicial, modelagem em softwares de simulações de voo, instrumentação do aeromodelo até a realização de campanhas de voo reais, para a coleta de dados e posterior análise. O esforço inicial foi dedicado no desenvolvimento de uma aeronave virtual, ou modelo, que representasse a aeronave real e que pudesse ser utilizada como base para o processo de identificação. Com isso, foi desenvolvido o modelo virtual do Piper J3 em software X-Plane, possibilitando campanhas de voo virtuais, nas quais foi implementado o método de identificação OEM (*Output Error Method*), mais conhecido como método do problema inverso. Para a redução da função custo, foi utilizado o algoritmo de Levenberg-Marquardt, devido a sua maior convergência e robustez, para a obtenção das derivadas de estabilidade e controle. Finalmente, após a curva de aprendizado na implementação do método de identificação no modelo virtual, foi realizada a instrumentação da aeronave real, visando o uso de sensores e sistemas embarcados de baixo custo, sendo aplicado o piloto automático Pixhawk e seus periféricos, como GPS, para obtenção de posicionamento e heading, e airspeed para a leitura da velocidade real. Já o ângulo de ataque foi fornecido pelo próprio piloto automático, através da decomposição da velocidade da aeronave, sendo esta variável primordial para a aplicação do método OEM de identificação. Como resultado, foram obtidos os modelos a partir da identificação usando os dados de saídas das campanhas de voo e estes modelos foram comparados ao modelo X-Plane, para com isso verificar o quão próximos são os comportamentos dos mesmos.

Pode-se dizer que a metodologia auxiliada por ferramentas computacionais, permite a obtenção do vetor inicial de derivadas de estabilidade, para uma aeronave de pequeno porte, VANT, de forma simples e assertiva, por não se tratar de um método baseado em similaridade com aeronaves em escala real existentes.

## Abstract

This work presents a methodology for identifying small aircraft, focusing on the 1:6 scale Piper J3 model, going through steps ranging from obtaining geometric data, simulations in computer software Vortex Lattice analysis, to obtain the initial stability derivative vector, modeling in flight simulation software, instrumentation of the model aircraft to the realization of real flight campaigns, for data collection and subsequent analysis. The initial effort was dedicated to the development of a virtual aircraft, or model, that was representative of the real aircraft and that could be used as an “initial step” in the identification process. In addition, the Piper J3 virtual model was developed using X-Plane software, enabling virtual flight campaigns, in which the OEM (Output Error Method) identification method, better known as the inverse problem method, was implemented. To reduce the cost function, the Levenberg-Marquardt algorithm was used, due to its greater convergence for obtaining stability and control derivatives, even when using an initial derivative matrix with values that are very far from ideal. Finally, after the learning curve in the implementation of the identification method in the virtual model, instrumentation of the real aircraft was performed, with the Pixhawk autopilot and its peripherals, such as GPS, for positioning and heading, and airspeed for real speed measurements. The angle of attack was provided by the autopilot itself, through the decomposition of the aircraft's real speed, and this variable is essential for the application of the OEM method. As a result, the models were obtained from the identification using data from flight campaigns and these models were compared to the X-Plane model, in order to verify how close their behaviors are.

It can be said that the presented methodology allows obtaining the initial vector of stability for a small aircraft, UAV, in a simple and more accurate way, since it is not a method based on similarity with known aircraft and tables.



## Lista de Figuras

|                                                                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 2.1 – Representação do sistema de referência inercial ECEF e sistema de navegação local NED (NELSON, 1989).....                                                                        | 24 |
| Figura 2.2 – Definição de eixos, ângulos e movimentos angulares .....                                                                                                                         | 25 |
| Figura 2.3 – Forças atuantes no corpo de uma aeronave.....                                                                                                                                    | 30 |
| Figura 2.4 – Distância entra a linha de tração e o CG da aeronave.....                                                                                                                        | 34 |
| Figura 2.5 – Interface gráfica do software AVL para a modelagem de uma aeronave convencional (DANTSKER; VAHORA, 2018).....                                                                    | 38 |
| Figura 2.6 – Interface gráfica do software XFLR5 para a modelagem de uma aeronave. ....                                                                                                       | 39 |
| Figura 2.7 – Interface gráfica do software XFLR5 resultante da modelagem de uma aeronave Avistar (DANTSKER; VAHORA, 2018). ....                                                               | 40 |
| Figura 2.8 – Modelo desenvolvido em X-Plane para a aeronave não convencional iStar 29” (INDRIYANTO; JENIE, 2010).....                                                                         | 41 |
| Figura 2.9 – Interface do software X-Plane para definição dos dados de navegação que se deseja gravar em disco ou enviar através da comunicação UDP (BITTAR; OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2014)..... | 42 |
| Figura 2.10 – Diagrama de root-locus e indicação das raízes referentes aos movimentos de curto período ( <i>Short period</i> ) e fugóide ( <i>Long period</i> ) (NELSON, 1989). ....          | 43 |
| Figura 2.11 – Manobra do tipo pulso e o espectro de energia para diferentes larguras de pulso (CARNDUFF, 2008). ....                                                                          | 44 |
| Figura 2.12 – Manobra do tipo 3211 e o espectro de energia para diferentes larguras de pulso (CARNDUFF, 2008). ....                                                                           | 44 |

|                                                                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 2.13 – Principais erros apresentados por sensores. a) Determinísticos. b) Não-determinísticos (HOFFER; COOPMANS; CHEN; FULLMER, 2014).....                      | 45 |
| Figura 2.14 – Reconstrução de manobra para estimativa de $\alpha$ e $\beta$ (SARMENTO, 2020).....                                                                      | 47 |
| Figura 2.15 – Diagrama de blocos do método do erro de saída (SATO; SARMENTO; OLIVEIRA, 2020). ....                                                                     | 49 |
| Figura 3.1 – Levantamento das principais dimensões da aeronave Piper J3 1:6.....                                                                                       | 57 |
| Figura 3.2 – Distribuição de massa na aeronave Piper J3.....                                                                                                           | 58 |
| Figura 3.3 – Interface gráfica do software XFLR5 e distribuição de massas da aeronave Piper J3 (FERREIRA; SATO; OLIVEIRA, 2019).....                                   | 59 |
| Figura 3.4 – Curva de tração do conjunto motopropulsor (Motor G46 TURNIGY com hélice APC 14x7) instalado na aeronave Piper J3 em escala de 1:6 (ABDULHAMID, 2016)..... | 59 |
| Figura 3.5 – Interface gráfica do software AVL – Principais superfícies da aeronave Piper J3 e escala 1:6.....                                                         | 61 |
| Figura 3.6 – Modelo 3D do Piper J3 em escala de 1:6 para simulação de voo em software X-Plane (BITTAR; OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2014).....                                | 62 |
| Figura 3.7 – Diagrama de estrutura para pilotagem do modelo Piper J3 em ambiente computacional.....                                                                    | 63 |
| Figura 3.8 – Bloco de envio de dados de manobra via comunicação UDP.....                                                                                               | 63 |
| Figura 3.9 – Bloco de recebimento de dados de saída do modelo <i>X-Plane</i> do Piper J3 via comunicação UDP.....                                                      | 64 |
| Figura 3.10 – Comandos de enviados ao modelo X-Plane do Piper J3 via comunicação UDP através do MatLab/Simulink.....                                                   | 65 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 3.11– Progressão das saídas da aeronave Piper J3, após em software X-Plane. a) Velocidade real da aeronave. b) Variação do ângulo de arfagem. c) Variação da velocidade de arfagem. d) Variação do ângulo de ataque .....                               | 66 |
| Figura 4.1 – Convergência da estimação de parâmetros aerodinâmicos .....                                                                                                                                                                                       | 71 |
| Figura 4.2 – Resposta das variáveis de saída da aeronave (vermelho) e do modelo identificado via OEM (azul) para o comando de profundor ( $\delta_e$ ).....                                                                                                    | 72 |
| Figura 4.3 – Comparação das variáveis de saída: medido x identificado. a) Velocidade V. b) Ângulo de ataque $\alpha$ .....                                                                                                                                     | 74 |
| Figura 5.1 – Campanha de voo real para a coleta de dados e posterior implementação do método de identificação OEM (imagens obtidas em Guaratinguetá / SP, 2020).....                                                                                           | 76 |
| Figura 5.2 – Piloto automático PixHawk modelo 2.4.0.....                                                                                                                                                                                                       | 77 |
| Figura 5.3 – a) Instalação do piloto automático PixHawk na região do CG da aeronave Piper J3. b) Sensores auxiliares do piloto automático, para medição de velocidade ( <i>Air Speed</i> ), posicionamento ( <i>GPS</i> ) e link de rádio para telemetria..... | 78 |
| Figura 5.4 – Interface gráfica do software <i>Mission Planner</i> .....                                                                                                                                                                                        | 79 |
| Figura 5.5 – Diagrama de blocos do processo de obtenção de dados de saída da aeronave para a identificação.....                                                                                                                                                | 80 |
| Figura 5.6 – Progressão das saídas medidas frente à aplicação de manobra tipo <i>Doublet</i> no comando de profundor.....                                                                                                                                      | 82 |
| Figura 5.7 – Exemplo ilustrativo de uma janela de tempo de observação do movimento da aeronave para definição de um vetor de saída para a identificação.....                                                                                                   | 83 |
| Figura 6.1 – Definição das janelas de tempo de observação do movimento da aeronave para obtenção dos vetores de saída para a identificação.....                                                                                                                | 84 |

|                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 6.2 – Comparação da resposta das variáveis de saída referente ao modelo identificado $M_1$ em relação às saídas medidas em voo da aeronave Piper J3, para o comando de arfagem ( $\delta_e$ ) em manobra tipo <i>Doublet</i> ..... | 85  |
| Figura 6.3 – Resposta das variáveis de saída referente ao modelo identificado $M_2$ da aeronave Piper J3 para o comando de arfagem ( $\delta_e$ ) em manobra tipo <i>Doublet</i> .....                                                    | 88  |
| Figura 6.4 – Resposta das variáveis de saída referente ao modelo identificado $M_3$ da aeronave Piper J3 para o comando de arfagem ( $\delta_e$ ) em manobra tipo <i>Doublet</i> .....                                                    | 90  |
| Figura 6.5 – Procedimento para excitação dos diferentes modelos matemáticos através da introdução de manobras tipo <i>Pulse</i> e <i>Doublet</i> no comando de arfagem.....                                                               | 92  |
| Figura 6.6 – Resposta das variáveis de saída dos diferentes modelos identificados da aeronave Piper J3 para o comando de arfagem ( $\delta_e$ ) em manobra tipo pulso.....                                                                | 95  |
| Figura 6.7 – Resposta das variáveis de saída dos diferentes modelos identificados da aeronave Piper J3 para o comando de arfagem ( $\delta_e$ ) em manobra tipo <i>Doublet</i> .....                                                      | 96  |
| Figura 6.8 – Resposta das variáveis de saída dos diferentes modelos identificados da aeronave Piper J3 para o comando de arfagem ( $\delta_e$ ) em manobra tipo <i>Doublet</i> .....                                                      | 98  |
| Figura 6.9 – Comparação das variáveis de saída dos diferentes modelos identificados da aeronave Piper J3 para o comando de arfagem ( $\delta_e$ ) em manobra tipo <i>Doublet</i> medida na janela de tempo $\Delta_{t_4}$ .....           | 100 |
| Figura 6.10 – Comparação das variáveis de saída dos diferentes modelos identificados da aeronave Piper J3 para o comando de arfagem ( $\delta_e$ ) em manobra tipo <i>Doublet</i> medida na janela de tempo $\Delta_5$ .....              | 103 |
| Figura 6.11 – Progressão da convergência dos parâmetros aerodinâmicos no processo de identificação OEM para o vetor inicial $\theta$ nulo.....                                                                                            | 106 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 6.12 – Progressão da convergência dos parâmetros aerodinâmicos no processo de identificação OEM para o vetor inicial $\theta$ obtido através do software AVL.....                                                                                             | 108 |
| Figura 6.13 – Comparação das variáveis de saída dos diferentes modelos, identificado $M_1$ , modelo virtual X-Plane e aeronave Piper J3 real, para o comando de arfagem ( $\delta_e$ ) em manobra tipo <i>Doublet</i> medida na janela de tempo $\Delta_{t_4}$ ..... | 111 |

## Lista de Tabelas

|                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabela 3.1 – Características Piper J3 em escala 1:6.                                                                    | 60  |
| Tabela 3.2 – Coeficientes aerodinâmicos da aeronave Piper J3 em escala de 1:6, obtidos em software AVL.                 | 61  |
| Tabela 4.1 - Coeficientes aerodinâmicos Piper J3 escala 1:6 - Simulação em AVL e OEM (Sato, Sarmento e Oliveira, 2020). | 70  |
| Tabela 4.2 - Vetor de parâmetros $\theta$ referente ao modelo identificado.                                             | 71  |
| Tabela 5.1 – Comparação entre os dados medidos e dados modificados para adequação da taxa de amostragem em 10Hz.        | 81  |
| Tabela 6.1 – Erros de bias associados às variáveis medidas.                                                             | 87  |
| Tabela 6.2 – Resultados obtidos após identificação através do algoritmo OEM.                                            | 94  |
| Tabela 6.3 – Erros de bias associados às variáveis medidas na janela de comparação $\Delta_{t_4}$ .                     | 102 |
| Tabela 6.4 – Valores de coeficientes TIC para os modelos identificados para a janela de tempo $\Delta_{t_4}$ .          | 102 |
| Tabela 6.5 – Erros de bias associados às variáveis medidas na janela de comparação $\Delta_{t_5}$ .                     | 105 |
| Tabela 6.6 – Valores de coeficientes TIC para os modelos identificados para a janela de tempo $\Delta_{t_5}$ .          | 105 |
| Tabela 6.7 – Resultados obtidos após identificação através do algoritmo OEM para diferentes vetores iniciais $\theta$ . | 110 |

## Lista de Abreviaturas e Siglas

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RPA         | Aeronave remotamente pilotada ( <i>Remotely-Piloted Aircraft</i> )              |
| ANAC        | Agência Nacional de Aviação Civil                                               |
| CFD         | <i>Computational Fluid Dynamics</i>                                             |
| VANT        | Veículo aéreo não tripulado                                                     |
| M4V         | <i>Maneuver, Measurements, Method, Model and Validation</i>                     |
| AVL         | Software de análise Vórtex Lattice ( <i>Athena Vortex Lattice</i> )             |
| OEM         | Método de identificação através do erro de saída ( <i>Output Error Method</i> ) |
| 6DoF        | Seis graus de liberdade ( <i>Six Degrees Of Freedom</i> )                       |
| ECEF        | Sistema de referencia fixo na Terra ( <i>Earth-Centered, Earth-Fixed</i> )      |
| NED         | Sistema de navegação local ( <i>North, East, Down</i> )                         |
| XFLR5       | Software de análises de aerofólios, asas e dinâmica de aeronaves                |
| FAA         | Agência de Americana de transporte ( <i>Federal Aviation Administration</i> )   |
| MIT         | <i>Massachusetts Institute of Technology</i>                                    |
| AoA         | Ângulo de ataque ( <i>Angle of Attack</i> )                                     |
| AoS         | Ângulo de derrapagem ( <i>Angle of Sideslip</i> )                               |
| NACA        | <i>National Advisory Committee for Aeronautics</i>                              |
| UDP         | Protocolo de comunicação ( <i>User Datagram Protocol</i> )                      |
| X-Plane     | Software de simulação de voo para computador pessoal                            |
| Plane-Maker | Software de modelagem de aeronaves do tipo X-Plane                              |
| IMU         | <i>Inertial Measurement Unit</i>                                                |
| AHRS        | <i>Attitude and Heading Reference System</i>                                    |
| INS         | <i>Inertial Navigation System</i>                                               |
| GPS         | <i>Global Position System</i>                                                   |

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| LM              | Método de redução de função de custo de Levenberg-Marquardt               |
| CR              | Critério de Cramer-Rao para análise estatística de modelos identificados  |
| TIC             | Coeficiente de desigualdade de Theil                                      |
| MatLab/Simulink | Software para simulações matemáticas                                      |
| ARM             | Arquitetura de processador de computador ( <i>Advanced RISC Machine</i> ) |



# Sumário

|          |                                                                                      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUÇÃO .....</b>                                                              | <b>19</b> |
| 1.1      | Motivação .....                                                                      | 20        |
| 1.2      | Objetivos.....                                                                       | 21        |
| 1.3      | Estrutura do trabalho .....                                                          | 21        |
| <b>2</b> | <b>MODELAGEM MATEMÁTICA DE UMA AERONAVE .....</b>                                    | <b>23</b> |
| 2.1      | O modelo teórico .....                                                               | 24        |
| 2.1.1    | Sistema de Referência .....                                                          | 24        |
| 2.1.2    | Equações não Lineares do Movimento .....                                             | 26        |
| 2.1.3    | Atmosfera, Forças e Momentos .....                                                   | 29        |
| 2.2      | Ferramentas computacionais.....                                                      | 36        |
| 2.2.1    | O software AVL .....                                                                 | 37        |
| 2.2.2    | O software XFLR5 .....                                                               | 38        |
| 2.2.3    | Desenvolvimento de modelos de aeronaves em X-Plane 9 .....                           | 40        |
| 2.3      | O processo de identificação através do método M4V.....                               | 42        |
| 2.3.1    | Definição de manobras ( <i>Maneuver</i> ) .....                                      | 43        |
| 2.3.2    | Obtenção dos dados de saída ( <i>Measurements</i> ) .....                            | 45        |
| 2.3.3    | Identificação através do método OEM ( <i>Methods</i> ) .....                         | 48        |
| 2.3.4    | Modelo longitudinal para a identificação ( <i>Models</i> ) .....                     | 53        |
| 2.3.5    | Critérios para a validação do modelo no domínio do tempo ( <i>Validation</i> ) ..... | 54        |
| <b>3</b> | <b>FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA AUXÍLIO NA IDENTIFICAÇÃO DE AERONAVES.....</b>    | <b>56</b> |

|       |                                                                                                             |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1   | Obtenção das características geométricas, de massa e análise de estabilidade, usando o software XFLR5 ..... | 56  |
| 3.2   | Estimativa inicial dos coeficientes aerodinâmicos utilizando o AVL .....                                    | 60  |
| 3.3   | Modelo Piper para simulação de voo .....                                                                    | 62  |
| 3.4   | Definição da manobra para as campanhas de voo .....                                                         | 64  |
| 4     | IDENTIFICAÇÃO DA AERONAVE VIRTUAL .....                                                                     | 69  |
| 5     | CAMPANHA DE ENSAIO EM VOO .....                                                                             | 76  |
| 5.1   | Instrumentação e preparação da aeronave Piper J3.....                                                       | 74  |
| 5.1.1 | O piloto automático PixHawk .....                                                                           | 77  |
| 5.1.2 | O software <i>Mission Planner</i> .....                                                                     | 79  |
| 5.2   | Obtenção de dados de voo.....                                                                               | 80  |
| 5.3   | Implementação do método OEM após campanha de voo.....                                                       | 82  |
| 6     | RESULTADOS .....                                                                                            | 84  |
| 6.1   | Verificação da compatibilidade dos dados da medição.....                                                    | 85  |
| 6.2   | Identificação dos modelos através do OEM .....                                                              | 87  |
| 6.3   | Comparação entre os modelos.....                                                                            | 95  |
| 6.4   | Validação dos modelos identificados .....                                                                   | 100 |
| 6.5   | Validação do método de identificação auxiliado por ferramentas computacionais .....                         | 106 |
| 6.6   | Comparação entre os modelos X-Plane, matemático e real.....                                                 | 109 |
| 7     | CONCLUSÃO.....                                                                                              | 112 |
|       | REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO .....                                                                             | 114 |
|       | APÊNDICE .....                                                                                              | 118 |

## Introdução

Os veículos aéreos não tripulados ou RPA (*Remotely Piloted Aircraft*), nomenclatura utilizada mais recentemente nas normativas da agência nacional de aviação civil (ANAC, 2015), são amplamente utilizados em diversos setores ao redor do mundo, por apresentarem um elevado potencial para uma variedade de aplicações (HOFFER; COOPMANS; JENSEN; CHEN, 2014). Podendo ser aplicados em setores como: agricultura, ações humanitárias, vigilância e defesa, conforme apresentado por Shahid e Rashid (2016) e Gomes (2006).

Medeiros (2007) ressalta que, muitas aplicações têm exigido cada vez mais precisão na pilotagem dos RPAs, sendo necessários sistemas de controle e navegação robustos e assertivos, como por exemplo, para o uso em agricultura de precisão. Tratando-se de aeronaves de pequeno porte, existe a dificuldade em se obter os ganhos das malhas de controle, através do ajuste empírico destes em campanhas de voo, como em geral é feito com os pilotos automáticos comerciais, ou através de simulações computacionais, utilizando-se modelos muitas vezes não representativos a dinâmica da aeronave real (CARNDUFF, 2008).

É possível obter o modelo aerodinâmico de um RPA, através de testes em túneis de vento ou usando modelos de CFD (*Computational Fluid Dynamics*), porém com maiores custos de desenvolvimento (DIAS, 2012). Além dos modos citados, outra maneira de se obter um modelo matemático que represente o comportamento da dinâmica de interesse é através do uso de uma metodologia de identificação de sistemas. No caso de uma aeronave, sua identificação permite que, com o modelo obtido, se realizem simulações e análises que fornecem uma melhor compreensão de seu comportamento e das características de sua dinâmica. O método de identificação de sistemas é mais conhecido como problema inverso, no qual se pode descrever adequadamente um sistema observando suas entradas e saídas (JATEGAONKAR, 2006). Em Fisher (2017) foi apresentada a proposta de identificação do modelo da dinâmica látero-direcional da aeronave VECTOR-P, um VANT de pequeno porte, através da implementação do método M4V. Neste método, são estudadas as manobras que melhor excitam a aeronave na dinâmica desejada, as formas como devem ser medidas as variáveis de saída do sistema e como deve ser o modelo matemático que representa a dinâmica a ser identificada. Também são estudados os métodos para a estimativa de parâmetros, como o OEM (*Output Error Method*), além de propor formas de validar o modelo obtido na identificação.

Através do uso de ferramentas computacionais, como o software AVL (*Athena Vortex Lattice*) é possível a obtenção das derivadas de estabilidade e controle, que representam de forma aproximada a dinâmica de uma aeronave, conforme apresentado em Du (2011). Neste também se estudou o desenvolvimento de um projeto de sistema de controle para uma aeronave de baixo custo, o aeromodelo Piper J3 em escala de 1:4.

O desenvolvimento de um modelo virtual de uma aeronave possibilita o conhecimento prévio do comportamento de uma aeronave e a realização de voos em um ambiente controlado (INDRIYANTO; JENIE, 2010). Em Bittar (2012), foi desenvolvido um modelo virtual para campanhas de voo no simulador X-Plane 9, o que auxiliou no projeto de sistemas de controle para um piloto automático.

## **1.1 Motivação**

Nos últimos anos tem aumentado o uso de RPAs em aplicações civis, seja para o uso em levantamento de pragas em plantações no meio rural ou para análise topográfica de um terreno para futura construção de loteamentos. Contudo as etapas para o desenvolvimento de uma aeronave não tripulada apresentam dificuldades, principalmente com relação ao desenvolvimento de um sistema de controle conhecido e confiável. Por exemplo, uma empresa de inspeções aéreas que, ao desenvolver seu RPA, decide utilizar uma plataforma ou aeronave de pequeno porte comercial, da qual não são conhecidas as variáveis aerodinâmicas e momentos de inércia, gastará muito tempo em campanhas de voo para o ajuste dos ganhos das malhas de controle, caso esteja utilizando um piloto automático com malhas de controle pré-estabelecidas, cujos ganhos são sintonizados experimentalmente. Mesmo assim, muitas vezes o resultado obtido não é satisfatório. Além disso, os custos com desenvolvimento são elevados e há riscos de acidentes durante as campanhas de voo.

Outra forma de se desenvolver os sistemas de controle é através de estudos computacionais, em simulações com modelos matemáticos baseados em aeronaves com características similares a aeronave em estudo. Porém, com frequência, tais simulações são baseadas em modelos aerodinâmicos de aeronaves em escala real, não representativos para o modelo de pequena escala. Pois são aplicados softwares com formulações de dados empíricos, como DATCOM e AAA, sendo estes desenvolvidos a partir de tabelas comparativas empíricas, referentes às características de diversas aeronaves em escala real (DIAS, 2012).

Com isso, a principal motivação para a desenvolvimento deste trabalho é propor soluções para a obtenção de modelos aerodinâmicos representativos de RPAs ou veículos aéreos não tripulados, com o intuito de reduzir custos e o *lead time* de desenvolvimento de um sistema de controle.

## 1.2 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é verificar a viabilidade do uso de sensores e eletrônica de baixo custo, para obter o modelo aerodinâmico representativo à dinâmica longitudinal do aeromodelo Piper J3 em escala 1:6, Figura 1.1, através da implementação do algoritmo de identificação conhecido como OEM (*Output Error Method*) e uso da metodologia M4V (Manobra, Modelo, Método, Medida e Validação) (JATEGAONKAR, 2006). Além disso, neste trabalho, será proposta uma sequência de atividades estruturadas, que irão possibilitar a familiarização com o processo de identificação auxiliado por ferramentas computacionais, como desenvolvimento de modelos matemáticos, uso de ferramentas de *Vortex Lattice* e simuladores de voo.



Figura 1.1 - Aeromodelo Piper J3 escala 1:6 (BITTAR; OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2014).

## 1.3 Estrutura do trabalho

No capítulo 1 é apresentado o contexto sobre o uso de RPAs ou veículos aéreos não tripulados (VANTs) e a necessidade do desenvolvimento de modelos representativos ao comportamento dinâmico da aeronave. Além disso, são apresentados a motivação e os objetivos que se desejam alcançar com este trabalho.

Já o capítulo 2 trata da revisão bibliográfica onde é apresentada a fundamentação teórica utilizada para o desenvolvimento do trabalho e seu embasamento. Neste capítulo são apresentados conceitos sobre a definição dos eixos de uma aeronave, as forças e momentos atuantes, além da familiarização com as variáveis de entrada e saída do sistema da RPA. Além do modelo da dinâmica longitudinal, também são apresentados os métodos computacionais utilizados para obtenção do vetor inicial de constantes aerodinâmicas. Outro assunto abordado neste capítulo é a metodologia M4V, utilizada para a identificação da aeronave Piper J3, descrevendo de forma estruturada a escolha da manobra ideal, a aplicação do modelo, o método escolhido para identificação, os dispositivos utilizados para a medição e os critérios adotados para a validação do modelo identificado.

No capítulo 3 é abordada a metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho, através do uso de ferramentas computacionais, sendo apresentadas as ações necessárias para a caracterização da aeronave, o desenvolvimento do modelo 3D para uso em simulações de voo no software X-Plane, a elaboração do modelo utilizado no software de Vortex Lattice, AVL, para a obtenção do vetor inicial das constantes aerodinâmicas. Além disso, no capítulo 3 será utilizado o modelo virtual para o desenvolvimento da manobra ideal, para excitar a aeronave na dinâmica desejada. Já no capítulo 4, será realizada implementação do método de identificação OEM para a identificação do modelo do Piper J3, desenvolvido para as simulações de voo no software X-Plane. No capítulo 5 será apresentada a eletrônica embarcada e sua implementação no aeromodelo, além de apresentados o software Mission Planner, utilizado para auxílio nas campanhas de voo. Finalmente é realizada a identificação da aeronave através dos dados coletados nas campanhas de voo.

O capítulo 6 apresenta os resultados obtidos com este trabalho, sendo expostos os resultados das derivadas de estabilidade obtidas com a identificação do modelo da dinâmica longitudinal da aeronave, resultados gráficos das saídas medidas do sistema versus as saídas estimadas pelo algoritmo de identificação. Além disso, é apresentada a validação do modelo final identificado. Por último, no capítulo 7 são apresentados, as conclusões e análises sobre os resultados obtido, além de propostas para futuros trabalhos.

## 2 Modelagem matemática de uma aeronave

Há muitos anos os cientistas e engenheiros buscam entender, prever e controlar os sistemas a sua volta, buscando sempre uma abordagem mais sistemática e quantificada. Para tanto se faz o uso intenso de modelos matemáticos, baseados em princípios e leis que descrevem os fenômenos físicos correspondentes ao sistema. Contudo, além do elevado tempo para o desenvolvimento de tais modelos matemáticos, ainda muitas variáveis do sistema permanecem desconhecidas ou são simplesmente ajustadas, até que se obtenha o comportamento desejado (SHOUKENS; PINTELON; ROLAIN, 2012).

A identificação de um sistema, a partir da observação de suas entradas e saídas, em conjunto com o modelo matemático previamente conhecido, permite a obtenção dos parâmetros que descrevem a dinâmica do modelo real. Esta metodologia é conhecida como caixa cinzenta (JATEGAONKAR, 2006). Para tanto, no caso da identificação de uma aeronave, é necessário o uso de ferramentas que permitam a modelagem adequada do modelo teórico e a obtenção do vetor de parâmetros aerodinâmicos que possam ser utilizados como um ponto de partida, por exemplo, utilizando-se o software Tornado, apresentado em Kuin (2012), ou através do software AVL demonstrado em Fisher (2017), ambos baseados no método de *Vortex Lattice*.

Para a medição adequada das entradas e saídas da aeronave é necessário à escolha de uma eletrônica embarcada, que possua uma taxa de amostragem suficiente para a obtenção dos dados desejados e sensores capazes de fornecer dados de qualidade, com baixos níveis de ruído. No caso de RPAs de baixo custo, como apresentado neste trabalho, as limitações de tamanho e peso da carga útil, direcionam ao uso de sensores de baixo custo, que muitas vezes não atendem a necessidades para a identificação do sistema. Contudo, uma abordagem estruturada que, possibilite a conhecimento do método de identificação utilizado e as variáveis que se desejar observar, permitem que se possa definir e utilizar uma eletrônica embarcada e sensores de baixo custo (HOFFER; COOPMANS; CHEN; FULLMER, 2014). O método de identificação escolhida para este trabalho foi a OEM (*Output Error Method*), por se tratar de um método consagrado e a metodologia estruturada utilizada é M4V (Manobra, Medidas, Modelo, Método e Validação), conforme apresentado em Jategaonkar (2006) e aplicado em Fisher (2017). Além disso, foi estudado o modelo matemático do tipo caixa cinza, o qual foi desenvolvido através da física do processo e do conhecimento da estimativa inicial dos parâmetros aerodinâmicos (AGUIRRE, 2015).

## 2.1 O modelo teórico

O modelo teórico utilizado neste trabalho é referente ao aeromodelo Piper J3 em escala de 1:6, desenvolvido em Ferreira, Sato e Oliveira (2019), o qual se resume em um modelo não-linear completo da dinâmica da aeronave e foi baseado nas equações do movimento de uma aeronave convencional com seis graus de liberdade ou 6DoF (*Six Degrees Of Freedom*).

### 2.1.1 Sistema de Referência

Para o equacionamento da aeronave Piper J3, assim como para qualquer outro veículo, é necessário definir três sistemas de coordenadas, sendo o primeiro definido como ECEF (*Earth-Centered, Earth-Fixed*), fixo ao centro da Terra e considerado como um referencial inercial, conforme mostra a Figura 2.1. Outro sistema fixado a Terra, é o chamado sistema de navegação local ou NED (*North, East, Down*), tem sua origem fixada em um ponto qualquer na superfície da Terra, com seu eixo  $X_n$  apontando para o Norte verdadeiro,  $Z_n$  apontado para o centro da Terra e o eixo  $Y_n$  formando um triedro destrógiro junto aos dois primeiros eixos,  $X_n$  e  $Z_n$ .

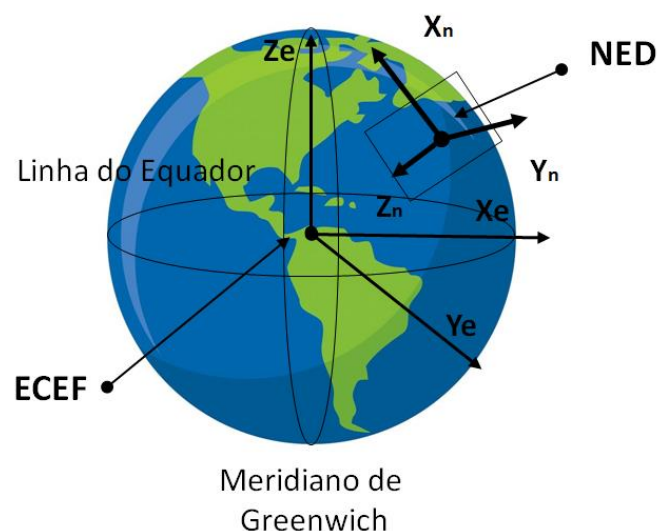


Figura 2.1– Representação do sistema de referência inercial ECEF e sistema de navegação local NED (STEVENS; LEWIS, 1992).

Sendo conhecida a coordenada ECEF geodésica da origem do sistema NED, calcula-se o vetor entre esta origem e o ponto que se deseja saber a coordenada NED, através da matriz de



apresentada em (2.1). Nesta matriz, as variáveis  $\mu$  e  $\lambda$  representam a latitude e a longitude (STEVENS; LEWIS, 1992).

$$L_{ECEF}^{NED} = \begin{bmatrix} \cos(\mu) & -\sin(\mu) \sin(\lambda) & \sin(\mu) \cos(\lambda) \\ 0 & \cos(\lambda) & \sin(\lambda) \\ -\sin(\mu) & -\cos(\mu) \sin(\lambda) & \cos(\mu) \cos(\lambda) \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

O terceiro sistema de referência é fixado ao centro de gravidade da aeronave ou RPA, conforme a Figura 2.2, e é chamado de sistema fixo ao corpo. Onde o eixo  $X_b$  aponta para frente ou nariz do veículo aéreo, o eixo  $Y_b$  aponta para a direita, formando um ângulo reto em relação ao eixo  $X_b$ , e o eixo  $Z_b$  aponta para baixo formando o triedro destrógiro com os demais eixos do corpo. Entre o sistema NED e o sistema fixo no corpo existem os chamados ângulos de Euler, sendo o ângulo de proa ou guinada  $\psi$ , a primeira rotação em torno do eixo  $Z_b$ . Com isso o sistema é chamado de sistema auxiliar 1. A segunda rotação, em torno do eixo  $y_1$  do sistema auxiliar 1, é chamada de ângulo de arfagem  $\theta$ , e após acumular as duas rotações, o sistema, passa a ser chamado de sistema auxiliar 2. Finalmente, o ângulo de rolagem  $\phi$  lateral é obtido através da rotação em relação ao eixo  $x_2$  do sistema auxiliar 2 (FISHER, 2017).

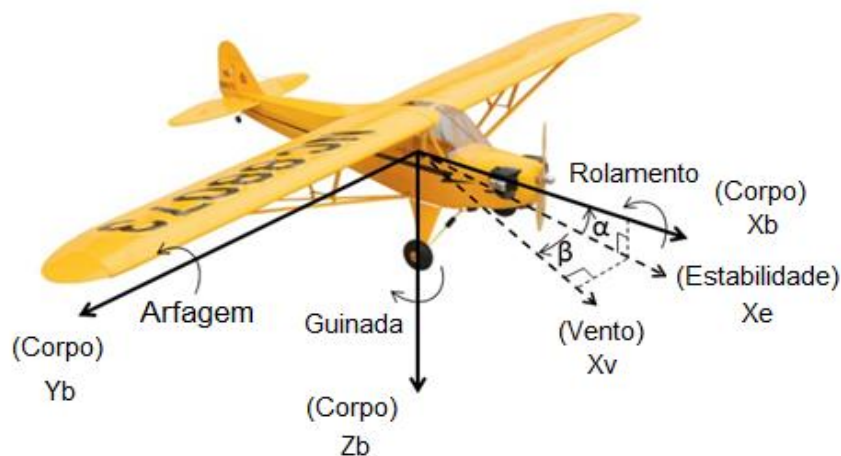


Figura 2.2 – Definição de eixos, ângulos e movimentos angulares (Adaptado de STEVENS; LEWIS, 1992).

Através da matriz de transformação  $L_{NED}^b$  é possível relacionar a orientação da aeronave do sistema fixo no corpo para o sistema de NED, conforme Equação (2.2) e Equação (2.3).

$$A^b = L_{NED}^b A^{NED} \quad (2.2)$$

$$L_{NED}^b = \begin{bmatrix} \cos(\theta) \cos(\psi) & \cos(\theta) \sin(\psi) & -\sin(\theta) \\ \sin(\phi) \sin(\theta) \cos(\psi) - \cos(\phi) \sin(\psi) & \sin(\phi) \sin(\theta) \sin(\psi) + \cos(\phi) \cos(\psi) & \sin(\phi) \cos(\theta) \\ \cos(\phi) \sin(\theta) \cos(\psi) + \sin(\phi) \sin(\psi) & \cos(\phi) \sin(\theta) \sin(\psi) - \sin(\phi) \cos(\psi) & \cos(\phi) \cos(\theta) \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

Outro sistema considerado fixo à aeronave é o chamado sistema do vento (*Wind Axis*) e este se relaciona ao sistema do corpo através do ângulo de ataque  $\alpha$  e do ângulo de derrapagem  $\beta$ , conforme mostrado na Figura 2.2. A transformação do sistema corpo para o sistema do vento é realizada através da Equação (2.4) e da matriz apresentada na Equação (2.5).

$$A^w = L_b^w A^b \quad (2.4)$$

$$L_b^w = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) \cos(\beta) & \sin(\beta) & \sin(\alpha) \cos(\beta) \\ -\cos(\alpha) \sin(\beta) & \cos(\beta) & -\sin(\alpha) \sin(\beta) \\ -\sin(\alpha) & 0 & \cos(\alpha) \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

### 2.1.2 Equações não-lineares do movimento

Para a obtenção das equações que representam a dinâmica da aeronave, seguimos o desenvolvimento apresentado em Nelson (1989). Para este desenvolvimento, são feitas as seguintes considerações: a Terra é considerada plana, o veículo aéreo é de corpo rígido e não são considerados efeitos aeroelásticos, além disto, o sistema de referência é do tipo ECEF. Com isso, a partir da aplicação da segunda lei de Newton pode-se considerar que o somatório das forças externas que atuam no corpo da aeronave, é igual à taxa de variação no tempo, da quantidade de movimento do corpo, conforme Equação (2.6). Já o somatório dos momentos que atuam no corpo da aeronave é igual à taxa de variação do momento angular no tempo, conforme Eq. (2.7).

$$\sum F = \frac{d}{dt}(mv)_e \quad (2.6)$$

$$\sum M = \frac{d}{dt}(H)_e \quad (2.7)$$

Onde,

$F$  - Somatório das forças externas (forças aerodinâmicas, propulsiva e peso) atuantes no centro de massa do RPA

$M$  - Somatório dos momentos externos (momentos aerodinâmicos e propulsivos) atuantes no centro de massa da RPA

$v$  - Vetor velocidade inercial

$H$  - vetor momentum angular

Reescrevendo as equações acima para o sistema de referência centrado no corpo, obtemos as equações Equação (2.8) e Equação (2.9).

$$F = \frac{d}{dt}(mv)_b + \omega \times mV \quad (2.8)$$

$$M = \frac{d}{dt}(H)_b + \omega \times H \quad (2.9)$$

Onde,

$\omega$  – Vetor velocidade angular da aeronave em relação à Terra, expresso no sistema do corpo

A seguir são apresentados os componentes no sistema do corpo, referentes aos vetores representados na Equação (2.8) e Equação (2.9). Assim as componentes de forças representadas nas direções  $X_b$ ,  $Y_b$  e  $Z_b$  são dadas pela Equação (2.10), já os componentes do vetor momento angular são representados pela Equação (2.11). A Equação (2.12) apresenta as componentes das velocidades lineares nas direções dos eixos da aeronave, sendo elas  $u$ , na direção  $X_b$ ,  $v$  na direção de  $Y_b$  e  $w$  na direção de  $Z_b$ . Finalmente na Equação (2.13), são representados os componentes do vetor velocidade angular  $\omega$ .

$$F = [F_x \quad F_y \quad F_z]^T \quad (2.10)$$

$$M = [\mathcal{L} \quad \mathcal{M} \quad \mathcal{N}]^T \quad (2.11)$$

$$V = [u \quad v \quad w]^T \quad (2.12)$$

$$\omega = [p \quad q \quad r]^T \quad (2.13)$$

O vetor momentum angular é representado pela Equação (2.14), na qual estão relacionados o vetor velocidade angular e a matriz dos tensores de inércia, representada pela Equação (2.15).

$$H = I\omega \quad (2.14)$$

$$I = \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{bmatrix} \quad (2.15)$$

As componentes das forças que atuam na aeronave as direções dos eixos  $X_b$ ,  $Y_b$  e  $Z_b$ , apresentadas na Equação (2.10), podem ser escritas conforme as Equações (2.16), (2.17) e (2.18).

$$F_x = m(\dot{u} + qw - rv) \quad (2.16)$$

$$F_y = m(\dot{v} + ru - pw) \quad (2.17)$$

$$F_z = m(\dot{w} + pv - qu) \quad (2.18)$$

As próximas equações são referentes às componentes dos momentos angulares em torno dos eixos do corpo da aeronave, sendo o plano ( $X_b \times Z_b$ ) escolhido com plano de simetria, com isso todos os produtos de inércia são nulos, exceto o produto de inércia  $I_{xz}$ .

$$\mathcal{L} = \dot{p}I_{xx} - \dot{r}I_{xz} + qr(I_{zz} - I_{yy}) - pqI_{xz} \quad (2.19)$$

$$\mathcal{M} = \dot{q}I_{yy} + pr(I_{xx} - I_{zz}) + (p^2 - r^2)I_{xz} \quad (2.20)$$

$$\mathcal{N} = \dot{r}I_{zz} - \dot{p}I_{xz} + pq(I_{yy} - I_{xx}) + qrI_{xz} \quad (2.21)$$

Na Equação (2.22), Equação (2.23) e Equação (2.24), temos respectivamente, as taxas de variação dos ângulos,  $\phi$ ,  $\theta$  e  $\psi$ , calculadas em função das velocidades angulares e atitude atual do corpo.

$$\dot{\phi} = p + q \sin \phi \tan \theta + r \cos \phi \tan \theta \quad (2.22)$$

$$\dot{\theta} = q \cos \phi - r \sin \phi \quad (2.23)$$

$$\dot{\psi} = q \sin \phi \sec \theta + r \cos \phi \sec \theta \quad (2.24)$$

A posição da aeronave com relação aos sistemas de referência ECEF e NED é dada pelas Equações (2.25), (2.26) e Equação (2.27).

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_N \\ \dot{X}_E \\ \dot{X}_D \end{bmatrix} = L_b^n \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} \quad (2.25)$$

$$\dot{\mu} \approx \frac{\dot{X}_N}{R} \quad (2.26)$$

$$\dot{\lambda} \approx \frac{\dot{X}_E}{R \cos \mu} \quad (2.27)$$

### 2.1.3 Atmosfera, Forças e Momentos

O desempenho de uma aeronave está diretamente relacionado às características do ar atmosférico onde ela está voando. E devido ao fato das características do ar estarem constantemente mudando, se torna muito difícil definir a performance da aeronave sem antes conhecer as condições da atmosfera no local do voo (NELSON, 1998).

As propriedades do ar atmosférico podem ser descritas de forma analítica em função da altitude da aeronave. A Equação (2.28) apresenta a variação da temperatura do ar em relação à altitude e a Equação (2.29) representa a variação da densidade do ar frente à variação de altitude e da temperatura. A densidade do ar ao nível do mar é  $\rho_0$  e seu valor pode ser considerado  $1.225 \text{ kg/m}^3$ .

$$T = T_0(1 + ah/T_0) \quad (2.28)$$

$$\rho = \frac{p_0(1+ah/T_0)^{5.2561}}{RT} \quad (2.29)$$

Onde,

$T_0$  - temperatura ao nível do mar (288.15K)

$p_0$  - pressão ao nível do mar (1013 N/m<sup>2</sup>)

$\alpha$  - constante associada à variação de temperatura e pressão atmosférica ( $-6.5 \times 10^{-3}$  K/m)

$R$  - constante real dos gases do ar atmosférico ( $287.3 \text{ m}^2 \text{K}^{-1} \text{s}^{-2}$ )

As forças que atuam no corpo da aeronave são a força gravitacional, que atua no centro de gravidade, a força de tração (*Thrust*) gerada pelo conjunto motopropulsor e as forças aerodinâmicas, como arrasto (*Drag*) e sustentação (*Lift*), conforme apresentado em Stevens e Lewis (1992). A Figura 2.3 apresenta as componentes das forças que atuam no corpo de uma aeronave.

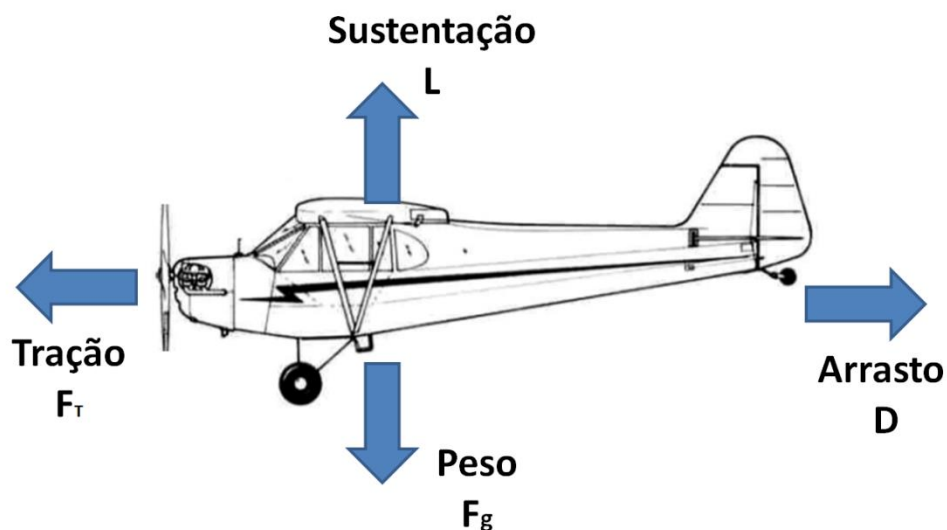


Figura 2.3 – Forças atuantes no corpo de uma aeronave (Criado pelo próprio autor).

A força gravitacional por atuar no centro de gravidade, não gera momentos no corpo da aeronave, pois o sistema de referência do corpo é localizado no centro de gravidade. Contudo, a gravidade contribui como força externa e suas componentes têm contribuição nos respectivos eixos da aeronave.

A Equação (2.30) apresenta a força total que atua no corpo da aeronave, sendo o resultado do somatório das forças aerodinâmica ( $F_a$ ), gravitacional ( $F_g$ ) e força de tração gerada pelo conjunto motopropulsor ( $F_T$ ).

$$F = F_a + F_g + F_T \quad (2.30)$$

A Equação (2.31) representa a componente gravitacional na direção do eixo  $X_b$ , já a Equação (2.32) apresenta a componente da força da gravidade na direção  $Y_b$ , no sentido da semi-asa direita. A componente vertical da força gravitacional é dada pela Equação (2.33). Estas componentes são obtidas através da decomposição da força gravitacional na direção dos eixos do corpo da aeronave, utilizando para isso os ângulos de arfagem  $\theta$  e de rolamento  $\phi$  (NELSON, 1998).

$$(F_{X_b})_g = -mg \sin \theta \quad (2.31)$$

$$(F_{Y_b})_g = mg \cos \theta \sin \phi \quad (2.32)$$

$$(F_{Z_b})_g = mg \cos \theta \cos \phi \quad (2.33)$$

A seguir são apresentadas as formulações que representam as forças aerodinâmicas que atuam no corpo da aeronave. A Equação (2.34) apresenta o vetor de força aerodinâmica total, expresso no sistema do corpo, que é composto pelas componentes nas direções dos eixos do sistema do vento ou sistema aerodinâmico,  $C_X$ ,  $C_Y$  e  $C_Z$ .

$$F_a = R_w^b \bar{q} S \begin{bmatrix} C_X \\ C_Y \\ C_Z \end{bmatrix} \quad (2.34)$$

Onde,

$\bar{q}$  – Pressão aerodinâmica média

$S$  – Área alar da superfície da asa

Nas Equações (2.35) e (2.37) são apresentadas as componentes aerodinâmicas  $C_X$  e  $C_Z$ , como sendo a relação entre o ângulo de ataque e as funções  $C_L$  e  $C_D$ , estas linearizadas em torno de condições de estabilidade e adequadas para uma pequena perturbação, conforme Fisher (2017).

Já a Equação (2.36) representa a componente de força lateral que atua na aeronave, onde a variável  $\delta_a$  representa a deflexão da superfície de controle do aileron e  $\delta_r$  é a variável que representa a deflexão do leme direcional.

$$C_X = -C_D \cos \alpha + C_L \sin \alpha \quad (2.35)$$

$$C_Y = C_{Y_\beta} + C_{Y_{\delta_a}} \delta_a + C_{Y_{\delta_r}} \delta_r \quad (2.36)$$

$$C_Z = -C_D \sin \alpha + C_L \cos \alpha \quad (2.37)$$

Onde,

$C_{Y_\beta}$  - coeficiente de força lateral em relação ao ângulo de derrapagem

$C_{Y_{\delta_a}}$  - coeficiente de força lateral em relação à deflexão do aileron

$C_{Y_{\delta_r}}$  - coeficiente de força lateral em relação à deflexão do leme direcional

Sendo os coeficientes das forças aerodinâmicas dados pelas Equações (2.38) e (2.39). A variável  $\delta_e$  representa a deflexão do comando de arfagem ou comando de profundor.

$$C_L = C_{L_0} + C_{L_\alpha} \alpha + C_{L_{\delta_e}} \delta_e + C_{L_q} \frac{qc}{2VT} \quad (2.38)$$

$$C_D = C_{D_0} + \frac{1}{\pi e AR} C_L^2 \quad (2.39)$$

Onde,

$C_{L_0}$  - coeficiente de sustentação para ângulo de ataque nulo

$C_{L_\alpha}$  - coeficiente de sustentação em relação à variação do ângulo de ataque

$C_{L_q}$  - coeficiente de sustentação em relação à velocidade de arfagem

$C_{L_{\delta_e}}$  - coeficiente de sustentação em relação à deflexão do comando de arfagem

$VT$  - velocidade de referencia na qual é aplicada a manobra

$C_{D_0}$  - coeficiente de arrasto parasita



$AR$  – alongamento da asa

Quanto à força de tração total gerada pelo conjunto moto propulsor atuando no plano  $(X_b, Y_b)$ , ela pode ser dada pela Equação (2.40), onde  $\alpha_F$  é o ângulo formado entre a linha da força de tração e o eixo  $X_b$ . A intensidade da tração gerada pelo conjunto motopropulsor é dada pela Equação (2.41) sendo  $\delta_t$  a deflexão adimensional da manete de aceleração da aeronave, com valores entre 0 e 1.

$$F_T = \begin{bmatrix} F \cos \alpha_F \\ 0 \\ -F \sin \alpha_F \end{bmatrix} \quad (2.40)$$

$$F = \delta_t F_{max} \left( \frac{1/\tau_t}{s+1/\tau_t} \right) \left( \frac{V_T}{V_0} \right)^{n_V} \left( \frac{\rho}{\rho_0} \right)^{n_\rho} \quad (2.41)$$

Onde,

$F_{max}$  - máxima tração obtida com o conjunto motopropulsor

$\tau_t$  – constante de tempo referente a dinâmica de primeira ordem do conjunto motopropulsor

$n_V$  - variável dependente do tipo de motorização utilizada na aeronave e seu valor pode ser 0 para aeronaves a jato, -1 para aeronaves à hélice e 1 para motores com pós-combustão

$n_\rho$  - variável dependente do tipo de motorização utilizada na aeronave e seu valor varia entre 0,7 e 0,85

Reescrevendo a Equação (2.30), obtemos a Equação (2.42) apresentada a seguir.

$$F = R_w^b \bar{q} S \begin{bmatrix} -C_D \\ C_Y \\ -C_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} F \cos \alpha_F \\ 0 \\ -F \sin \alpha_F \end{bmatrix} + mg \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \sin \phi \\ \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix} \quad (2.42)$$

O momento total no corpo da aeronave é resultado da ação das forças aerodinâmicas e força de tração, gerada pelo conjunto motopropulsor e o mesmo é dado pela Equação (2.43).

$$M = M_a + M_T \quad (2.43)$$

O momento resultante do efeito do conjunto motopropulsor surge de duas maneiras possíveis, a primeira se for considerado que a linha de ação da força de tração não atue no centro

de gravidade da aeronave, estando a uma distância  $z_F$  do CG do corpo, conforme apresentado na Figura 2.4.

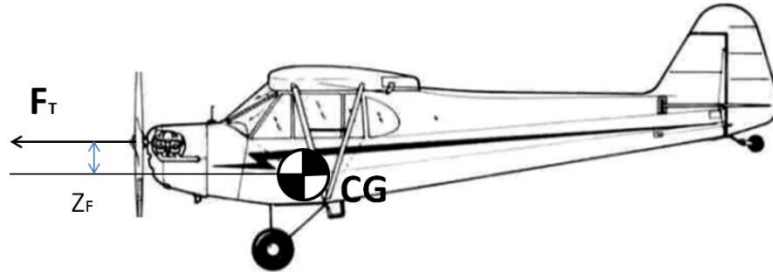


Figura 2.4 – Distância entra a linha de tração e o CG da aeronave (Criado pelo próprio autor).

A segunda maneira é devido aos momentos giroscópicos ao induzir velocidade angular a corpos de massa girantes, por exemplo: um hélice. A Equação (2.44) apresenta o vetor momento angular, resultante do conjunto de propulsão da aeronave.

$$M_T = \begin{bmatrix} 0 \\ Fz_F - I_F\omega_F r \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.44)$$

Onde,

$F$  – tração gerada pelo sistema motopropulsor

$z_F$  – distância entre a linha de força de tração do conjunto motopropulsor e o CG

$I_F$  – momento de inércia do motor

$\omega_F$  – velocidade angular dos corpos girantes no motor

$r$  – raio de giro

Quanto ao momento resultante das forças aerodinâmicas, estes são calculados em função dos coeficientes adimensionais,  $C_l$ ,  $C_m$  e  $C_n$ , conforme apresentado pela Equação (2.45) (STEVENS; LEWIS, 1992).

$$M_a = \bar{q}S \begin{bmatrix} bC_l \\ cC_m \\ bC_n \end{bmatrix} \quad (2.45)$$

Onde,

$\bar{q}$  – pressão aerodinâmica

$S$  – área alar da asa da aeronave

$b$  – envergadura da asa

$c$  – corda média aerodinâmica

$C_l$  – coeficiente de momento de rolamento

$C_m$  – coeficiente de momento de arfagem

$C_n$  – coeficiente de momento de guinada

Os coeficientes aerodinâmicos, além de serem funções de estado, são funções de controle da aeronave, sendo estes linearizados em torno de um ponto de operação com pequenas variações em torno de condições de equilíbrio (FISHER, 2017). A Equação (2.46) é referente ao coeficiente de momento de rolamento, já a Equação (2.47) representa o coeficiente de momento de arfagem e finalmente a Equação (2.48) refere-se ao coeficiente de momento de guinada.

$$C_l = C_{l_\beta} \beta + C_{l_{\delta_a}} \delta_a + C_{l_{\delta_r}} \delta_r + (C_{l_p} p + C_{l_r} r) b / V_{ref} \quad (2.46)$$

$$C_m = C_{m_0} + C_{m_\alpha} \alpha + C_{m_{\delta_e}} \delta_e + (C_{m_q} q + C_{m_{\dot{\alpha}}} \dot{\alpha}) \bar{c} / V_{ref} \quad (2.47)$$

$$C_n = C_{n_\beta} \beta + C_{n_{\delta_a}} \delta_a + C_{n_{\delta_r}} \delta_r + (C_{n_p} p + C_{n_r} r) b / V_{ref} \quad (2.48)$$

Onde,

$C_{l_\beta}$  - coeficiente de momento de rolamento em função do ângulo de derrapagem

$C_{l_{\delta_a}}$  - coeficiente de momento de rolamento em função do ângulo de deflexão do aileron

$C_{l_{\delta_r}}$  - coeficiente de momento de rolamento em função do ângulo de deflexão do leme direcional

$C_{l_p}$  - coeficiente de momento de rolamento em função da velocidade de rolamento

$C_{l_r}$  - coeficiente de momento de rolamento em função da velocidade de guinada

$C_{m_0}$  - coeficiente de momento de arfagem para ângulo de ataque nulo

$C_{m_\alpha}$  - coeficiente de momento de arfagem em relação ao ângulo de ataque

$C_{m_{\delta_e}}$  - coeficiente de momento de arfagem em relação à deflexão do profundor

$C_{m_q}$  - coeficiente de momento de arfagem em relação a velocidade angular de arfagem

$C_{m_{\dot{\alpha}}}$  - coeficiente de momento de arfagem em relação a taxa de variação do ângulo de ataque

$C_{n_{\beta}}$  - coeficiente de momento de guinada em relação ao ângulo de derrapagem

$C_{n_{\delta_a}}$  - coeficiente de momento de guinada em relação à deflexão do aileron

$C_{n_{\delta_r}}$  - coeficiente de momento de guinada em relação à deflexão do leme direcional

$C_{n_p}$  - coeficiente de momento de guinada em relação à velocidade angular de rolamento

$C_{n_r}$  - coeficiente de momento de guinada em relação à velocidade angular de guinada

Reescrevendo a Equação (2.43) obtemos a Equação (2.49) que representa o momento total, atuante na aeronave.

$$M = \bar{q}S \begin{bmatrix} bC_l \\ cC_m \\ bC_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ Fz_F - I_F \omega_F r \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.49)$$

O conjunto de equações apresentados permite descrever o comportamento de uma aeronave. Com isso, para uma aeronave particular, é necessário o conhecimento dos valores numéricos referentes ao tensor de inércia, a massa total, o vetor de parâmetros aerodinâmicos, a força máxima de tração do conjunto motopropulsor, entre outros, para com isso simular o modelo matemático descrito por estas equações.

## 2.2 Ferramentas computacionais

Uma boa precisão na obtenção das características aerodinâmicas de uma aeronave é de vital importância, seja no projeto de uma nova aeronave ou no estudo de uma aeronave já existente. Além disso, o conhecimento detalhado das características aerodinâmicas, como coeficiente de sustentação, momentos e arrasto da aeronave, permitem a análise tanto de desempenho quanto de estabilidade, conforme Dantsker e Vahora (2018).

Neste trabalho foi proposto o uso de softwares de modelagem 3D, baseado no método dos painéis, o XFLR5, e simulação de Vortex Lattice, utilizando o software *Athena Vortex Lattice* (AVL), para a obtenção do vetor inicial de derivadas de estabilidade da aeronave Piper J3 1:6. Por se tratar de softwares que exigem menos capacidade (*Low-Order*) computacional,

baixo custo e altamente difundidos no estudo de projetos aeronáuticos e trabalhos acadêmicos, facilita o acesso às informações e sua implementação.

O software escolhido neste trabalho para a realização de campanhas de voo virtual foi o X-Plane 9, pois é um software disponível no mercado e amplamente utilizado para pesquisa e desenvolvimento, além de ser um dos simuladores de voo possíveis de serem executados em computadores pessoais e aprovados pela FAA (*Federal Aviation Administration*), conforme Indriyanto e Jenie (2010).

### 2.2.1 O Software AVL

O AVL é um software utilizado principalmente na análise preliminar das derivadas de estabilidade e controle de aeronaves em voo subsônico e foi desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) (DU, 2011). Ele é uma ferramenta que exige uma baixa capacidade computacional e menor tempo de execução em relação aos softwares baseados no método CFD (*Computational Fluid Dynamics*). O AVL baseia-se no método de *Vortex Lattice* para a obtenção de coeficientes aerodinâmicos a partir de pequenos ângulos de ataque (*AoA*) e pequenos ângulos de derrapagem (*AoS*). Os cálculos realizados pelo AVL são independentes da viscosidade do ar, sendo o escopo da análise limitado ao desempenho (DANTSKER; VAHORA, 2018). Basicamente o modelo em AVL necessita de três diferentes arquivos para ser realizado, sendo o primeiro o arquivo de massa, no qual são detalhadas as massas individuais dos principais componentes da aeronave, por exemplo: as semi-asas, o conjunto motopropulsor, a carga útil, baterias ou tanques de combustível, a fuselagem, servos e atuadores. O arquivo de massa é caracterizado pela extensão “.mass”. O segundo arquivo, possui extensão “.avl” no qual são inseridas as informações geométricas da aeronave, sendo assim informado as dimensões da asa e o posicionamento desta em relação ao referencial pré definido, por exemplo o nariz da aeronave. Também neste arquivo são definidas as superfícies de comando como ailerons, o profundor para o comando de arfagem e o leme direcional. Além disso, para cada superfície da aeronave é possível vincular um tipo de aerofólio, como os do tipo NACA. O último arquivo necessário é o chamado “.run”, no qual são definidos os parâmetros para a simulação, como velocidade, ângulo de arfagem e deflexão da superfície de comando, conforme Du (2011).

Outra vantagem do software AVL é a possibilidade de se implementar uma aproximação da fuselagem no modelo simulado, através de regiões circulares que representam as áreas das

secções transversais do corpo da aeronave. A Figura 2.5 apresenta a interface gráfica resultante da modelagem da aeronave Avistar.

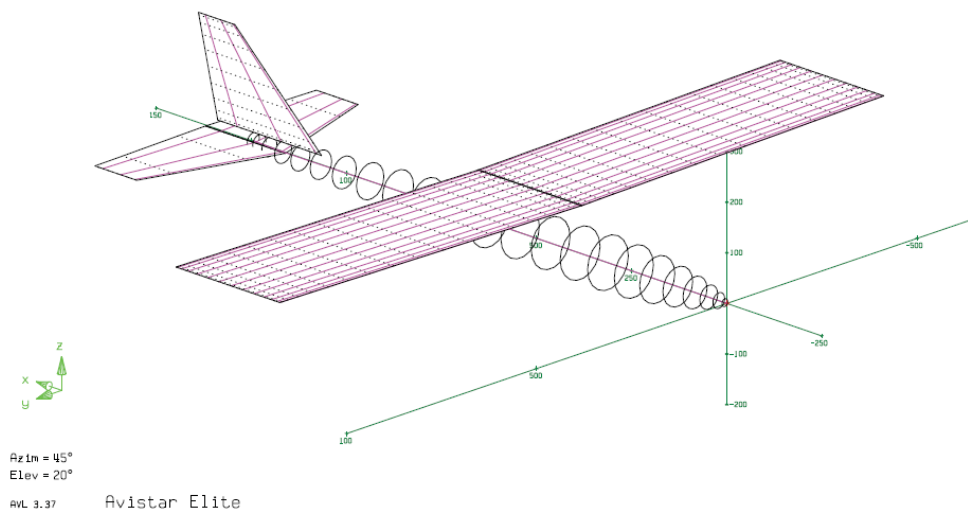


Figura 2.5 – Interface gráfica do software AVL para a modelagem de uma aeronave convencional (DANTSKER; VAHORA, 2018).

### 2.2.2 O Software XFLR5

Sendo outra ferramenta computacional de baixo custo e que exige baixa capacidade computacional, o software XFLR5 baseia-se em três métodos de análise, que consistem no método de linha de distribuição de sustentação não linear (NLLT), o Vortex Lattice (VLM) e o método de painéis 3D, conforme Dantsker e Vahora (2018). Assim como no software AVL, o XFLR5 é capaz de fornecer as derivadas de estabilidade e controle de uma aeronave desejada, além de fornecer informações de estabilidade estática e estabilidade dinâmica. Diferentemente dos demais softwares, neste a modelagem da aeronave é auxiliada com uma interface gráfica, na qual durante a inserção de dados geométricos, é possível visualizar o progresso da modelagem. O XFLR5 também apresenta uma forma mais direcionada para a modelagem da aeronave, na qual são apresentadas tabelas que devem ser preenchidas com os dados referentes à asa, às empenagens vertical e horizontal, entre outras características. A Figura 2.6 apresenta a interface gráfica de entrada de informações do XFRL5.

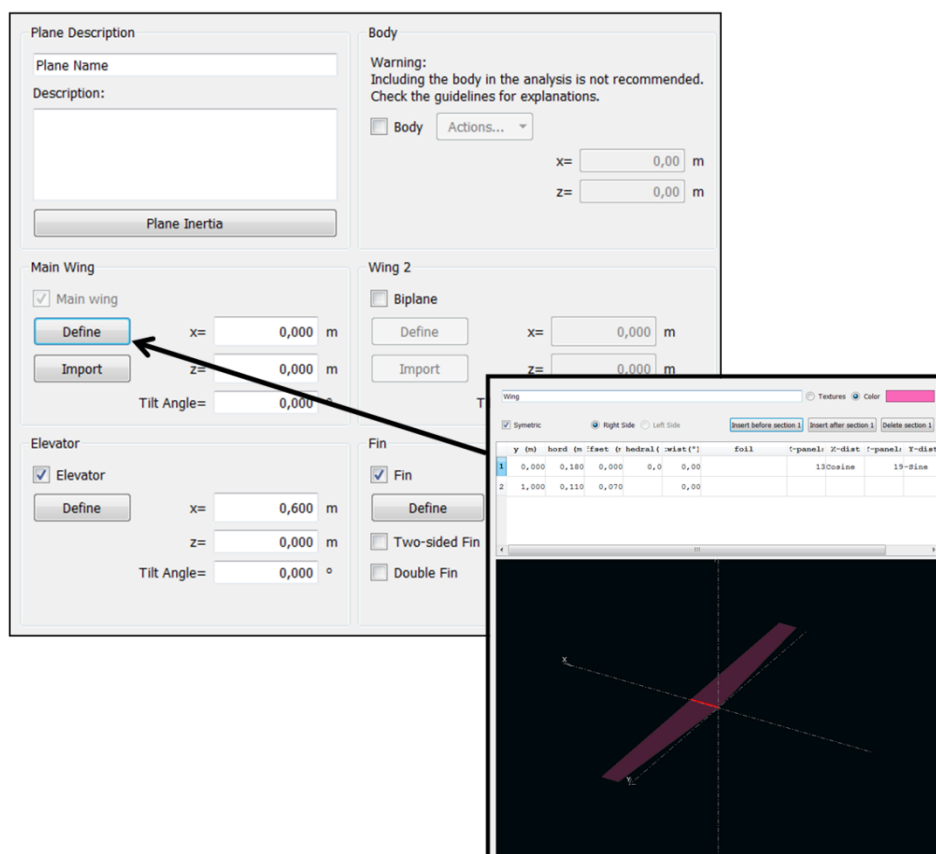


Figura 2.6 – Interface gráfica do software XFLR5 para a modelagem de uma aeronave (Criado pelo próprio autor).

Para a análise aerodinâmica é recomendado pelo desenvolvedor do software excluir a modelagem da fuselagem para evitar erros durante a simulação. Além disso, é necessário realizar a análise aerodinâmica de cada aerofólio utilizado na modelagem da aeronave, antes de serem realizadas as simulações de análise dinâmica. Através da análise dinâmica fornecida pelo software, é possível avaliar os modos de oscilação da aeronave, tanto para a dinâmica longitudinal quanto para a dinâmica latero-direcional.

Outra função importante do software XFLR5, é que, a partir da distribuição de massa realizada na modelagem da aeronave neste, pode-se gerar um arquivo do tipo “.mass” para ser utilizado nas simulações no software AVL. A Figura 2.7 apresenta a interface gráfica, apresentando a modelagem da aeronave convencional.

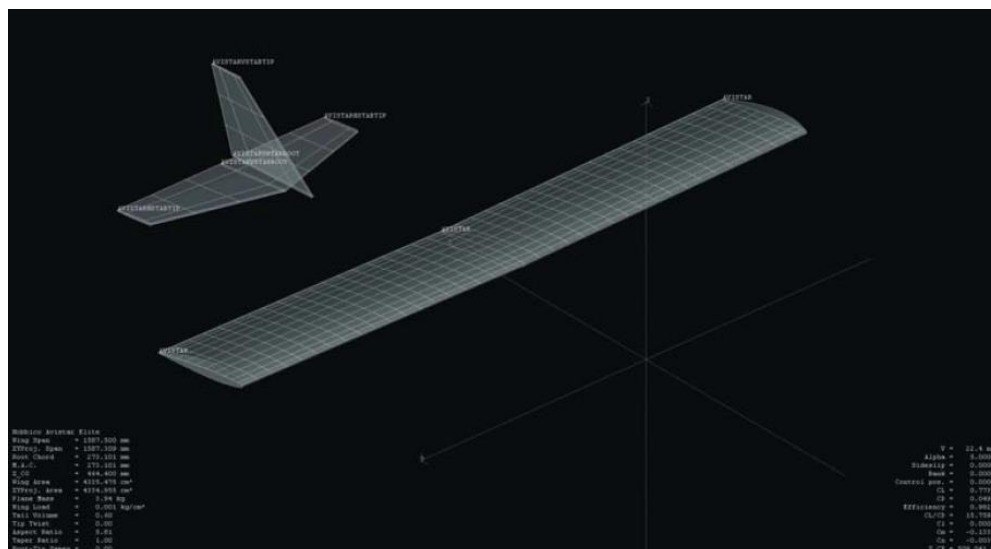


Figura 2.7 – Interface gráfica do software XFLR5 resultante da modelagem de uma aeronave Avistar (DANTSKER; VAHORA, 2018).

### 2.2.3 Desenvolvimento de modelos de aeronaves em X-Plane 9

O X-Plane 9 é um software desenvolvido para ser utilizado como simulador de voo, onde é possível controlar a aeronave seja através de um joystick ou através de comandos enviados por outro software ou hardware, através da comunicação UDP. Uma vantagem do X-Plane em relação aos demais softwares do mercado é a opção de uso da Plataforma Plane-Maker, na qual é possível desenvolver qualquer aeronave nova através de entradas de dados geométricos, tipo de aerofólio, massa e características do conjunto motopropulsor. A Figura 2.8 apresenta uma aeronave não convencional iStar 29”, desenvolvido no Plane-Maker, para ser utilizado em simulações no X-Plane 9 , e apresentado em Indriyanto e Jenie (2010).



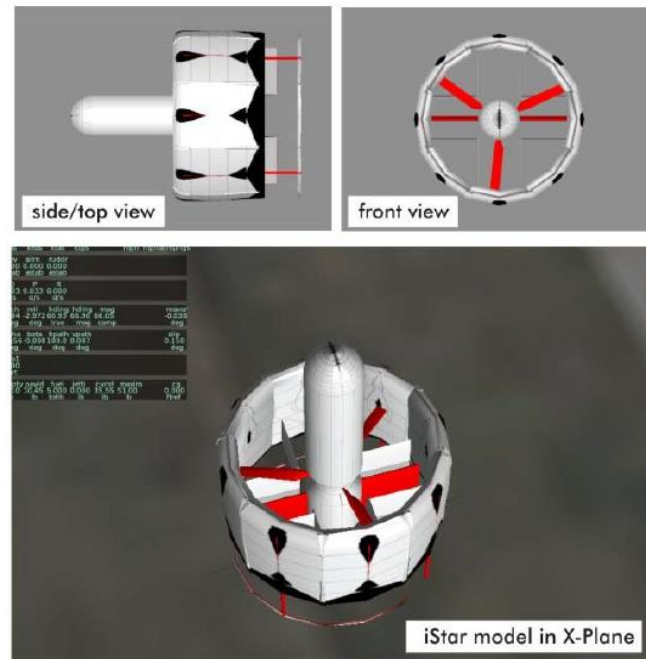


Figura 2.8 – Modelo desenvolvido em X-Plane para a aeronave não convencional iStar 29”  
(INDRIYANTO; JENIE, 2010).

O X-Plane se baseia no método de elementos de placas, no qual é calculado o efeito de elementos do ambiente, da velocidade e atitude sobre uma superfície tridimensional. Outra característica interessante deste software é a possibilidade de se gerar um arquivo com informações do voo da aeronave como, forças, deflexões de superfícies de comando, velocidade e atitudes. A Figura 2.9 apresenta a interface do X-Plane na qual é possível definir as informações de navegação que se deseja observar (BITTAR; OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2014). Através do uso da comunicação UDP, utilizando os dados de saída fornecidos para altitude e velocidade, entre o X-Plane e o MatLab/Simulink é possível estabelecer um sistema de controle de altitude por exemplo.

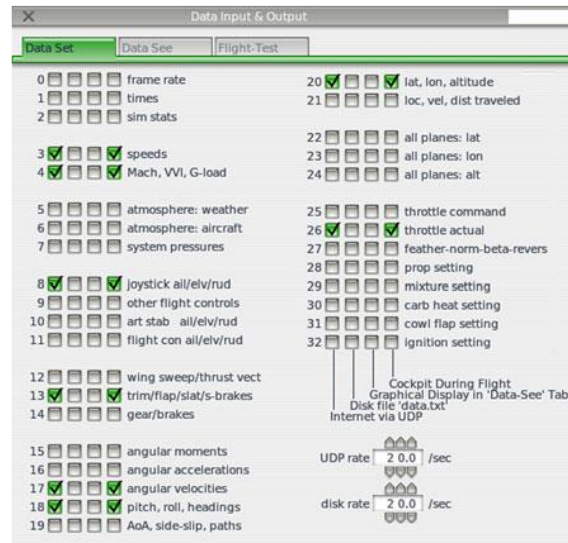


Figura 2.9 – Interface do software X-Plane para definição dos dados de navegação que se deseja gravar em disco ou enviar através da comunicação UDP (BITTAR; OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2014).

## 2.3 O Processo de identificação através do método *M4V*

Conforme sugerido por Jategaonkar (2006), para o processo de identificação ocorrer com eficácia, são necessários procedimentos que possibilitem as medições das saídas da aeronave, com dados confiáveis e adequados à identificação. Para isso é necessário uma abordagem coordenada, baseada em técnicas de ensaio de voo, técnicas de instrumentação e métodos de análise de dados voltados para a identificação de aeronaves (SATO; SARMENTO; OLIVEIRA, 2020). Além disso, podemos considerar a etapa para validação dos resultados obtidos. Assim, este procedimento é conhecido como *M4V* e se resume às seguintes etapas:

1. Manobras (*Maneuver*)
2. Aquisição de dados (*Measurements*)
3. Algoritmo de estimação/otimização (*Methods*)
4. Definição do modelo matemático representativo (*Models*)
5. Validação dos dados (*Validation*)

### 2.3.1 Definição de manobras (*Maneuver*)

Esta etapa do processo de identificação é de extrema importância, pois nela é definida a manobra mais adequada para excitar a aeronave na dinâmica desejada. Por exemplo, excitar o movimento de *short-period*, que se trata de uma dinâmica de resposta rápida, na qual a velocidade apresenta-se praticamente constante e o ângulo de ataque sofre um amortecimento rápido, conforme Nelson (1998). Segundo Jategaonkar (2006), o movimento de *short-period* possibilita a melhor identificação dos parâmetros referentes a movimentos verticais e de arfagem ou *pitching*. Através de uma análise das raízes em um diagrama de root-locus, é possível obter as frequências que representam as principais dinâmicas da aeronave, como o curto-período e o movimento de fugóide. Na Figura 2.10 é apresentado o diagrama de root-locus e são indicados as raízes referentes às dinâmicas longitudinais de uma aeronave.

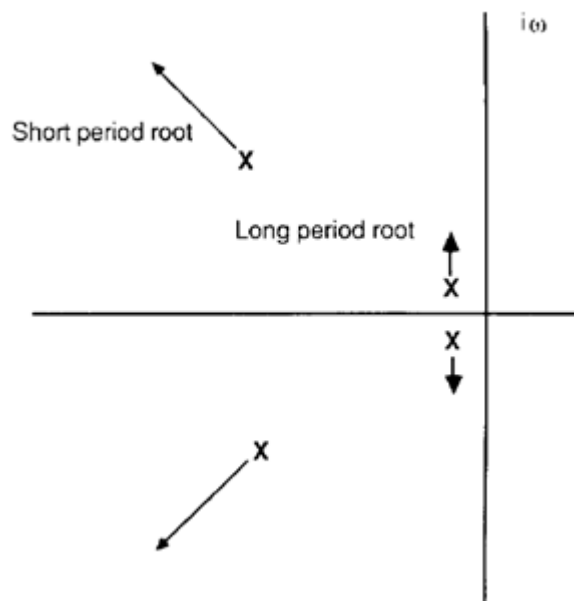


Figura 2.10 – Diagrama de root-locus e indicação das raízes referentes aos movimentos de curto período (*short-period*) e fugóide (*long-period*) (NELSON, 1989).

Sendo conhecidas as frequências referentes às dinâmicas da aeronave, segue-se para a definição do tipo de manobra e período com que esta será aplicada como entrada de comando. A mais simples das manobras do tipo *multistep* é a manobra de pulso, apresentada na Figura 2.11, a qual pode excitar uma dinâmica de menor frequência como o fugóide, pois a maior concentração de energia encontra-se nas frequências menores, porém não é a mais adequada

para a identificação de derivadas de estabilidade, pois a priori elas são mais amplamente identificadas em frequências mais altas, conforme Carnduff (2008).

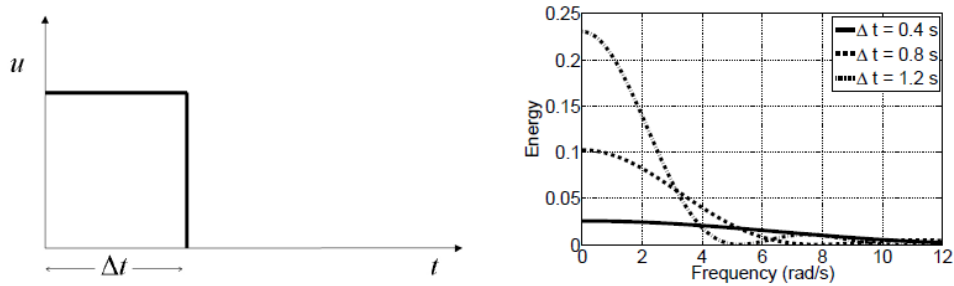


Figura 2.11 – Manobra do tipo pulso e o espectro de energia para diferentes larguras de pulso (CARNDUFF, 2008).

De acordo com Suk *et. al.*(2013), as manobras do tipo *multistep*, como 3211 são eficientes para excitar a aeronave em uma largura de banda maior e possuem design simples, conforme apresentado na Figura 2.12, permitindo a identificação mais ampla de derivadas de estabilidade e controle. Além de possuir característica de excitar modos de frequências mais altas e de rápida dispersão de energia.

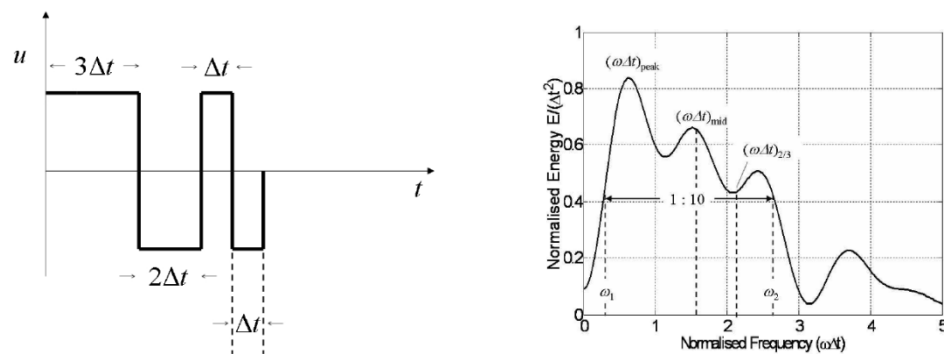


Figura 2.12 – Manobra do tipo 3211 e o espectro de energia para diferentes larguras de pulso (CARNDUFF, 2008).

A variável largura de pulso  $\Delta_t$  pode ser definida inicialmente apartir da Equação (2.50), conforme sugerido por Jategaonkar (2006).

$$\Delta_t \approx 0,3/f_c \quad (2.50)$$

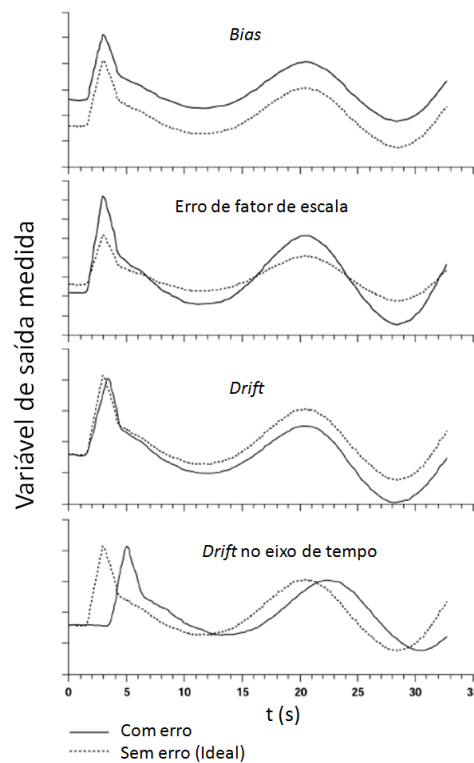
Onde,

$f_c$  – Frequência natural de curto período dada em Hz

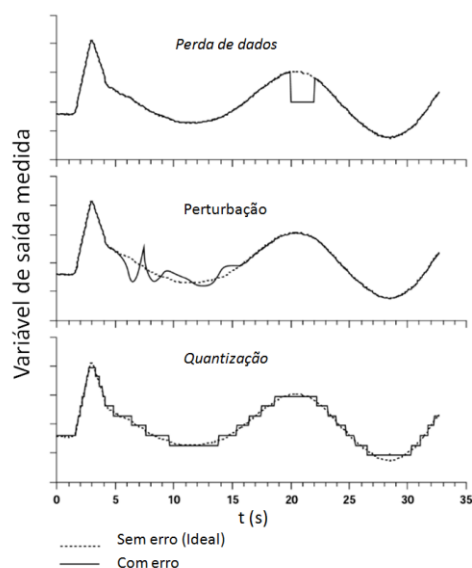
### 2.3.2 Obtenção dos dados de saída (*Measurements*)

Para a identificação de aeronaves é necessário conhecer as variáveis de saída e de alguma forma mensurar estas grandezas, o que é possível através do uso de sensores. Contudo, existem muito desafios para a implementação da identificação de sistemas em aeronaves de pequeno porte e de baixos custos, como VANTs ou RPAs, pois muitas vezes é necessário o uso de sensores de menor qualidade, devido ao espaço reduzido disponível nestas aeronaves, além de restrições de custos.

Apesar de sensores de baixo custo não serem ideais para a identificação de uma aeronave, o profundo conhecimento das dificuldades associadas a cada sensor permite que eles possam ser utilizados para tal finalidade (HOFFER; COOPMANS; CHEN; FULLMER, 2014). Na Figura 2.13 são apresentados os principais erros determinísticos apresentados por sensores, que através do uso de técnicas de filtragem e reconstrução é possível serem minimizados.



(a)



(b)

Figura 2.13 – Principais erros determinísticos (a) e erros não-determinísticos (b), apresentados por sensores (HOFFER; COOPMANS; CHEN; FULLMER, 2014).

Para a identificação de uma aeronave é necessário que o sistema de medição seja capaz de medir as variáveis de saída, que serão utilizadas pelo método de identificação, por exemplo, o método do erro de saída OEM (*Output error method*) aplicado para a identificação do modelo longitudinal. Para isto, é necessária a medição das variáveis como velocidade verdadeira, acelerações lineares no plano XZ, velocidade angular de arfagem e ângulo de ataque (SATO; SARMENTO; OLIVEIRA, 2020). Outro fator fundamental para a identificação é a taxa de amostragem do dispositivo que está sendo utilizado para medição das variáveis de saída, que deve ser maior que a frequência natural do movimento que se pretende avaliar, por exemplo, o critério de Nyquist sugere o uso de uma taxa de amostragem de duas vezes o valor da frequência que se deseja avaliar. Existem alguns dispositivos compostos por diversos sensores, que realizam a medição dos estados do corpo em movimento, como por exemplo a IMU (*Inertial Measurement Unit*), o AHRS (*Attitude and Heading Reference System*) e o INS (*Inertial Navigation System*). Também, atualmente estão disponíveis no mercado dispositivos nomeados de *AutoPilot* ou pilotos automáticos, capazes de fornecer as informações necessárias para a implementar o processo de identificação, além de permitirem a integração de outros tipos de sensores, como GPS (*Global Position System*) e sensores de pressão diferencial, para medição da velocidade aerodinâmica verdadeira (*Air Speed*) (HOFFER; COOPMANS; CHEN; FULLMER, 2014).

Para a verificação da qualidade dos dados que estão sendo medidos é necessário fazer uma análise de compatibilidade, através, por exemplo, do método de reconstrução do pacote de

voo ou FPR (*Flight Path Reconstruction*). Com este método é possível identificar erros sistemáticos dos sensores como, fator de escala, erros de bias e erros de atraso de medida. Além disso, pode-se obter estados precisos da aeronave e consequentemente bons resultados para o processo de estimação de estados de saída, como por exemplo, estimativa da velocidade angular de arfagem (JATEGAONKAR, 2006). Este processo de reconstrução das variáveis medidas é possível através do uso das equações da cinemática, que descrevem o movimento da aeronave e dos dados de voo, que serviram de entrada para o processo.

Na Figura 2.14 é apresentado o resultado da aplicação do método de reconstrução de dados, conhecido como reconstrução de manobra, usado para a estimativa do ângulo de ataque e ângulo de derrapagem (MORELLI, 2010), o qual foi aplicado no desenvolvimento de uma VANT agrícola em Sarmento (2020).

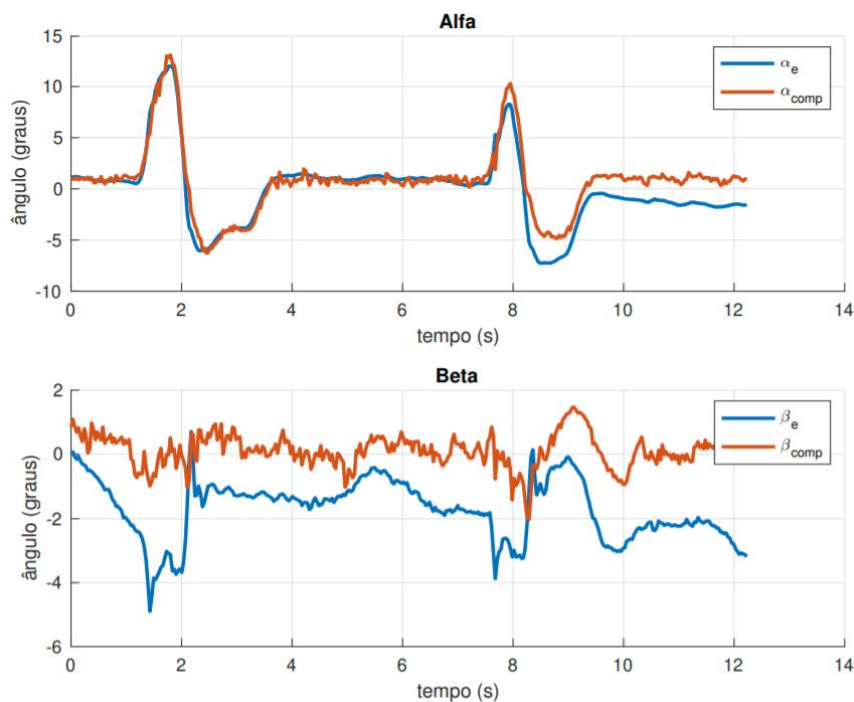


Figura 2.14 – Reconstrução de manobra para estimativa de  $\alpha$  e  $\beta$ , em azul estão os valores estimados, em laranja estão os valores computados compensados (SARMENTO, 2020).

Neste processo de reconstrução, espera-se que os dados estimados coincidam com os valores medidos, mostrando com isso que os valores medidos apresentam uma excelente compatibilidade com a dinâmica observada. Contudo, a presença de erros de medida, por exemplo, o erro de bias apresentado no gráfico do ângulo de derrapagem, mostra que os valores medidos não apresentam boa compatibilidade, porém é possível quantificar os erros apresentados e de alguma forma compensá-los, para assim tornar os valores compatíveis. Assim

com a aplicação da análise de compatibilidade além de ser possível a quantificação e qualificação dos erros apresentados pelos dados medidos, também é possível ter caminhos para compensar esses erros apresentados para posterior uso nos processos de identificação.

### **2.3.3 Identificação através do Método OEM (*Methods*)**

Os métodos de identificação através de ferramentas computacionais e pelo uso de ensaios em túneis de vento fornecem dados abrangentes sobre as características aerodinâmicas de uma aeronave. Contudo ainda existem motivos pelos quais a obtenção de parâmetros aerodinâmicos através de dados coletados em voo, representa uma importante parte do estudo da análise do voo, pois possibilita uma maior compreensão dos fenômenos aerodinâmicos e suas relações com a estabilidade e controle da aeronave, além de, fornecer requisitos para o aumento da estabilidade de uma aeronave e o projeto de sistema de controle de voo (KLEIN, 2006).

Nas últimas décadas, os engenheiros que trabalham na área de dinâmica do voo, têm estudado e desenvolvido métodos para a análise do comportamento de uma aeronave em voo e métodos para a identificação dos parâmetros aerodinâmicos que representam a aeronave, conforme apresentado por Kutluay, Mahmutyazicioğlu e Platin (2009).

O OEM, ou método de erro de saída, também conhecido como o método de ajuste da curva de resposta, baseia-se no erro resultante da comparação entre o valor medido em voo e o valor estimado do comportamento da aeronave, conforme Jategaonkar, Fischenberg e Gruenhageng (2004). É amplamente aplicado na identificação de parâmetros de aeronaves no domínio do tempo em sistemas lineares e não lineares (CHAUHAN; SINGH, 2017), para obtenção do modelo aerodinâmico representativo, a partir de estimativas indiretas usando dados coletados experimentalmente (FISHER, 2017). A Figura 2.15 apresenta o diagrama do método OEM de identificação.



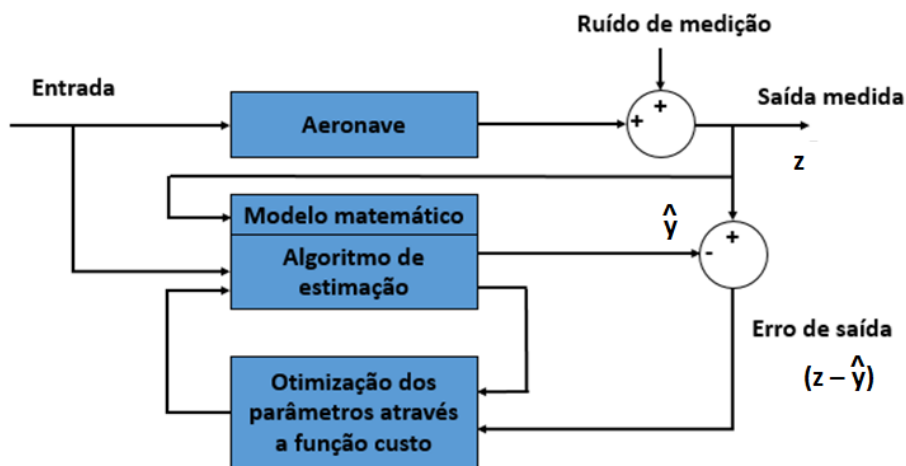


Figura 2.15– Diagrama de blocos do método do erro de saída (SATO; SARMENTO; OLIVEIRA, 2020).

O bloco referente à aeronave representa as saídas do sistema físico, por exemplo, uma aeronave instrumentada ou dados obtidos através de medições em softwares de simulação de voo, como o X-Plane, conforme apresentado em Aschauer, Schirrer e Kozek (2015). Já o bloco nomeado de Modelo matemático/Algoritmo de estimação, o mesmo representa o equacionamento matemático da dinâmica que se deseja identificar, referente à aeronave, em ambiente MatLab/Simulink, conforme Jategaonkar, Fischenberg e Gruenhageng (2004). Operando juntamente com o algoritmo de identificação OEM, o modelo matemático, fornece as saídas estimadas da aeronave, para um determinado vetor de derivadas de estabilidade. O último bloco representa a etapa de otimização dos valores do vetor de parâmetros aerodinâmicos, que é realimentado a cada iteração no bloco do algoritmo OEM, até que seja encontrado um valor ótimo para este vetor. Neste método de identificação, o vetor de parâmetros, do modelo matemático da aeronave é ajustado de forma iterativa para minimizar o erro entre as variáveis medidas e a resposta de saída estimada pelo modelo. Pode-se observar pelo diagrama que são considerados apenas os erros de medição, sendo os erros de processo desconsiderados (JATEGAONKAR, 2006).

Para a implementação do algoritmo de OEM são necessários alguns passos, que estão apresentados a seguir, conforme sugerido por Jategaonkar (2006).

**Passo 0** – Neste passo é definido o vetor inicial de derivadas de estabilidade  $\theta$ , sendo considerada a condição inicial dos estados  $X_0$ . Este vetor de parâmetros aerodinâmicos pode ser obtido através de métodos computacionais, como por exemplo, com o uso do software de

*Vortex Lattice*, AVL. A Equação (2.51) apresenta o vetor de derivadas de estabilidade que se deseja identificar.

$$\Theta = (C_{L_0}, C_{L_\alpha}, C_{L_q}, C_{D_0}, C_{m_0}, C_{m_\alpha}, C_{m_q}, C_{m_{\delta_e}}) \quad (2.51)$$

Passo 1 – Realização dos cálculos dos estados e saídas do modelo matemático, a partir do vetor de parâmetros  $\Theta$  inicial. Sendo que a propagação dos estados é resolvida pelo método Runge-Kutta de quarta ordem. A Equação (2.52) representa os estados da aeronave e a Equação (2.53) refere-se às saídas estimadas.

$$\dot{x} = f(x, u, \Theta) \quad (2.52)$$

$$\hat{y} = g(x, u, \Theta) \quad (2.53)$$

Passo 2 – Neste passo, realiza-se a estimativa da matriz de covariância do erro de medida, conforme apresentado na Equação (2.54).

$$\hat{R} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N [z_k - \hat{y}_k] [z_k - \hat{y}_k]^T \quad (2.54)$$

Passo 3 – Neste passo é feita a redução da função de custo  $J(\Theta, R)$ , que no caso deste trabalho é realizada através do algoritmo de *Levenberg-Marquardt* (LM). A Equação (2.55) apresenta a função de custo.

$$J(\Theta, R) = 1/2 \sum_{k=1}^N [z_k - \hat{y}_k]^T R^{-1} [z_k - \hat{y}_k] \quad (2.55)$$

Passo 4 – Neste passo é realizado o cálculo do coeficiente de sensibilidade  $\frac{\partial y}{\partial \theta_j}$ , onde na primeira iteração  $\Delta \theta_j$  é igual vetor de parâmetros  $\theta$  inicial. A Equação (2.56) representa o cálculo para a obtenção do coeficiente.

$$\frac{\partial y}{\partial \theta_j} = \frac{(\hat{y}_{k+1} - \hat{y}_k)}{\Delta \theta_j} \quad (2.56)$$

Para realizar este cálculo, deve-se propagar os estados e saídas da aeronave utilizando (2.57) e (2.58).

$$\dot{x} = f(x, u, \theta + \Delta \theta_j) \quad (2.57)$$

$$\hat{y} = g(x, u, \theta + \Delta \theta_j) \quad (2.58)$$

Este coeficiente de sensibilidade, obtido pela Equação (2.56), será utilizado no próximo passo para a obtenção da matriz de informação  $\mathcal{F}$  (Hessiana) e obtenção do vetor gradiente  $\mathcal{G}$ .

Passo 5 – Neste passo é realizado o cálculo da matriz de informação  $\mathcal{F}$  e gradiente  $\mathcal{G}$ , conforme as Equações (2.59) e (2.60), que serão utilizados para a atualização do vetor  $\theta_{i+1}$ . Caso a matriz de informação apresente valores inadequados, o método de redução, que é baseado em Gaus-Newton, irá divergir.

$$\mathcal{G} = \sum_{k=1}^N \left[ \frac{\partial y}{\partial \theta}(k) \right]^T R^{-1} [z_k - \hat{y}_k] \quad (2.59)$$

$$\mathcal{F} = \sum_{k=1}^N \left[ \frac{\partial y}{\partial \theta}(k) \right]^T R^{-1} \left[ \frac{\partial y}{\partial \theta}(k) \right] \quad (2.60)$$

Passo 6 – Neste passo através do resultado obtido no passo 5, é realizado o cálculo representado na Equação (2.61) e feita a atualização do vetor de parâmetros  $\Theta_{i+1}$ , conforme a Equação (2.62).  $\lambda$ , em Equação (2.61) é conhecida como constante de *Levenberg-Marquardt* (LM).

$$(\mathcal{F} + \lambda) \Delta\theta = - \mathcal{G} \quad (2.61)$$

$$\Theta_{i+1} = \Theta_i + \Delta\theta \quad (2.62)$$

Passo 7 – Neste passo é verificada a condição de parada, a qual pode ser baseada no número de iterações definido pelo usuário do software OEM, ou através de critérios sugeridos pelo método de LM. Para isso, deve-se escolher um valor para o fator de redução tal que  $\nu > 1$ , e iniciar as iterações com uma constante de LM igual a  $\lambda_0 = 0.0001$ . Com isso, são calculadas as funções de custo, conforme a Equação (2.63) e Equação (2.64).

$$L_i = L[\theta(\lambda^{i-1})] \quad (2.63)$$

$$L_i^{(\nu)} = L[\theta(\lambda^{i-1}/\nu)] \quad (2.64)$$

Caso as condições das Equações (2.65) e (2.66) sejam atendidas, ocorrerá uma convergência do gradiente e a redução da função custo, a um mínimo local.

$$L_i^{(\nu)} > L_i \quad \text{e} \quad L_i \leq L_{i-1} \quad (2.65)$$

$$L_i^{(\nu)} \leq L_i \quad (2.66)$$

Assim, havendo a convergência, se obtém o vetor de parâmetros  $\theta$  ótimo. Caso contrário é realizada a redução na constante de LM,  $\lambda_i$ , e os passos se iniciam novamente.

### 2.3.4 Modelo longitudinal (*Models*)

Para a modelagem da dinâmica longitudinal pode-se assumir que perturbações de origem latero-direcional são desconsideradas, como entradas de comando de aileron e leme direcional. Assim a modelagem da dinâmica latero-direcional não se faz necessária neste trabalho, pois o objetivo aqui é a obtenção das derivadas adimensionais da dinâmica longitudinal, assim como apresentado em Vasconcelos (2002). Com isso para o movimento longitudinal são consideradas as equações baseadas em derivadas de estabilidade, apresentadas na secção anterior e apresentado Jategaonkar (2006). Com isso, são consideradas no equacionamento como variáveis intermediárias, o coeficiente de força de sustentação  $C_L$ , apresentado na Equação (2.38), o coeficiente de força de arrasto  $C_D$ , representado na Equação (2.39) e o coeficiente de momento de arfagem  $C_m$  apresentado na Equação (2.47). A equação de estado, Equação (2.67), representa a dinâmica longitudinal de Fugóide, pois esta se baseia no movimento translacional, no qual a variável de maior importância é a velocidade. Já as equações de estado, Equação (2.68), Equação (2.69) e Equação (2.70), fazem referência à dinâmica de período curto (*short-period*), na qual o movimento ocorre em torno do CG da aeronave e as variáveis relevantes são o ângulo de ataque e a velocidade de arfagem.

$$\dot{V} = -\frac{\bar{q}S}{m}C_D + g \sin(\alpha - \theta) + \frac{F}{m} \cos(\alpha + \alpha_F) \quad (2.67)$$

$$\dot{\alpha} = -\frac{\bar{q}S}{mV}C_L + q + \frac{g}{V} \cos(\alpha - \theta) - \frac{F}{mV} \sin(\alpha + \alpha_F) \quad (2.68)$$

$$\dot{\theta} = q \quad (2.69)$$

$$\dot{q} = \frac{\bar{q}S\bar{c}}{I_y}C_m + \frac{F}{I_y}Z_F \quad (2.70)$$

Conforme apresentado na secção 2.1.3, o coeficiente de arrasto é dado  $C_D$  é dado pela Equação (2.39), já o coeficiente de sustentação é apresentado na Equação (2.38) e o coeficiente de momento de arfagem é representado pela Equação (2.47). A seguir são apresentadas as

equações de observação do sistema, onde a Equação (2.71) refere-se à velocidade verdadeira, a Equação (2.72) apresenta o ângulo de ataque, a Equação (2.73) trata-se do ângulo de arfagem, já a Equação (2.74) refere-se à velocidade angular de arfagem. Além disso, a Equação (2.75) apresenta a taxa de variação no tempo referente à velocidade de arfagem ou aceleração angular de arfagem, a Equação (2.76) refere-se à aceleração linear no eixo  $X$  do sistema do corpo e a Equação (2.77) apresenta a aceleração no eixo  $Z$  no sistema do corpo.

$$V_{obs} = V_T \quad (2.71)$$

$$\alpha_{obs} = \alpha \quad (2.72)$$

$$\theta_{obs} = \theta \quad (2.73)$$

$$q_{obs} = q \quad (2.74)$$

$$\dot{q}_{obs} = \dot{q} \quad (2.75)$$

$$a_{x_{obs}} = \frac{\bar{q}S}{m} C_X + \frac{F}{m} \cos(\alpha_F) \quad (2.76)$$

$$a_{z_{obs}} = \frac{\bar{q}S}{m} C_Z - \frac{F}{m} \sin(\alpha_F) \quad (2.77)$$

Onde, os coeficientes das forças horizontal e vertical,  $C_Z$  e  $C_X$  são dados pelas Equações (2.37) e (2.35), apresentados na secção 2.1.3.

### 2.3.5 Critérios para validação do modelo no domínio do tempo (*Validation*)

A precisão de um modelo, em última análise, é baseada na sua capacidade em prever as repostas de saída, conforme proposto em Dorobantu et. al. (2012). Com isso, para a validação de um modelo identificado no domínio do tempo, são propostos alguns critérios ou métodos de validação, que segundo Jategaonkar (2004), que se dividem em subcategorias:

- Análise estatística

- Análise de resíduos
- Capacidade de predição

Neste trabalho para a análise estatística foi escolhido o método de Cramer-Rao, conforme apresentado em Fisher (2017), com o qual, pode-se verificar a qualidade do vetor de derivadas de estabilidade, através do cálculo da Equação (2.78). Assim, para valores de  $CR \leq 20\%$ , pode-se considerar que o vetor de parâmetros  $\theta$  é aceitável.

$$CR\% = 100 \frac{\sigma_{\theta_i}}{\theta_i} \quad (2.78)$$

Onde,  $\theta_i$  representa um elemento do vetor de parâmetros aerodinâmicos  $\theta$  e  $\sigma_{\theta_i}$  representa o desvio padrão calculado pelo software de OEM após a estimação de cada elemento.

Para a análise da capacidade de predição neste trabalho, foi escolhido o método do coeficiente de desigualdade de Theil (TIC) (DOROBANTU et. al., 2012), que através da comparação das saídas medidas do modelo real, vetor  $z$ , e as saídas previstas do modelo identificado, vetor  $\hat{y}$ , é possível encontrar uma métrica normalizada com valores entre 0 e 1. Valores próximos ou iguais a 0 indicam uma ótima correspondência e valores próximos ou iguais a 1 indicam a pouca correspondência entre o modelo real e o identificado. A Equação (2.79) apresenta a relação para obtenção do coeficiente TIC. Segundo Simmons (2018), valores para TIC 0.25-0.30 indicam uma boa acuracidade do modelo, na predição das saídas de uma aeronave de asa fixa, como o Piper J3 1:6.

$$TIC = \frac{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (z_i - \hat{y}_i)^2}}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i^2 + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{y}_i^2}} \quad (2.79)$$

### **3 Ferramentas computacionais para auxílio na Identificação de aeronaves**

Neste capítulo será apresentada a abordagem adotada no trabalho para a identificação do aeromodelo Piper J3 de maneira prática, com a utilização de recursos de baixo custo, como uso de softwares do tipo *Open Source*, eletrônica embarcada e sensores de baixo custo. São apresentados os passos necessários com a realização de atividades que vão desde a medição da geometria da aeronave física, desenvolvimento de um modelo teórico ou modelo matemático representativo da dinâmica da aeronave, até definição de manobras adequadas para a excitação da dinâmica desejada, para implementação nas campanhas de voo.

#### **3.1 Obtenção das Características geométricas, de massa e Análise de estabilidade, usando o software XFLR5**

De posse do aeromodelo Piper J3 em escala de 1:6, foi iniciada uma série de atividades para a caracterização, realizando-se o levantamento de informações sobre as dimensões da aeronave, distribuição de massa, superfícies de controle, momentos de inércia e características do sistema motopropulsor.

A medição das dimensões da aeronave foi realizada de maneira a facilitar o desenvolvimento do modelo para simulações nos softwares de simulação em *Vortex Lattice* (AVL) e XFLR5, com isso a Figura 3.1 apresenta as principais dimensões da aeronave Piper J3 1:6, para as quais foram realizadas medidas diretamente do aeromodelo físico disponível.





disso, foi necessário obter a posição do centro de massa de cada componente em relação ao ponto de referência no bordo de ataque da asa, conforme apresentado na Figura 3.2.

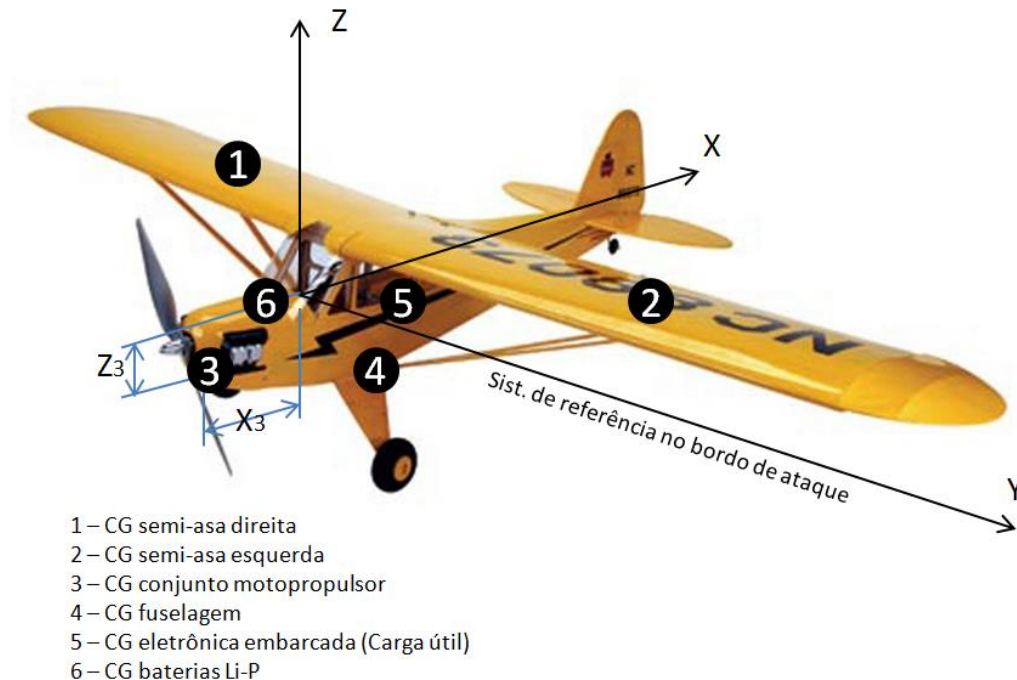


Figura 3.2 – Distribuição de massa na aeronave Piper J3 (Criado pelo próprio autor).

Para a obtenção do tensor de inércia ou a matriz de inércia da aeronave foi escolhido o software XFLR5, que além de facilitar a criação do modelo em 3D também gera automaticamente um arquivo de massa para ser utilizado posteriormente no software de análise AVL, e assim obter-se os coeficientes aerodinâmicos do modelo teórico. Foi necessário realizar, a sequência de atividades, a seguir, para o desenvolvimento do modelo em XFLR5:

- 1 – Desenvolvimento do modelo 3D e distribuição de massas;
- 2 – Análise do perfil do aerofólio escolhido para a asa, o perfil USA-35B;
- 3 – Análise de estabilidade.

A Figura 3.3 apresenta a interface de saída do software, apresentando uma tabela com a distribuição de massa e as superfícies da aeronave como: asa, estabilizador vertical e horizontal.

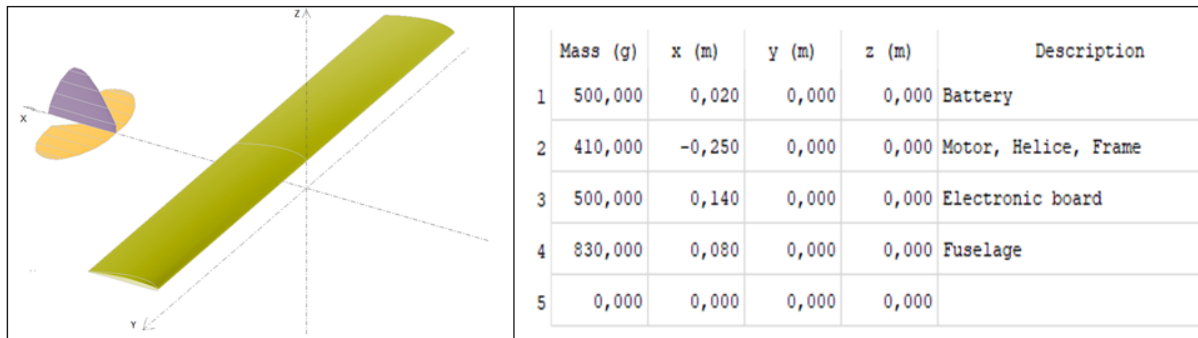


Figura 3.3 – Interface gráfica do software XFLR5 e distribuição de massas da aeronave Piper J3 (FERREIRA; SATO; OLIVEIRA, 2019).

Após a análise da estabilidade dinâmica da aeronave no software XFLR5, foi possível identificar os modos de oscilação apresentados, sendo que a dinâmica de período curto apresentou uma frequência natural de 2,2Hz. As características do sistema motopropulsor foram obtidas em Abdulhamid (2016), onde foram realizados ensaios em túnel de vento para o levantamento da curva de tração do conjunto utilizado na aeronave Piper J3, sendo medidas as intensidades da força de tração para diferentes velocidades de vento, onde o máximo valor obtido foi de 18 Newtons a 90% de comando de manete, conforme apresentado na Figura 3.4.

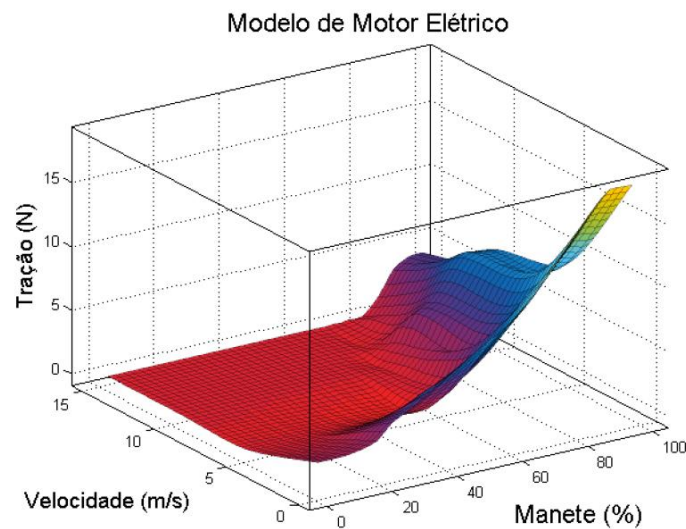


Figura 3.4 – Curva de tração do conjunto motopropulsor (Motor G46 TURNIGY com hélice APC 14x7) instalado na aeronave Piper J3 em escala de 1:6 (ABDULHAMID, 2016).

Finalmente a Tabela 3.1 apresenta todos os dados obtidos através da caracterização da aeronave, sendo apresentadas características dimensionais, como envergadura, área alar, momentos de inércia, massa total e tração máxima do conjunto motopropulsor.

Tabela 3.1 – Características Piper J3 em escala 1:6.

| Parâmetro                       | Valor   | Unidade  | Modo de obtenção                      |
|---------------------------------|---------|----------|---------------------------------------|
| $S$                             | 0,45    | $m^2$    | Medição física                        |
| $b$                             | 1,80    | $m$      | Medição física                        |
| $c$                             | 0,25    | $m$      | Medição física                        |
| <i>Airfoil</i>                  | USA-35B | -        | Pesquisa do projeto original          |
| $V_{ref}$ (parâmetro arbitrado) | 15      | $m/s$    | Valor validado em campanha de voo     |
| $m_{total}$                     | 3,155   | $kg$     | Medição física com balanças           |
| $\alpha_F$                      | 0       | $rad$    | Medição física                        |
| $X_{CG}$                        | -0,33   | $m$      | Medição física                        |
| $Z_{CG}$                        | -0,03   | $m$      | Medição física                        |
| $I_x$                           | 0,23612 | $kg.m^2$ | Através do XFLR5                      |
| $I_y$                           | 0,12202 | $kg.m^2$ | Através do XFLR5                      |
| $I_z$                           | 0,33453 | $kg.m^2$ | Através do XFLR5                      |
| $F_{máx}$                       | 18      | $N$      | Ensaio em túnel de vento (Amarelinho) |

### 3.2 Estimativa inicial dos coeficientes aerodinâmicos utilizando o software AVL

Para a obtenção dos coeficientes aerodinâmicos referentes a forças e momentos que atuam na aeronave, foi utilizado o método de *Vortex Lattice* com o uso do software AVL (*Athena Vortex Lattice*). Como mostrado no capítulo 2, são necessários três arquivos principais, para a simulação no software AVL. Sendo o arquivo referente às características geométricas da aeronave com extensão “.avl”, outro arquivo com extensão “.mass”, referente a distribuição de massa da aeronave e por último a arquivo referente aos parâmetros de simulação, o arquivo “.run”. A Figura 3.5 apresenta o resultado apresentado na interface gráfica do AVL, referente às principais superfícies da aeronave Piper.

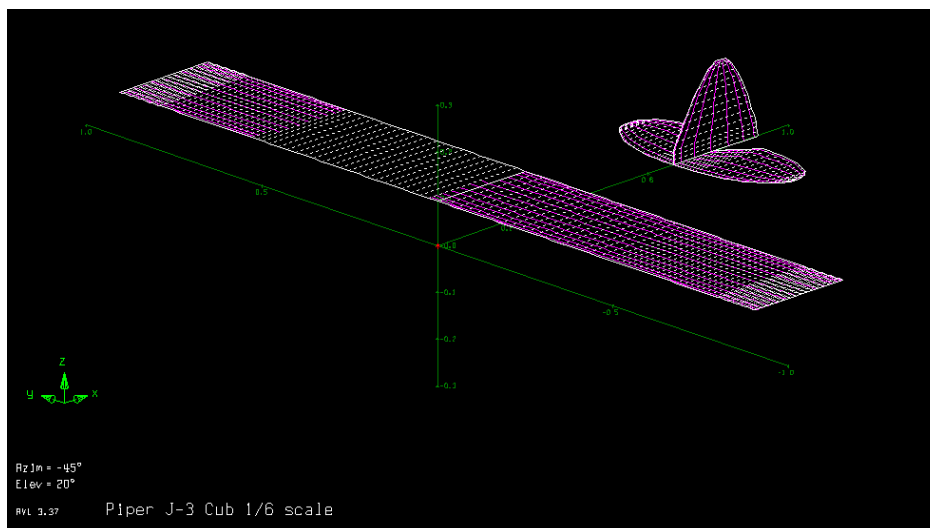


Figura 3.5 – Interface gráfica do software AVL – Principais superfícies da aeronave Piper J3 e escala 1:6 (Criado pelo próprio autor).

Na simulação foi considerado o voo reto e nivelado com velocidade constante de 15m/s, sendo apresentados os resultados dos coeficientes aerodinâmicos na Tabela 3.2. Os coeficientes obtidos são referentes à dinâmica longitudinal, sendo a identificação desta um dos objetivos neste trabalho.

Tabela 3.2 – Coeficientes aerodinâmicos da aeronave Piper J3 em escala de 1:6, obtidos em software AVL.

|                                              |                            |           |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| <b>Condições de voo trimado</b>              | <b>V</b>                   | 15 m/s    |
|                                              | <b><math>\alpha</math></b> | 1,15°     |
| <b>Coeficientes aerodinâmicos de força</b>   | $C_{L_0}$                  | 0,52149   |
|                                              | $C_{L_\alpha}$             | 4,788994  |
|                                              | $C_{L_q}$                  | 6,738960  |
|                                              | $C_{D_0}$                  | 0,07814   |
| <b>Coeficientes aerodinâmicos de momento</b> | $C_{m_0}$                  | 0         |
|                                              | $C_{m_\alpha}$             | -0,962892 |
|                                              | $C_{m_q}$                  | -7,537593 |
|                                              | $C_{m_{\delta_e}}$         | -0,662327 |

### 3.3 Modelo Piper para simulação de voo

A partir dos dados obtidos na secção 3.1, foi possível desenvolver um modelo virtual do Piper J3 para uso nas campanhas de voo no simulador X-Plane. O intuito deste modelo virtual é proporcionar um ambiente seguro e prático para a implementação de manobras na aeronave e obtenção dos dados de saída do voo, para a identificação da aeronave, servindo de curva de aprendizado para as futuras campanhas de voo com a aeronave real. Para a modelagem da aeronave em 3D foi utilizado o software Plane-Maker e foi feita uma reconfiguração da aeronave Piper J3 em escala 1:6, desenvolvida por Bittar, Oliveira e Figueiredo (2014). Foram necessárias a alteração na posição do CG da aeronave, nos parâmetros do conjunto motopropulsor e a modificação da massa total para 3,155kg. A Figura 3.6 apresenta o modelo em 3D da aeronave Piper J3 na interface do software X-Plane.



Figura 3.6 – Modelo 3D do Piper J3 em escala de 1:6 para simulação de voo em software X-Plane (BITTAR; OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2014).

Inicialmente foram realizados voos com a aeronave a partir da comunicação UPD entre o X-Plane e o MatLab/Simulink. Com isso, a partir do MatLab/Simulink foram enviados comandos de arfagem e aceleração do motor para a aeronave em ambiente computacional, e dados de saídas da aeronave foram enviados do software X-Plane para o MatLab/Simulink, e com isso foi possível gerar o arquivo com os dados para análises do comportamento da aeronave. Na Figura 3.7 é apresentado o diagrama da comunicação entre os softwares.

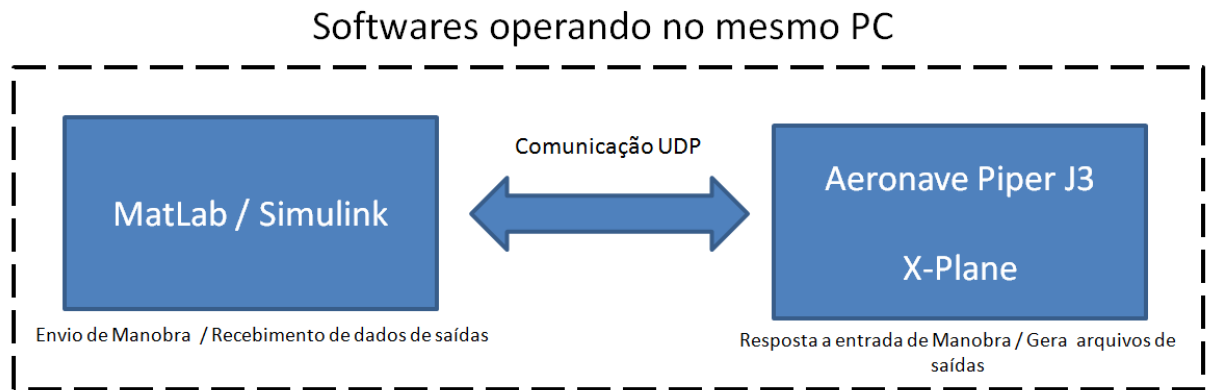


Figura 3.7 – Diagrama de estrutura para pilotagem do modelo Piper J3 em ambiente computacional (Criado pelo próprio autor).

Para o desenvolvimento do bloco de envio de comandos, para a pilotagem da aeronave no software X-Plane, foi utilizada uma “*Function*”, na qual são inseridas as informações de comandos de manobras como: arfagem, guinada, aceleração e rolagem. Contudo para este trabalho foi necessário apenas utilizar o comando de arfagem, pois o foco do estudo é a dinâmica longitudinal. Além disso, para o envio de dados para o software X-Plane foi utilizado o bloco “*UDP Send*”, conforme apresentado na Figura 3.8.

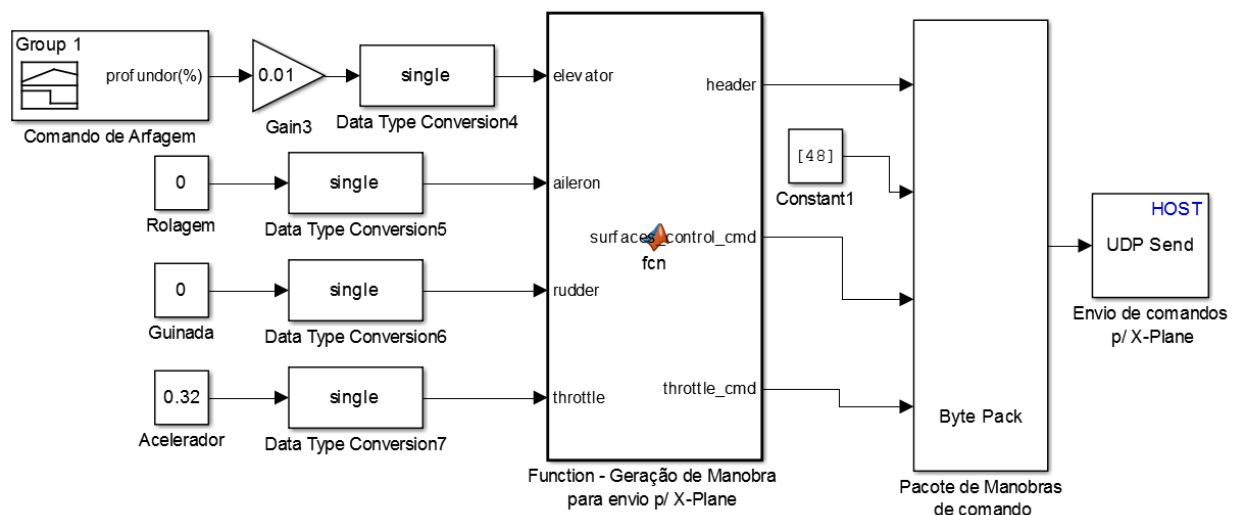


Figura 3.8 – Bloco de envio de dados de manobra via comunicação UDP (Criado pelo próprio autor).

Para a programação da “*Function*” foi utilizado o script apresentado no apêndice A1. Já para o bloco de recebimento, foi utilizada novamente uma “*Function*”, a qual foi programada

para realizar a leitura do pacote de dados de saídas proveniente do X-Plane e também um bloco “*UDP Receive*”. Assim foi possível gerar um arquivo de dados de saída da aeronave Piper J3 para análise posterior e simulações em ambiente MatLab/Sinulink. A Figura 3.9 apresenta o bloco de recebimento de dados.

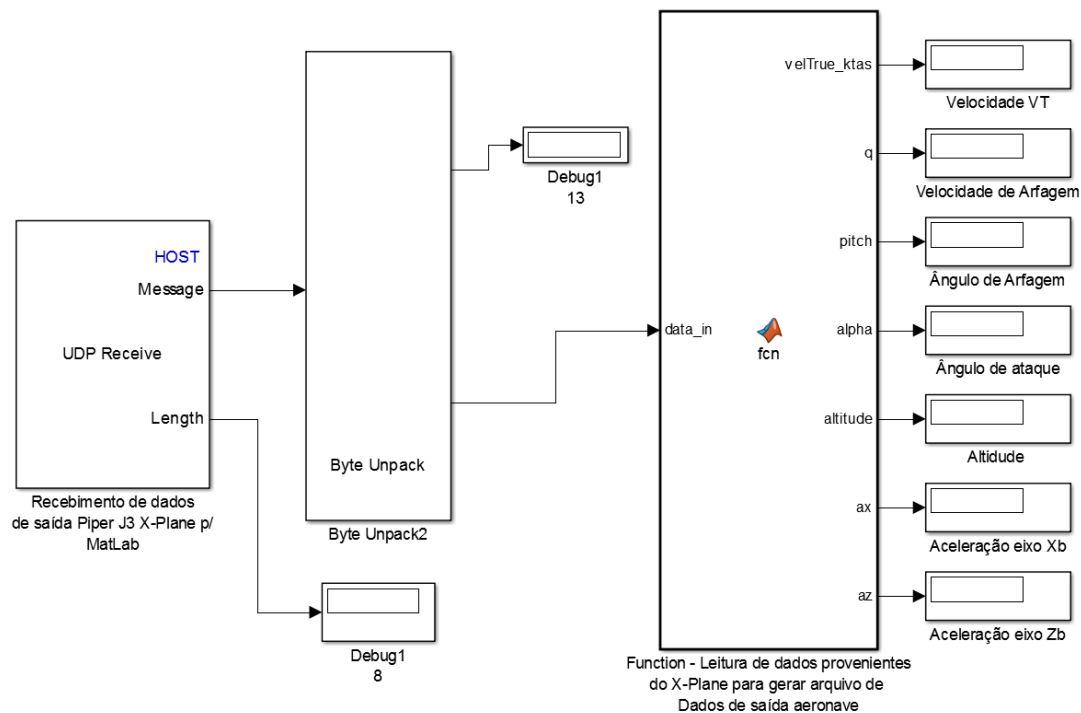


Figura 3.9 – Bloco de recebimento de dados de saída do modelo X-Plane do Piper J3 via comunicação UDP (Criado pelo próprio autor).

Para a programação da “*Function*” do bloco de recebimento de dados de saída, foi utilizado o Script apresentado no apêndice A2.

### 3.4 Definição da manobra

Para a obtenção da manobra mais adequada para a excitação da aeronave Piper J3, foi utilizado o método empírico, onde através de campanhas de voo simuladas no software X-Plane foi possível aplicar diferentes manobras no comando de arfagem da aeronave e após a observação das saídas foi possível verificar se a dinâmica desejada foi alcançada. A Figura 3.10 apresenta as diferentes manobras aplicadas ao comando de arfagem através da comunicação UDP entre os softwares.



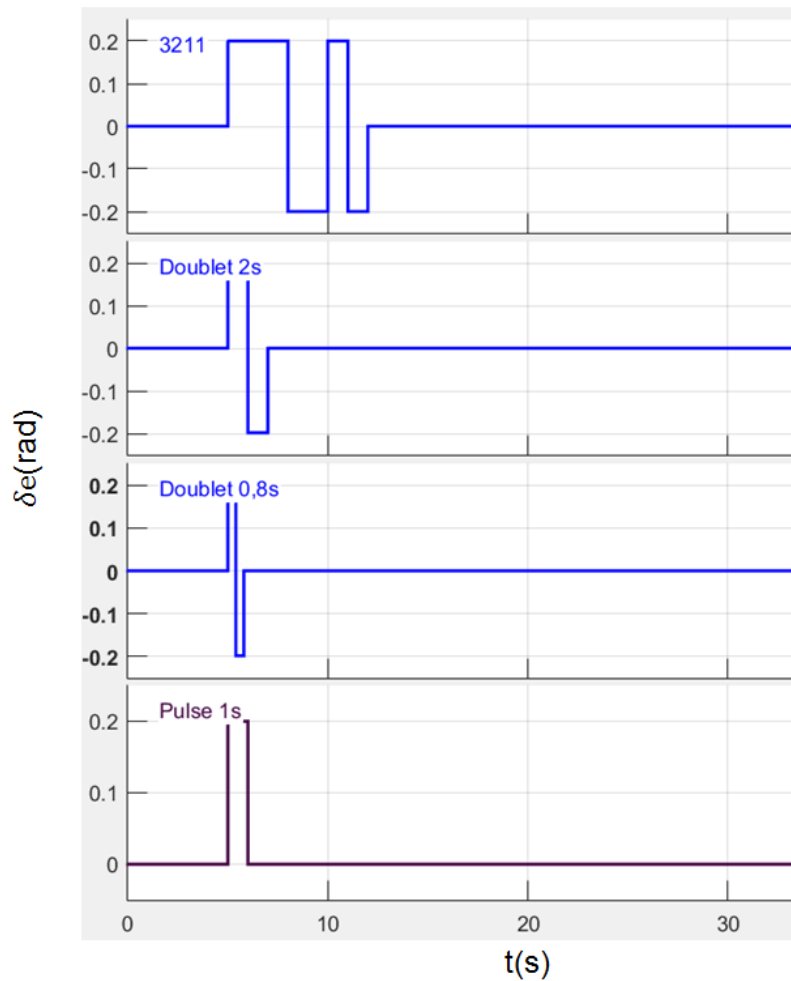
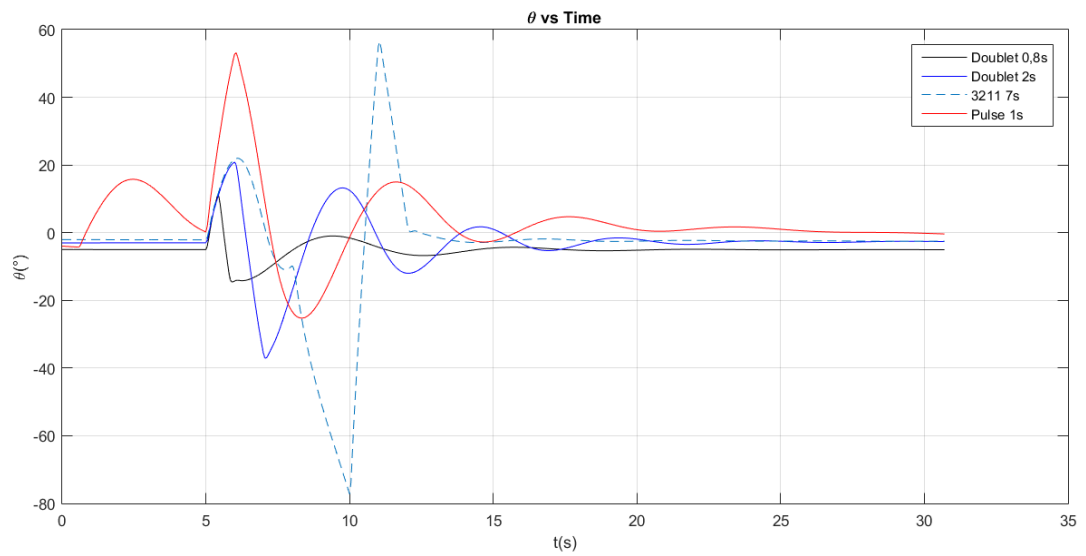
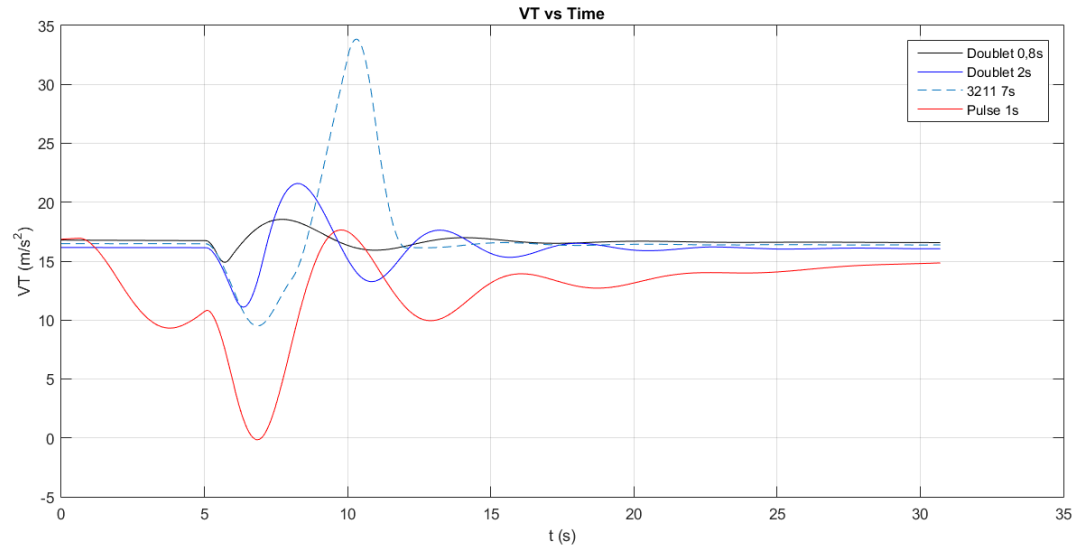


Figura 3.10 – Comandos de arfagem enviados ao modelo *X-Plane* do Piper J3 via comunicação UDP através do MatLab/Simulink (Criado pelo próprio autor).

A definição da manobra parte da análise da frequência da dinâmica que se deseja excitar. Com isso, neste trabalho, iremos focar na obtenção de uma manobra que possa excitar a aeronave na dinâmica desejada (*short-period*) e também que possa ser replicada pelo piloto nas campanhas de voo, através do controle remoto. O período de aplicação de uma manobra útil para a identificação de uma aeronave de pequeno porte, como o Piper J3 1:6, apresentou-se abaixo de um segundo, conforme obtido pela aplicação da Equação (2.50), assim como será apresentado nos resultados das campanhas de voo virtuais para a definição da manobra ideal. Devido ao período de aplicação da manobra ser muito baixo, ficou evidente a dificuldade do piloto para replicar a manobra do tipo 3211.

Nas Figuras 3.11(a) até 3.11(d), são apresentadas as saídas da aeronave Piper J3, após serem realizadas manobras de diferentes tipos e períodos de aplicação, no comando de arfagem ou profundor.



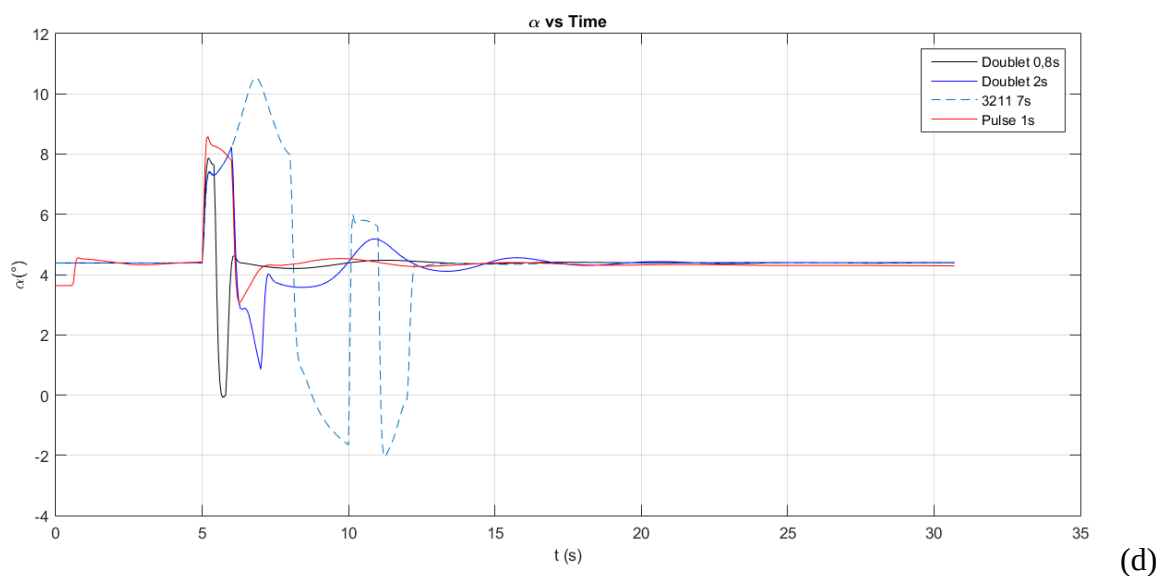
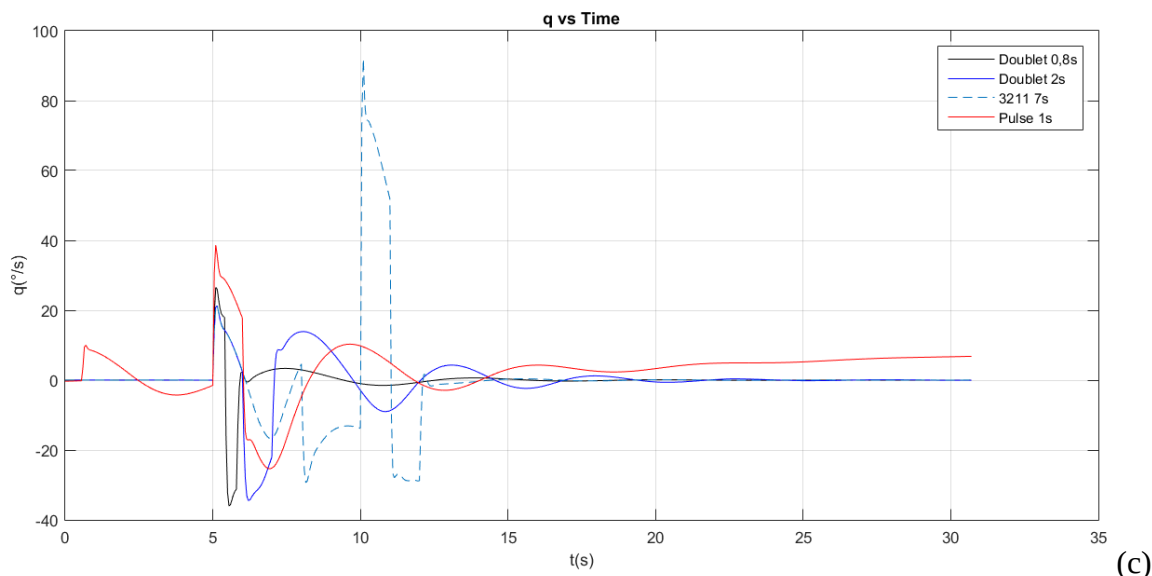


Figura 3.11– Progressão das saídas da aeronave Piper J3, após em software X-Plane, onde (a) representa a velocidade real da aeronave, (b) variação do ângulo de arfagem, (c) variação da velocidade de arfagem e (d) a variação do ângulo de ataque (Criado pelo próprio autor).

Verificou-se, durante os testes de voo simulado da aeronave, que a aplicação de manobras de elevada energia, como uma manobra do tipo 3211, com período de aplicação de 7 segundos, apesar de levar a excitação do movimento de período curto, faz a aeronave sofrer elevada variação na altitude e velocidade, o que levaria a uma situação de risco de queda em um voo real. Pois as campanhas de voo com o modelo real do Piper J3 serão realizadas em baixa altitude em relação ao solo (máximo de 100 metros), para permitir ao piloto uma visada direta da aeronave. Nas Figuras 3.11, verifica-se que com aplicação da manobra 3211, a aeronave tende a retornar a uma condição de repouso rapidamente, apresentando um elevado

amortecimento no movimento, indicando que a dinâmica de curto período (*shot-period*) foi alcançada.

Já o uso de manobras tipo Pulse e Doublet com período de aplicação acima de 1 segundo leva a aeronave a uma dinâmica de longo período (*Phugoid*), o que não é interessante, pois não possibilita, em geral, a ampla identificação das variáveis de estabilidade e controle. Finalmente ao avaliar os resultados referentes à manobra do tipo *Doublet* de período de aplicação menor que 1 segundo ( $p = 0,8s$ ), verificamos bons resultados. Pois além de conduzir a aeronave a uma dinâmica desejada de curto período, também é possível o piloto replicá-la de forma simples e com repetibilidade. Neste trabalho tomamos a liberdade de chamar este tipo de manobra de *subscale*. No capítulo 4, será demonstrado a possibilidade de aplicar a manobra do tipo 3211 em *subscale* no comando de arfagem, para a identificação do modelo virtual, desenvolvido no software X-Plane, porém a dificuldade para o piloto aplicar esta manobra, nos levou a descartá-la como opção para a identificação nas campanhas de voo real.

## 4 Identificação da aeronave virtual

Neste capítulo será apresentada a aplicação do algoritmo de identificação OEM (*Output Error Method*) para a identificação das variáveis aerodinâmicas da aeronave Piper J3 modelada no software X-Plane. O desenvolvimento desta atividade permitiu a curva de aprendizado para a realização da identificação do modelo Piper J3 real, além de possibilitar o teste do software de identificação OEM, desenvolvido a partir dos arquivos disponibilizados no Capítulo 4 do livro de Jategaonkar (2006). Para a estimação dos parâmetros a partir do método do erro de saída, foi estudado e implementado o algoritmo apresentado na Figura 2.8, que se baseia no método de Máxima Verossimilhança (*Maximum Likelihood*) e redução da função de custo  $J(\Theta, R)$ , utilizando o método de Levenberg-Marquardt (SATO; SARMENTO; OLIVEIRA, 2020).

Para a identificação do modelo Piper J3 1:6 desenvolvido no software X-Plane, foi realizado um voo utilizando-se as mesmas condições de voo, usadas na simulação no software AVL. Sendo considerado um voo reto e nivelado com velocidade aproximada de 15m/s. Para excitar a aeronave na condição de período curto, foi introduzida a manobra 3211 em *subscale*, com períodos em décimos de segundo, conforme apresentado na Figura 4.2(a). Com isso foi possível gerar o arquivo de saídas medidas  $z$  para ser utilizado no software de identificação OEM.

Inicialmente, com o objetivo de testar a robustez do método de identificação OEM, foram implementados dois vetores de saídas do modelo matemático conhecido, sendo que a um dos vetores, foi atribuído um ruído de medida do tipo branco com intensidade de 50 dB. A Tabela 4.1 apresenta os resultados obtidos com a identificação.

Tabela 4.1 - Vetor de parâmetros aerodinâmicos  $\theta$  Piper J3 escala 1:6 - Simulação em AVL e OEM (SATO; SARMENTO; OLIVEIRA, 2020)

| Parâmetros<br>$\theta$ | AVL           | Software OEM            |                         |
|------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
|                        | Valor inicial | Identificado /Sem Ruído | Identificado /Com Ruído |
| $C_{L_0}$              | 0,52149       | 0,48738                 | 0,47975                 |
| $C_{L_\alpha}$         | 4,788994      | 3,80010                 | 3,80152                 |
| $C_{L_q}$              | 6,738960      | 5,75909                 | 5,29818                 |
| $C_{D_0}$              | 0,07814       | 0,08018                 | 0,07772                 |
| $C_{m_0}$              | 0             | 0,00032                 | 0,00231                 |
| $C_{m_\alpha}$         | -0,962892     | -1,33440                | -1,30937                |
| $C_{m_q}$              | -7,537593     | -10,7772                | -10,7198                |
| $C_{m_{\delta_e}}$     | -0,662327     | -0,95333                | -0,95955                |

Pode-se verificar que mesmo após a introdução do ruído de medida, os desvios apresentados nos resultados obtidos com o método OEM, tanto para variáveis referentes às forças, quanto às referentes ao momento angular, foram pequenos. Após a identificação da aeronave virtual, modelada em X-Plane, foi possível obter os resultados apresentados na tabela 4.2. Esta tabela mostra os valores estimados do vetor dos parâmetros  $\theta$ , além dos valores para os desvios padrão e os limites de Cramer-Rao (CR%).

Tabela 4.2 - Vetor de parâmetros aerodinâmicos  $\theta$  referente ao modelo identificado (SATO; SARMENTO; OLIVEIRA, 2020).

| Parâmetro<br>$\theta$ | Valor<br>inicial | Valor<br>estimado | $\sigma_{\theta_i}$ | CR%  |
|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|------|
| $C_{L_0}$             | 0,52149          | 0,18191           | 0,002342            | 1,26 |
| $C_{L_\alpha}$        | 4,788994         | 4,40797           | 0,047231            | 1,08 |
| $C_{L_q}$             | 6,738960         | 8,09318           | 0,368460            | 4,49 |
| $C_{D_0}$             | 0,07814          | 0,06817           | 0,000027            | 0,04 |
| $C_{m_0}$             | 0                | 0,02524           | 0,000405            | 1,59 |
| $C_{m_\alpha}$        | -0,962892        | -0,82106          | 0,009009            | 1,09 |
| $C_{m_q}$             | -7,537593        | -11,0075          | 0,135530            | 1,22 |
| $C_{m_{\delta_e}}$    | -0,662327        | 1,07204           | 0,011696            | 1,08 |

Na Figura 4.1 é apresentada a progressão dos coeficientes aerodinâmicos  $C_{D_0}$  e  $C_{L_\alpha}$ , em relação às iterações do software de identificação OEM. Pode-se verificar uma pequena variação em relação aos coeficientes do vetor de parâmetros aerodinâmicos inicial e o vetor obtido após a identificação. Isso mostra que a metodologia aplicada, utilizando simulações através de modelos computacionais, se mostrou válida.

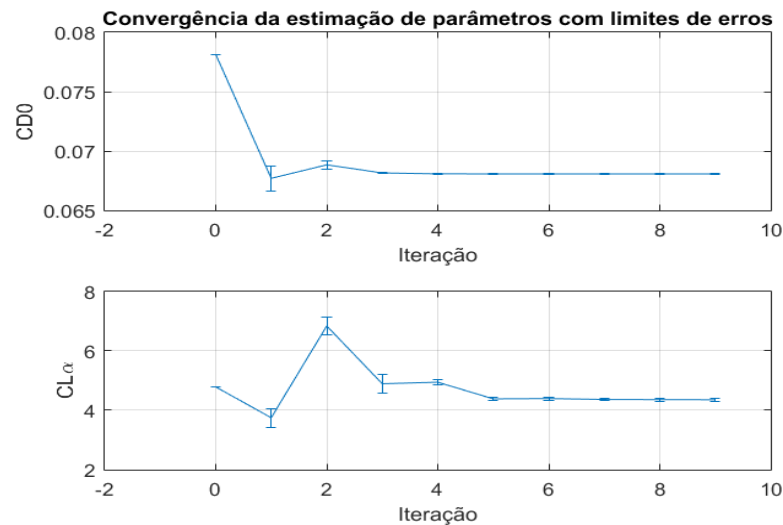
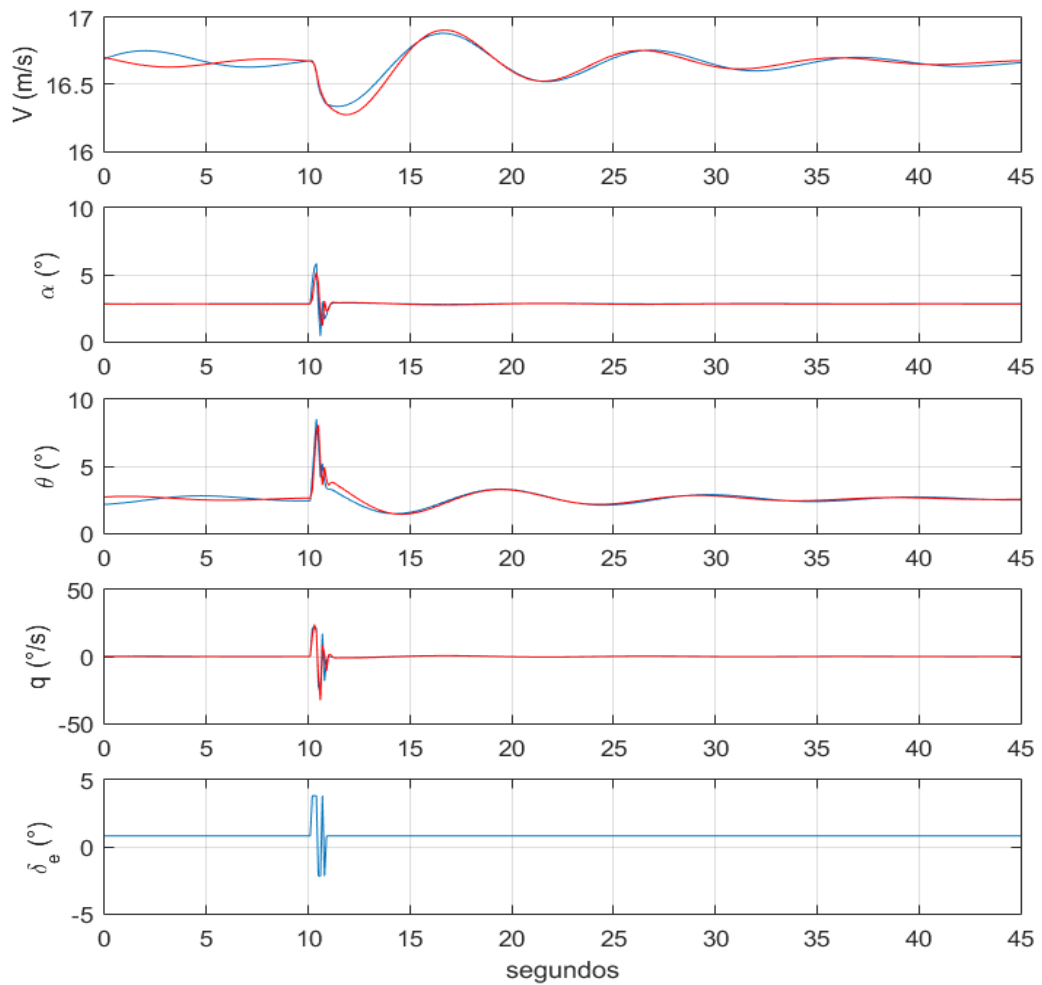


Figura 4.1 – Convergência da estimação de parâmetros aerodinâmicos (SATO; SARMENTO; OLIVEIRA, 2020).

Pode-se dizer que o uso do método LM contribuiu para a rápida convergência dos parâmetros identificados. As Figuras 4.2(a) e 4.2(b) apresentam a comparação entre as saídas do modelo matemático estimado pelo método OEM e as saídas medidas do modelo do Piper J3 em escala de 1:6, desenvolvido em X-Plane.

**Progressão das variáveis de saída (medido e identificado) x Comando de profundor**



(a)



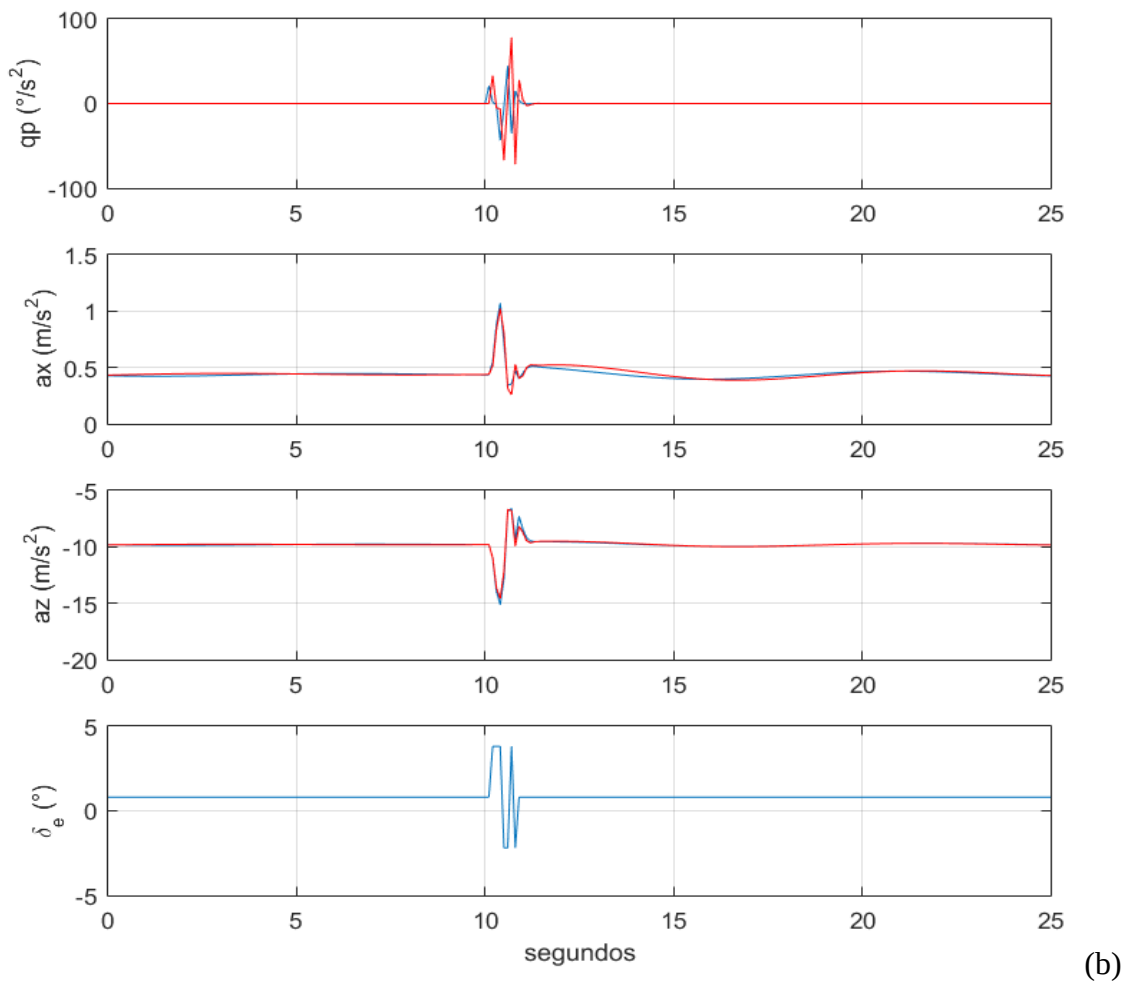


Figura 4.2 – Resposta das variáveis de saída da aeronave (vermelho) e do modelo identificado via OEM (azul) para o comando de profundor ( $\delta_e$ ) (SATO; SARMENTO; OLIVEIRA, 2020).

Nas Figuras 4.2(a) e 4.2(b) pode-se verificar que a aeronave identificada tende a rastrear as variáveis de saída medidas no software X-Plane, apresentado um pequeno erro, principalmente nas variáveis de natureza angular. Com isso pode-se verificar que os resultados do modelo identificado através do método OEM, apresentam um comportamento muito próximo ao modelo medido, contudo o modelo identificado apresenta um fator de amortecimento menor.

Os resultados apresentados pela aeronave são característicos do movimento de período curto, conforme esperado, no qual a velocidade apresenta-se praticamente constante e o ângulo de ataque sofre um amortecimento rápido, assim como apresentado por Nelson (1998).

Nas Figuras 4.3(a) e 4.3(b) é apresentada a comparação das saídas do modelo matemático, utilizando o vetor de parâmetros identificados através do método OEM e a saída medida do software X-Plane.

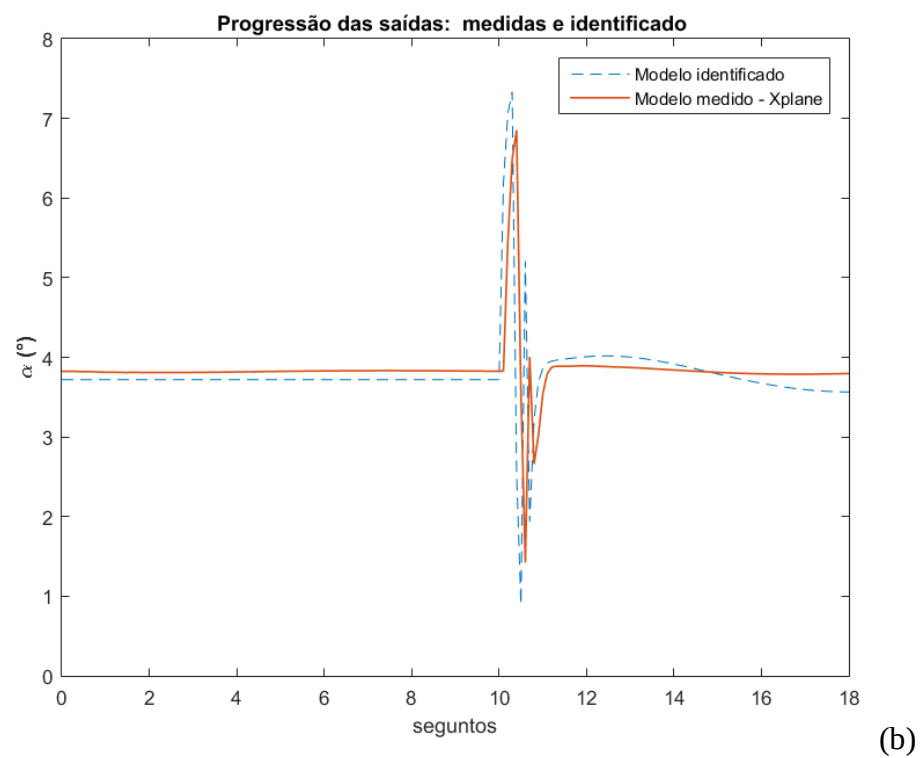
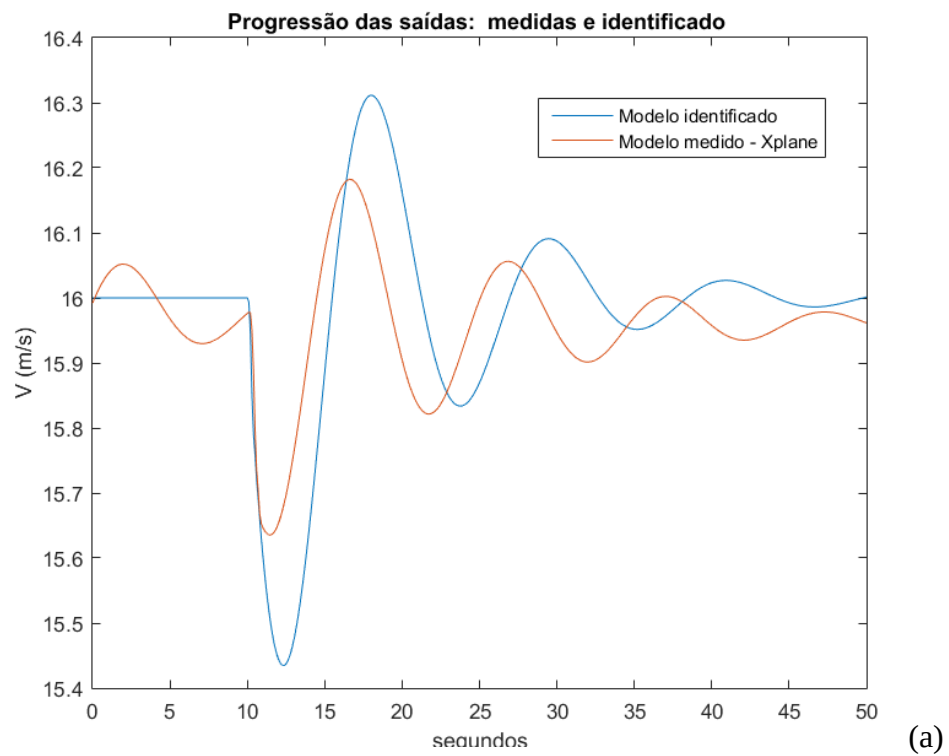


Figura 4.3 – Comparação das variáveis de saída: medido x identificado. (a) Velocidade  $V$ , (b) Ângulo de ataque  $\alpha$  (SATO; SARMENTO; OLIVEIRA, 2020).

A metodologia abordada no Capítulo 4, se mostrou capaz para a identificação de uma aeronave não-tripulada de pequeno porte, como o aeromodelo Piper J3 em escala de 1:6. Através da modelagem 3D no software X-Plane, foi possível desenvolver um modelo muito próximo à aeronave real e obter dados consistentes. Isso se confirmou após os dados das saídas medidas, serem submetidos ao software de identificação, baseado no algoritmo OEM. No próximo capítulo serão apresentados os passos para a identificação da aeronave real.

O vetor  $\theta$  utilizado como “passo inicial” apresentou resultados satisfatórios, pois com este o algoritmo OEM convergiu. Conforme apresentado na tabela 4, baseado no critério de Cramér-Rao todos os parâmetros do vetor  $\theta$  estão com erro percentual abaixo do limite de 20%, demonstrando que o modelo utilizado foi preciso. Pode-se ressaltar que, para algumas derivadas de estabilidade, foram observadas discrepâncias e isso se deve principalmente à dificuldade em se obter uma medição adequada das saídas da aeronave na região de próxima ao voo reto e nivelado.

## 5 Campanha de Ensaio em voo

As campanhas de voo foram realizadas com a aeronave real Piper J3 em escala de 1:6 na cidade de Guaratinguetá / SP em uma pista para prática de aeromodelismo, e antes do início de cada voo foram definidas estratégias junto ao piloto para a implementação das manobras, que neste caso foi a manobra *Doublet* no comando de profundor. Assim foi possível escolher as melhores janelas de tempo onde houve menos interferência de perturbações do vento e com boa visibilidade para o voo com visada direta. Na Figura 5.1 é possível verificar as imagens da campanha de voo. Pode-se dizer que assim como identificado nas campanhas de voo simulado em X-Plane, houve uma grande dificuldade para levar a aeronave a uma condição de voo reto e nivelado, mesmo o voo sendo auxiliado pela telemetria no software *Mission Planner*.



Figura 5.1 – Campanha de voo real para a coleta de dados e posterior implementação do método de identificação OEM (Criado pelo próprio autor - imagens obtidas em Guaratinguetá / SP, 2020).

### 5.1 Instrumentação e preparação da aeronave Piper J3

Para a implementação do processo de identificação de uma aeronave real, foi necessário o uso de uma eletrônica embarcada, capaz de adquirir os dados que representam as variáveis de saída da aeronave, como grandezas lineares e angulares. Conforme apresentado no capítulo 3, a taxa de amostragem que se apresentou suficiente para a identificação de nosso modelo Piper

J3, foi de 10Hz, pois está é aproximadamente quatro vezes o valor da frequência natural de curto período, com isso foi decidido utilizar um piloto automático de baixo custo, modelo PixHawk 2.4.0, capaz de realizar a aquisição de dados na taxa necessária para o projeto. Além disso, as pequenas dimensões e o baixo peso do dispositivo eletrônico contribuíram para a integração simples na aeronave em estudo, apresentando pouca ou quase nenhuma influência na dinâmica do movimento.

### 5.1.1 O piloto automático PixHawk

O piloto automático PixHawk foi desenvolvido pela empresa 3DR e se tornou muito popular entre amantes de hobbies. Contudo nos últimos anos tem sido amplamente aplicado em trabalhos acadêmicos, devido à facilidade em seu uso e o baixo custo envolvido em sua operação. Dotado de dois processadores, com arquitetura ARM de 32-bit, Cortex-M4 e outro Cortex-M3, ele se mostra capaz para o uso em controle de aeronaves, mesmo aquelas com uma dinâmica mais rápida, como a aeronave de pequeno porte o Piper J3, em estudo neste trabalho. Além de múltiplas saídas para controle de servos motores, a plataforma apresenta diversos padrões de comunicação e entradas para diferentes sensores, como apresentado na Figura 5.2.



Figura 5.2 – Piloto automático PixHawk modelo 2.4.0 (Criado pelo próprio autor).

O PixHawk em sua plataforma padrão apresenta os sensores inerciais do tipo strapdown (MPU6000), para medição de acelerações lineares e giroscópios para obtenção de velocidades

angulares. Além disso, possui um magnetômetro (*Compass*) e também um barômetro para medição de altitude.

Para a obtenção das saídas necessárias para identificação da aeronave, foi realizada a instalação de um sensor para medição de velocidade real (*Air Speed*), dotado de um tubo de Pitot, que foi alocado no bordo de ataque de uma das semi-asas do aeromodelo, em uma posição onde foi constatado empiricamente a não influência dos vórtices gerados pelo conjunto motopropulsor, conforme mostrado na Figura 5.3(a). Também foi utilizado um módulo de GPS, para indicar a trajetória da aeronave e traçar o percurso na interface utilizada para as campanhas de voo, o software *Mission Planner*. Como sugerido pelo fabricante 3DR o local de instalação do PA, deve ser na região do centro de gravidade (CG) da aeronave, conforme mostrado na Figura 5.3 (b).



Figura 5.3 – (a) Instalação do piloto automático PixHawk na região do CG da aeronave Piper J3, e (b) sensores auxiliares do piloto automático, para medição de velocidade (*Air Speed*), posicionamento (*GPS*) e link de rádio para telemetria (Criado pelo próprio autor).

### 5.1.2 O Software Mission Planner

O *Mission Planner* é um software do tipo *open-source*, desenvolvido pelo engenheiro de software Michael Osborne, utilizado como uma estação de solo para controle e aquisição de dados de multicopteros (*Drone*), aeronaves asa fixa (VANT) e veículos terrestres. Com o uso do MP é possível implementar um firmware desenvolvido pelo usuário, para o controle de uma aeronave, realizar as configurações e sintonizar o piloto automático, seja o PixHawk ou Ardupilot, para operar em máxima performance. A Figura 5.4 a seguir, apresenta a interface gráfica do *Mission Planner*.

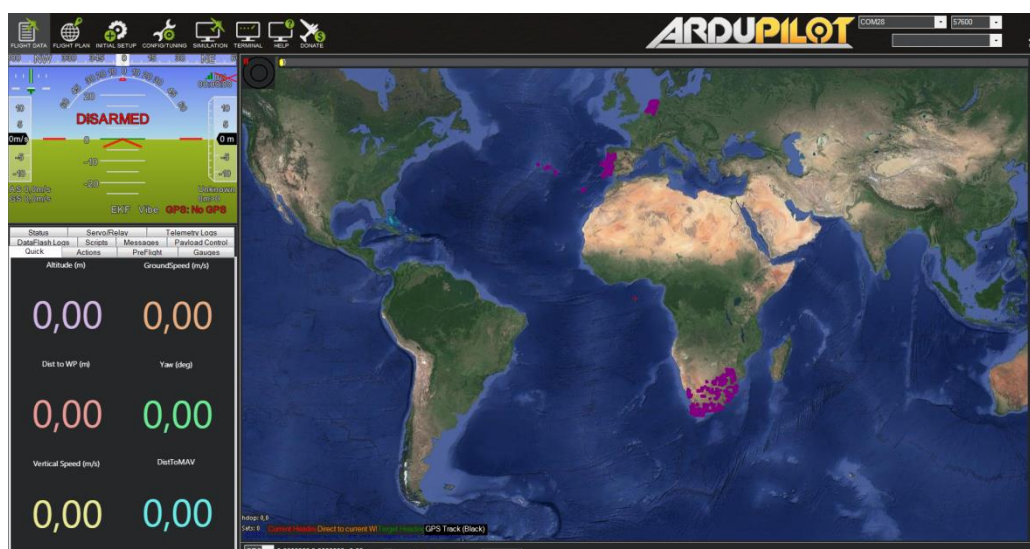


Figura 5.4 – Interface gráfica do software *Mission Planner* (Criado pelo próprio autor).

Neste trabalho o software *Mission Planner* basicamente foi utilizado para auxiliar o piloto durante a missão de voo para a implementação das manobras em um voo reto e nivelado, na altitude e velocidade desejados. Além disso, o software foi utilizado para a avaliação dos dados obtidos do arquivo de voo (*log file*) e para gerar a arquivo para uso em ambiente MatLab.

## 5.2 Obtenção dos dados de voo

Com o auxílio de um piloto automático modelo PixHawk 2.4.0, foi possível obter o arquivo de saídas da aeronave no domínio do tempo e este foi introduzido no software de



identificação OEM (*Output Error Method*), para a obtenção do vetor de coeficientes aerodinâmicos da aeronave.

O diagrama de blocos da Figura 5.5, apresenta a sequência de atividades necessárias para implementação do método de identificação.

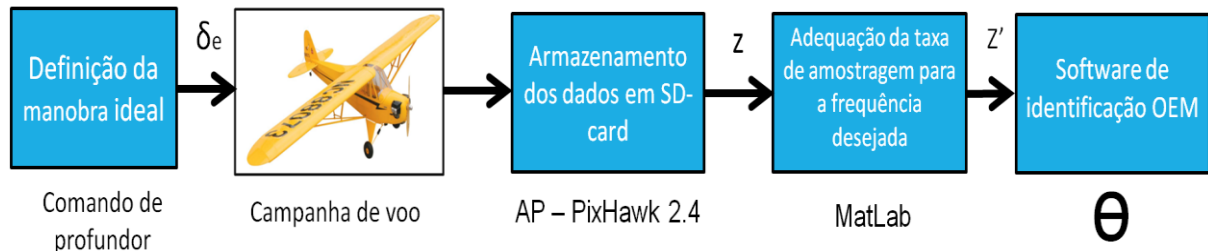


Figura 5.5 – Diagrama de blocos do processo de obtenção de dados de saída da aeronave para a identificação (Criado pelo próprio autor).

Com o aeromodelo devidamente instrumentado, conforme mostrado no Capítulo 5.1, com o piloto automático e sensores, foi possível obter os dados de voo referentes à dinâmica longitudinal. Com isso, o vetor de saída  $z\{t \ \delta_{e1} \ \delta_t \ VT \ \alpha \ \theta \ q \ \dot{q} \ a_x \ a_z\}$  foi armazenado em um SD-card e posteriormente foi realizada a adequação da taxa de amostragem dos dados obtidos, para a frequência de 10Hz. Esta adequação é necessária, pois o sistema utilizado para a aquisição de dados não apresenta uma taxa de amostragem constante. Assim foi desenvolvido no software MatLab, um script para a adequação do vetor de dados  $z$ , utilizando a função “*interp1*”, que utiliza o processo de interpolação baseado em uma variável de referência, neste caso o vetor tempo.

A Tabela 5.1, exemplifica o resultado obtido através do processo de adequação da taxa de aquisição de dados, para a amostragem da variável  $\alpha$ .



Tabela 5.1 – Comparação entre os dados medidos e dados modificados para adequação da taxa de amostragem em 10Hz.

| $t_{\text{medido}} \text{ (s)}$ | $\alpha_{\text{medido}} (^{\circ})$ | $t_{\text{modificado}} \text{ (s)}$ | $\alpha_{\text{modificado}} (^{\circ})$ |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 67,89786                        | 10,84796                            | 67,9                                | 10,76715                                |
| 68,09811                        | 3,285660                            | 68,0                                | 6,990811                                |
| 68,13745                        | 3,285660                            | 68,1                                | 3,285660                                |
| 68,17669                        | 3,695263                            | 68,2                                | 4,526223                                |
| 68,37708                        | 10,84034                            | 68,3                                | 8,091808                                |
| 68,41987                        | 11,29625                            | 68,4                                | 11,08452                                |
| 68,45703                        | 10,72154                            | 68,5                                | 10,33133                                |
| 68,65664                        | 8,908650                            | 68,6                                | 9,423135                                |
| 68,69775                        | 7,029902                            | 68,7                                | 7,029902                                |
| 68,73759                        | 7,029902                            | 68,8                                | 5,517240                                |
| 68,89764                        | 3,150319                            | 68,9                                | 3,183877                                |
| 68,93760                        | 3,719899                            | 69,0                                | 3,878710                                |

A seguir, na Figura 5.6, são apresentadas as saídas medidas da aeronave Piper J3, obtidas após o processo de adequação da taxa de amostragem. Nestas figuras estão apresentadas as respostas obtidas para os comandos de arfagem ou comandos de profundor  $\delta_e$ , impostos à aeronave durante a campanha de voo.

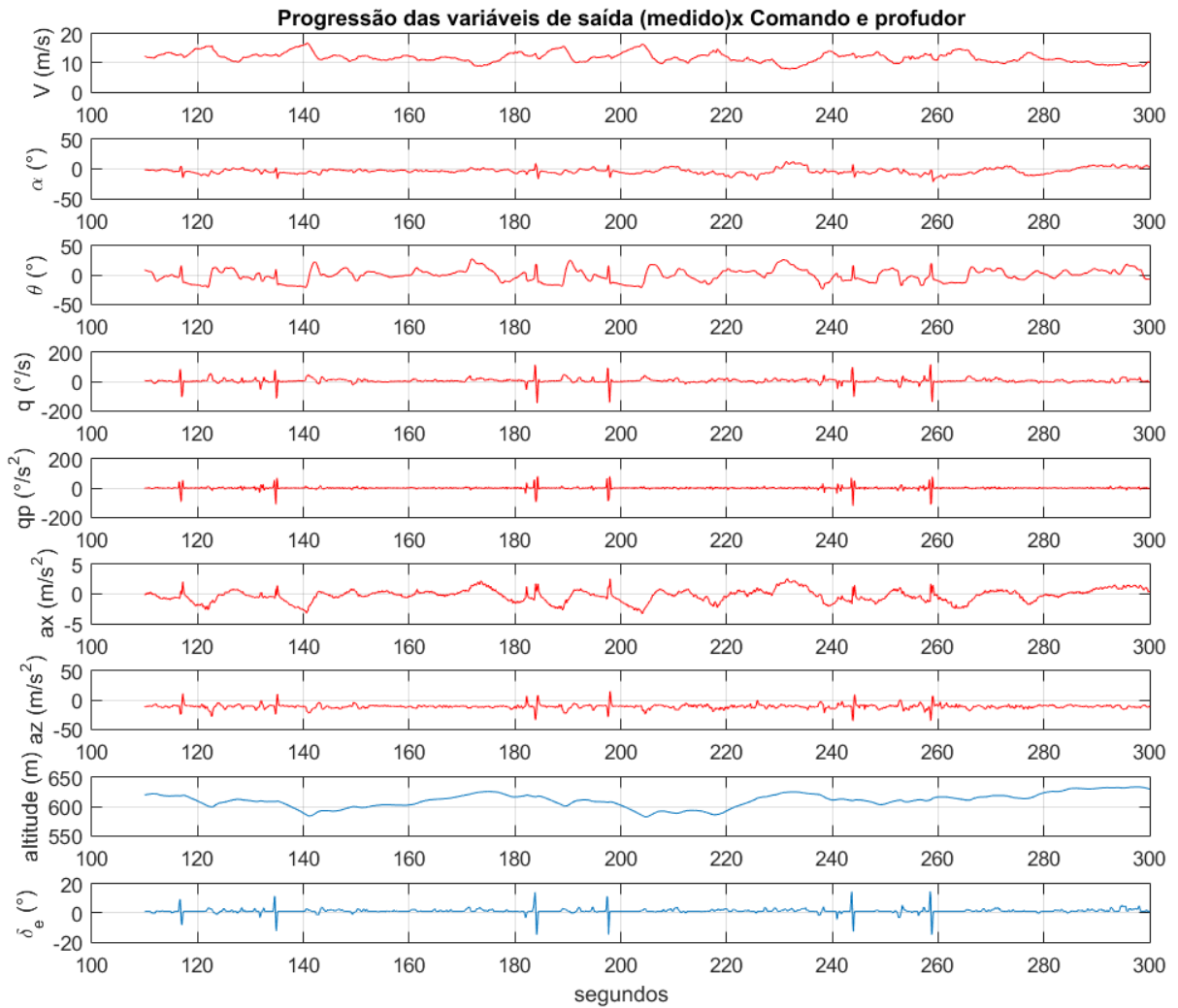


Figura 5.6 – Progressão das saídas medidas frente à aplicação de manobra tipo *Doublet* no comando de profundor (Criado pelo próprio autor).

Como observado na Figura 5.6 acima, o comportamento apresentado pelas variáveis  $\alpha$  e  $V$  é característico de uma dinâmica longitudinal do tipo short-period (período curto), pois a velocidade apresentou-se praticamente constante após a aplicação da manobra no comando de profundor e o ângulo de ataque sofreu um rápido amortecimento.

### 5.3 Implementação do método OEM após campanha de voo

Verifica-se na Figura 5.6 que durante a campanha de voo, várias manobras foram impostas ao Piper J3 1:6. Para a identificação da aeronave, é necessário definir cada janela de tempo de observação,  $\Delta t_n$ , que contempla uma manobra introduzida e um período para o amortecimento do movimento longitudinal, conforme mostrado na Figura 5.7.

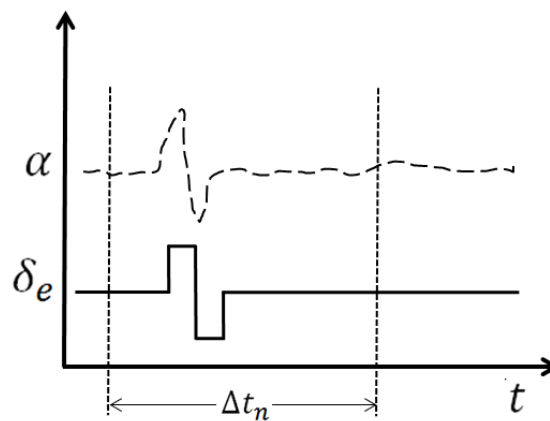


Figura 5.7 – Exemplo ilustrativo de uma janela de tempo de observação do movimento da aeronave para definição de um vetor de saída para a identificação (Criado pelo próprio autor).

Assim com a definição da janela de tempo de observação, temos o vetor de saídas medidas  $z_n$ , com dimensão conforme janela de tempo definida, que é utilizado como entrada para o software de identificação. Isto permite a obtenção de um modelo identificado, relativo àquela manobra particular na janela de tempo, o qual é nomeado  $M_n$ .

Neste trabalho foram escolhidas três janelas de tempo distintas, permitindo com isso a identificação de três diferentes modelos,  $M_1$ ,  $M_2$  e  $M_3$ .

## 6 Resultados

Na campanha de ensaio de voo realizada, foram gravados os dados após a aeronave estar em voo nivelado e durante a realização de manobras do tipo *Doublet*, como mostrado na Figura 5.5 e repetida, as informações ângulo de ataque e de deflexão de comando de arfagem, na Figura 6.1. Como explicado na secção 5.5, as manobras realizadas durante o ensaio em voo foram separadas em janelas, de modo que cada janela, contendo a manobra de comando de arfagem e a respostas da aeronave, fosse utilizada no algoritmo de OEM para a identificação do modelo da aeronave. As janelas de tempo de observação,  $\Delta t_1$  (110 até 130s),  $\Delta t_2$  (130 até 150s) e  $\Delta t_3$  (255 até 275s), foram utilizadas para obtenção de modelos da aeronave. Agindo dessa forma, obtivemos, ao final, três modelos distintos da aeronave Piper J3 1:6. Com isso, foi possível avaliar dentre estes qual o modelo que melhor representa a aeronave utilizada nas campanhas de voo. As janelas de tempo definidas como  $\Delta t_4$  (195 até 205s) e  $\Delta t_5$  (182 até 192s), serão utilizadas posteriormente para o teste de validação dos modelos identificados.

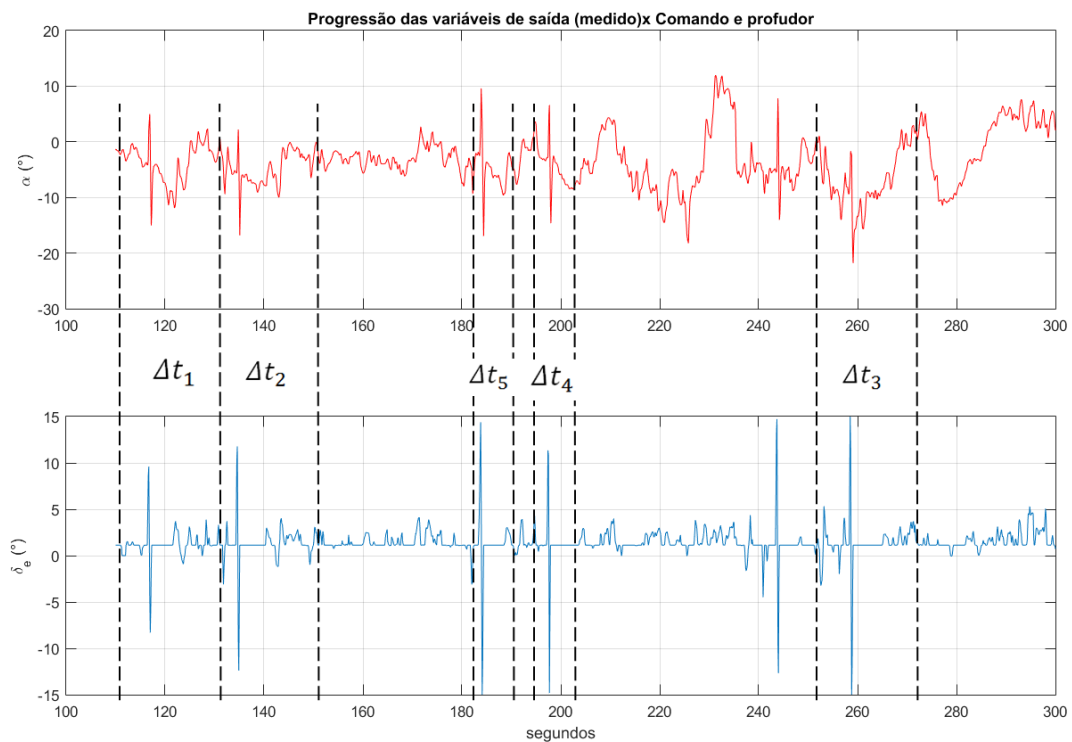
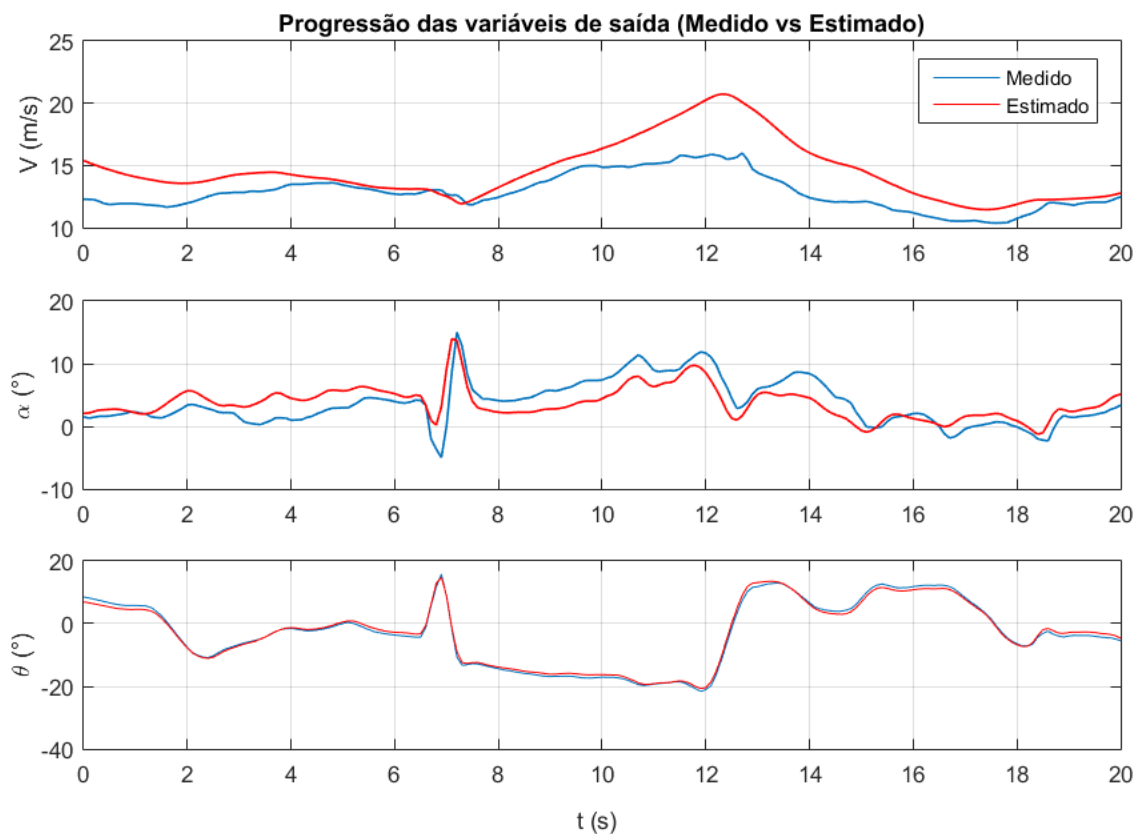


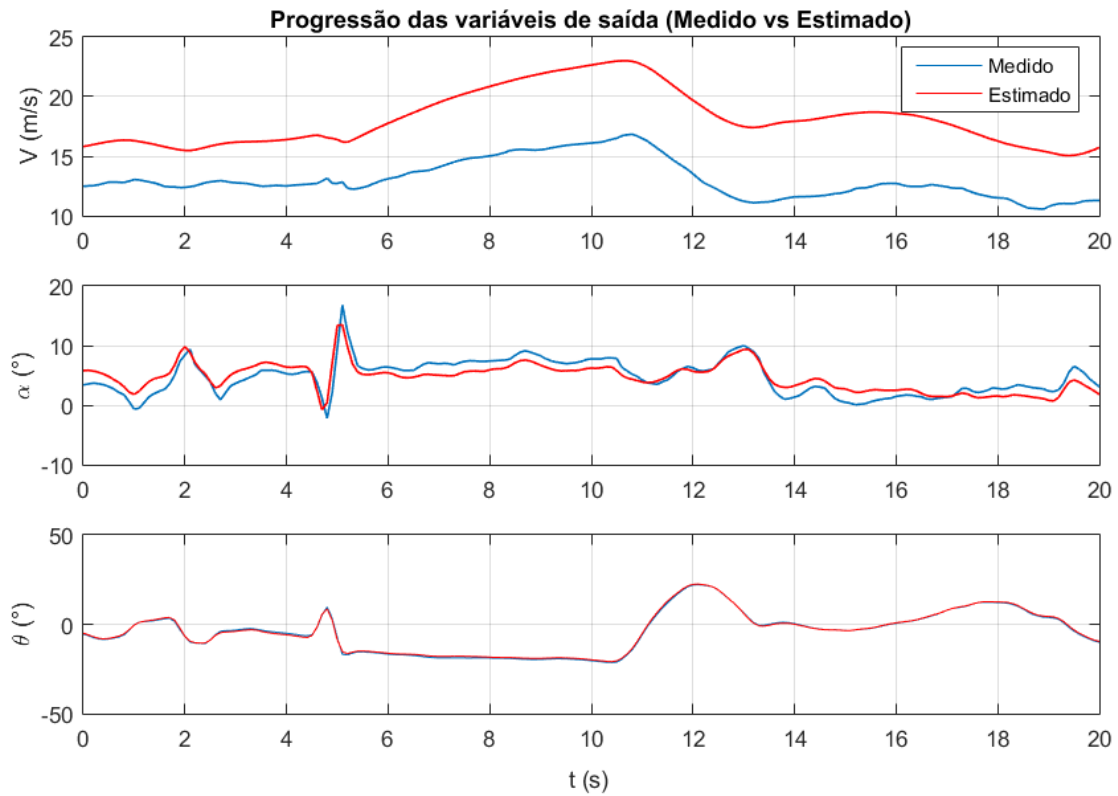
Figura 6.1 – Definição das janelas de tempo de observação do movimento da aeronave para obtenção dos vetores de saída para a identificação (Criado pelo próprio autor).

## 6.1 Verificação da compatibilidade dos dados da medição

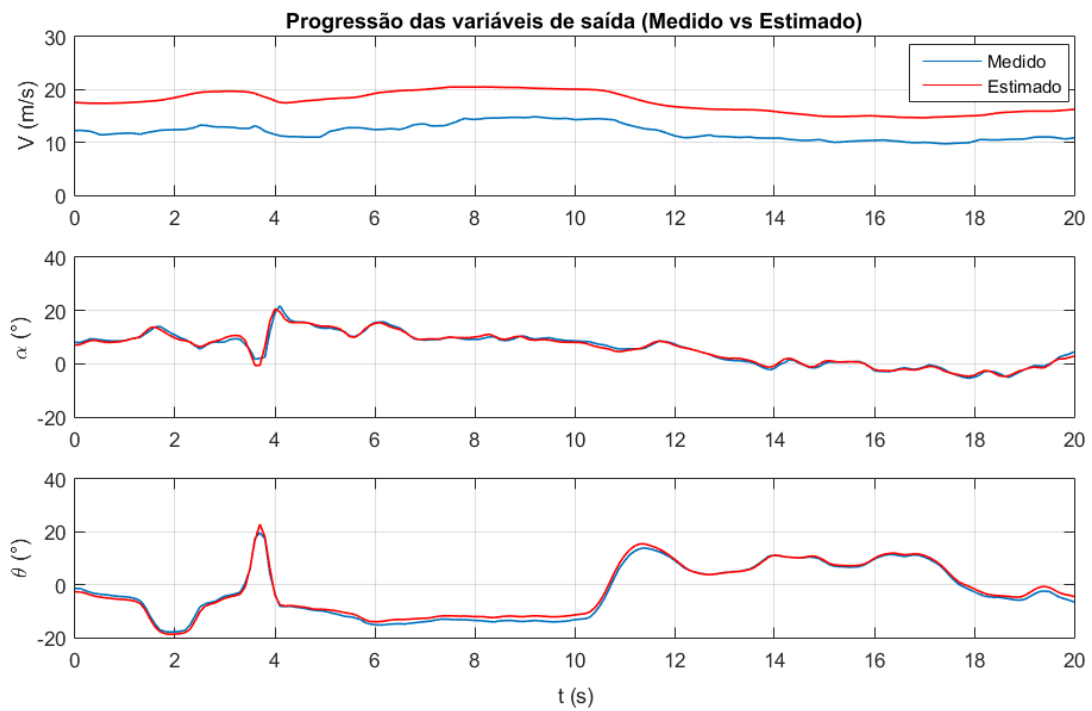
Antes da aplicação do método de identificação OEM, para a estimativa das derivadas de estabilidade longitudinais, foi aplicado o método de reconstrução para a verificação da qualidade dos dados medidos, avaliando com isso os erros apresentados como bias e erros de fator de escala. Neste trabalho foi utilizado o método de reconstrução do pacote de voo (FPR), no qual foram utilizadas como variáveis de entrada, variáveis de controle, as acelerações lineares atuantes no CG da aeronave ( $a_x$ ,  $a_y$ ,  $a_z$ ), as velocidades angulares ( $p$ ,  $q$ ,  $r$ ) e as acelerações angulares ( $\dot{p}$ ,  $\dot{q}$ ,  $\dot{r}$ ). Com isso, foi possível reconstruir as variáveis, que serão utilizadas no processo de identificação das derivadas de estabilidade da dinâmica longitudinal de *short-period*, como a velocidade verdadeira ( $V_T$ ), o ângulo de ataque ( $\alpha$ ) e o ângulo de arfagem ( $\theta$ ). Assim, Figura 5.7 (a) até a Figura 5.7(c), são apresentados os resultados obtidos após a reconstrução dos dados medidos nas janelas de tempos  $\Delta t_1$ ,  $\Delta t_2$  e  $\Delta t_3$ .



(a)



(b)



(c)

Figura 6.2 – Análise de compatibilidade dos dados medidos - (a) reconstrução dos dados da janela  $\Delta t_1$ ; (b) reconstrução dos dados da janela  $\Delta t_2$ ; (c) reconstrução dos dados da janela  $\Delta t_3$ . (Criado pelo próprio autor).

Na Figura 6.2 (a) verifica-se um erro de fator de escala associado à medição da velocidade verdadeira, já em 6.2(b) e 6.2(c) observa-se o erro de bias nesta variável, possivelmente devido a erros de bias associado às acelerações  $a_y$  e  $a_z$ , com maior intensidade na aceleração no eixo Z do sistema do corpo, conforme Tabela 6.1. Nas Figuras 6.2(a) e 6.2(b) há erros de bias na medição do ângulo de ataque, e isso se deve ao erro de bias presente na medição da aceleração  $a_z$ , além disso, há presença de um erro de *drift* no eixo do tempo, possivelmente devido ao uso do filtro de Kalman para a estimação do ângulo de ataque, no piloto automático utilizado. Quanto ao ângulo de arfagem, nas três janelas de medição observadas, praticamente não apresentou erros de bias.

Observando mais atentamente a janela de medição  $\Delta t_3$ , está foi a que apresentou os melhores resultados para os erros associados, além disso, uma compensação nas acelerações do vetor de dados utilizado na identificação, poderá levar a bons resultados.

Tabela 6.1 – Erros de bias associados às variáveis medidas.

| <b>Erro de bias associado</b> | <b><math>\Delta t_1</math></b> | <b><math>\Delta t_2</math></b> | <b><math>\Delta t_3</math></b> |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| $\Delta a_x (m/s^2)$          | 0.0427                         | -0.0387                        | 0.0217                         |
| $\Delta a_y (m/s^2)$          | -0.1729                        | -0.0219                        | 0.0298                         |
| $\Delta a_z (m/s^2)$          | -1.1737                        | -1.1467                        | -1.0448                        |
| $\Delta p (rad/s)$            | -0.0050                        | -0.0018                        | -0.0033                        |
| $\Delta q (rad/s)$            | 0.0067                         | 0.0044                         | 0.0028                         |
| $\Delta r (rad/s)$            | 0.0032                         | -0.0005                        | 0.0158                         |

## 6.2 Identificação dos modelos através do OEM

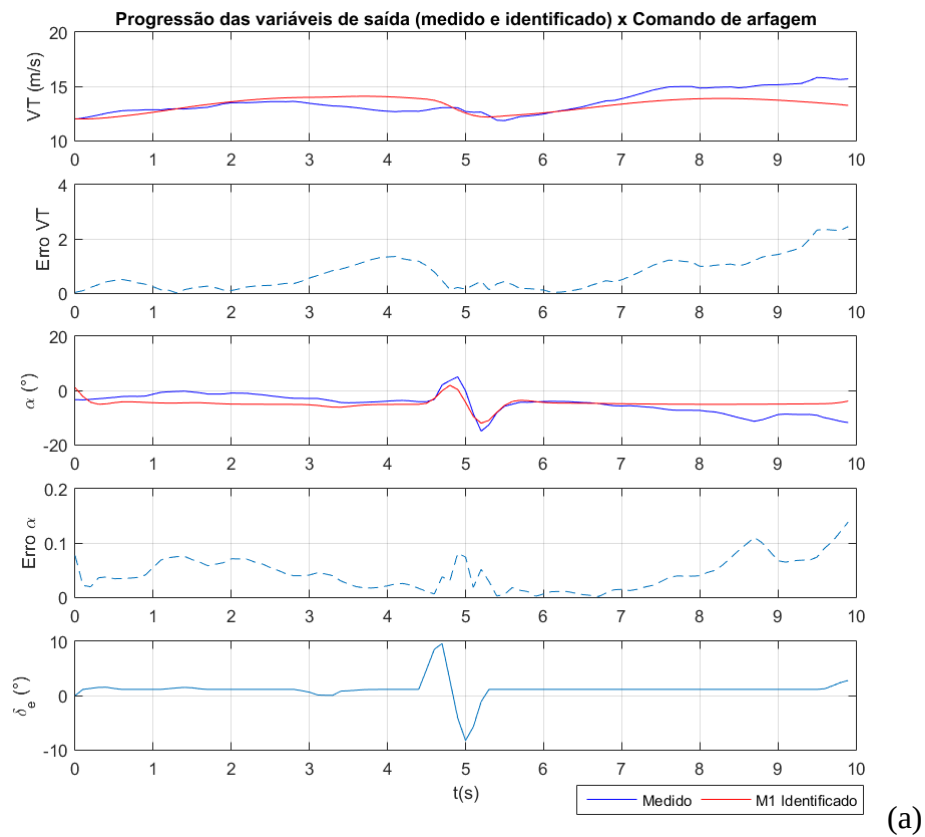
Assim como realizado no Capítulo 4, submeteu-se o vetor de saídas medidas da aeronave Piper J3 ao software de identificação OEM e com isso obteve-se o vetor de derivadas de estabilidade  $\theta$ , utilizando para isso o vetor inicial obtido através das ferramentas computacionais. A janela de tempo  $\Delta t_1$  foi usada para obter o modelo  $M_1$ ,  $\Delta t_2$  para o modelo

$M_2$  e  $\Delta t_3$  para o modelo  $M_3$ , cujos valores do vetor  $\theta$ , para cada caso é apresentado na Tabela 6.2.

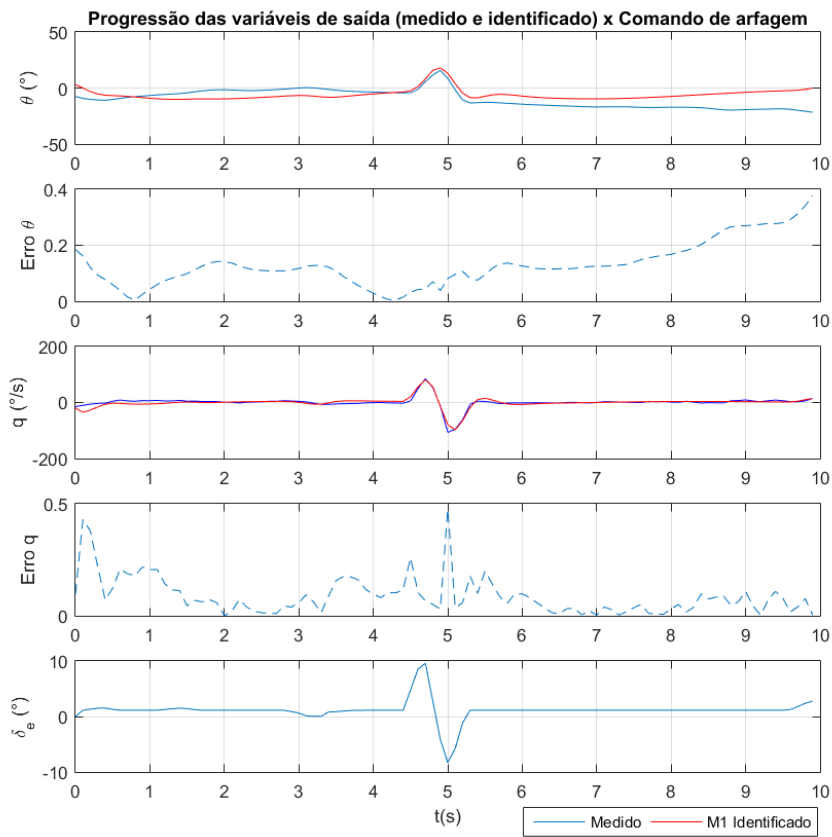
Para a análise dos resultados obtidos, foi escolhido o erro quadrático médio para auxiliar nas avaliações de quão próximo o modelo identificado está do modelo real medido. Assim fica mais simples identificar as diferenças apresentadas e quais variáveis de saída estão apresentando os maiores erros, após a identificação. A Equação (6.1) apresenta a formulação utilizada para a obtenção do erro quadrático médio apresentado entre as variáveis de saída do modelo real e as saídas do modelo identificado.

$$EQM_k = \sqrt{(z_k - \hat{y}_k)^2} \quad (6.1)$$

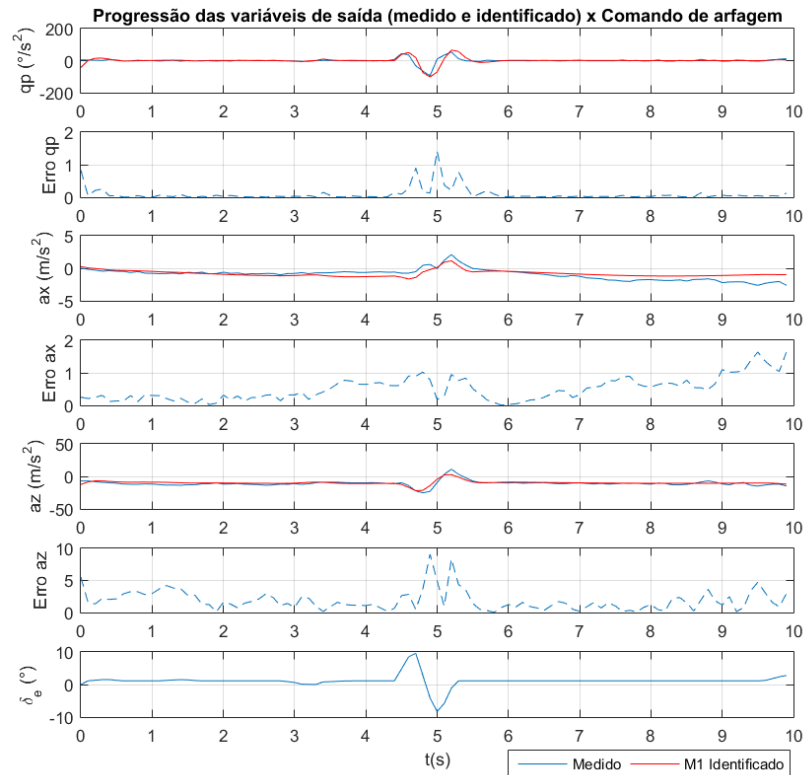
Onde, o termo  $z_k$  representa o vetor de saídas medidas nas campanhas de voo e termo  $\hat{y}_k$  representa o vetor de saídas estimadas pelo algoritmo de identificação OEM. Nas Figuras 6.3(a), 6.3(b) e 6.3(c) são apresentados os resultados da identificação no modelo  $M_1$ .







(b)

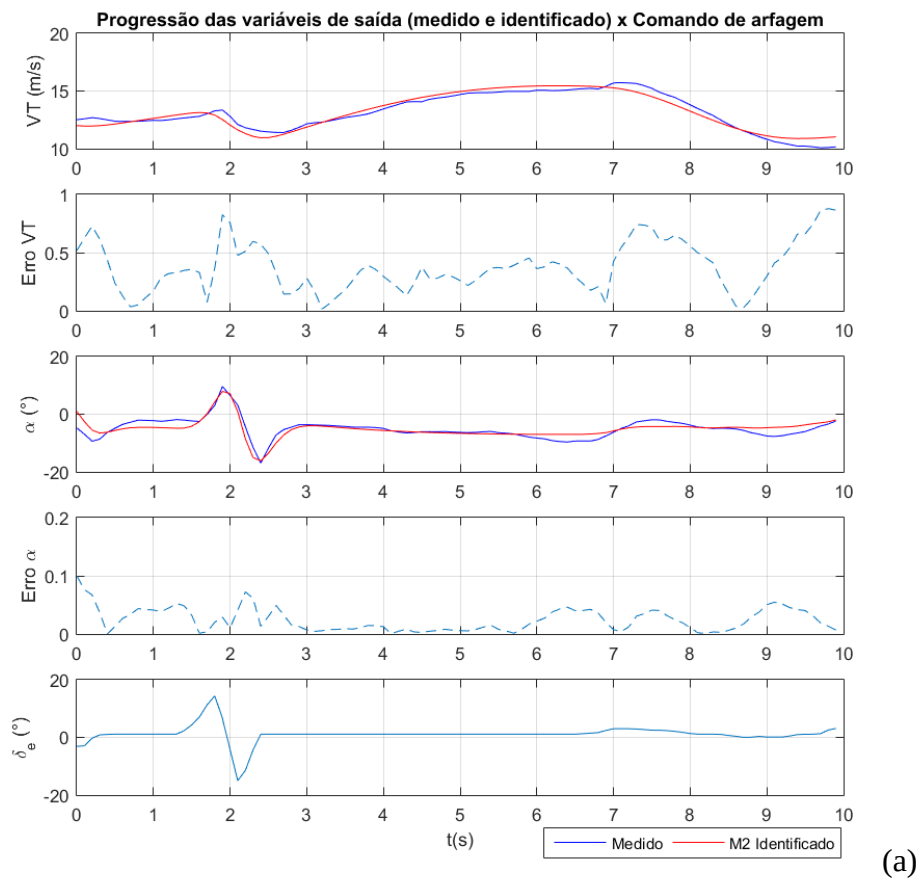


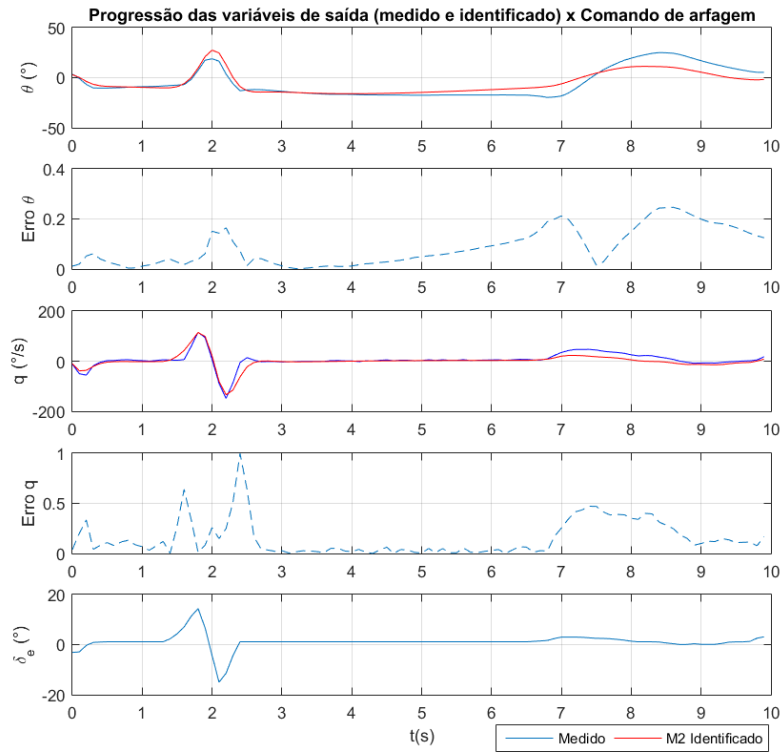
(c)

Figura 6.3 – Comparação da resposta das variáveis de saída referente ao modelo identificado  $M_1$  em relação às saídas medidas em voo da aeronave Piper J3, para o comando de arfagem ( $\delta_e$ ) em manobra tipo *Doublet* (Criado pelo próprio autor).

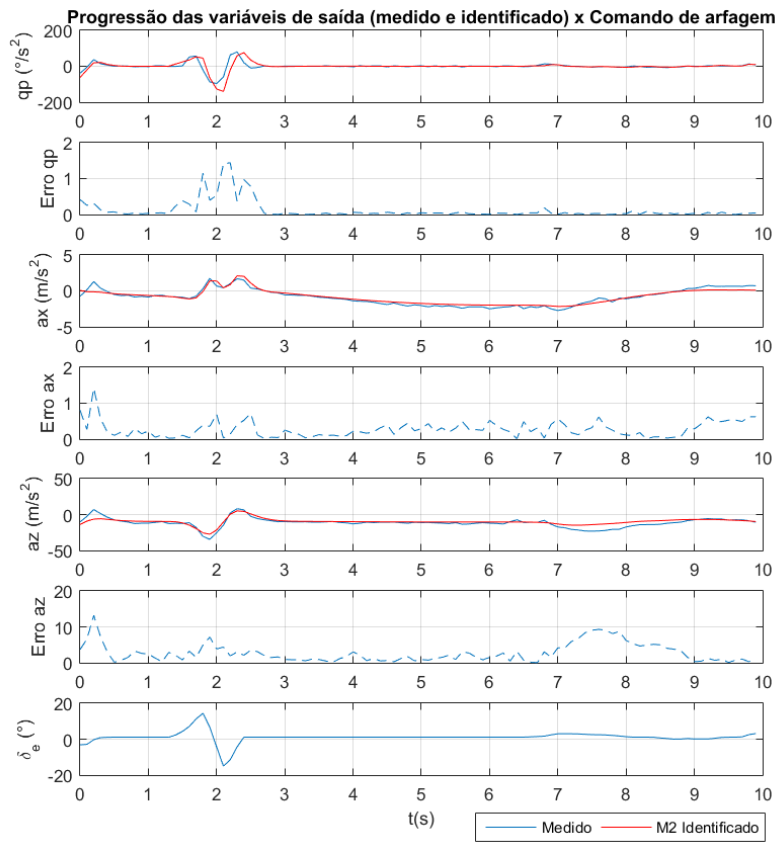
Como pode ser observado nos gráficos das Figuras 6.3(a) e 6.3(b), as saídas apresentadas pelo modelo identificado  $M_1$ , demonstram um comportamento muito próximo aos valores das saídas medidas. Contudo em algumas regiões, é possível se observar que o comportamento do modelo identificado se afasta do comportamento da aeronave real. Estas diferenças podem ser devido ao fato de estarmos utilizando sensores de baixo custo para a medição das variáveis de saída. Por serem de baixo custo, alguns erros de medição, como bias e fator de escala podem alterar as medidas como do ângulo de ataque e do ângulo de arfagem, por exemplo. Além disso, verifica-se nos gráficos da Figura 6.3(c), referentes às acelerações, tanto lineares  $a_x$  e  $a_z$ , quanto angular  $\dot{q}$ , os erros quadráticos médios apresentam valores elevados.

Nas Figuras 6.4(a), 6.4(b) e 6.4(c) são apresentados os resultados da identificação no modelo  $M_2$ .





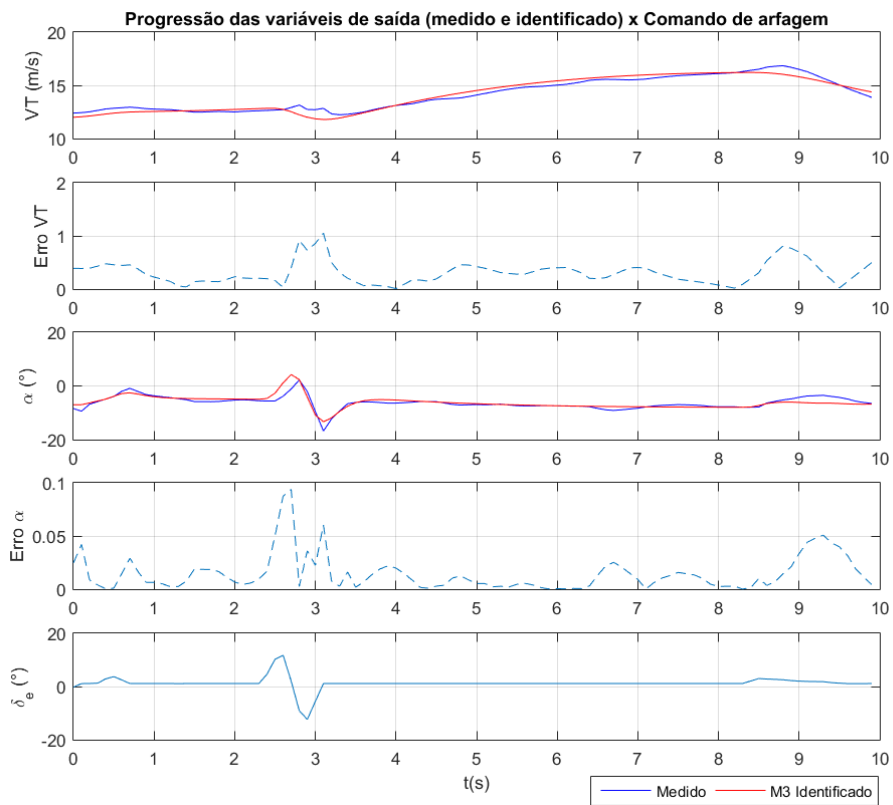
(b)



(c)

Figura 6.4 – Resposta das variáveis de saída referente ao modelo identificado  $M_2$  da aeronave Piper J3 para o comando de arfagem ( $\delta_e$ ) em manobra tipo *Doublet* (Criado pelo próprio autor).

Assim como observado nas saídas do modelo identificado  $M_1$ , as saídas medidas em relação às saídas do modelo identificado  $M_2$ , apresentam um comportamento muito próximo às saídas do modelo real. Contudo, fica evidente que os erros médios quadráticos observados são menores, principalmente quando se analisa as variáveis de velocidade verdadeira e ângulo de ataque, isso se deve provavelmente a medição das saídas terem sido feitas em uma região do voo mais próximo do ideal. Ao se analisar a Figura 6.4(c) pode-se verificar uma pequena redução nos erros médios apresentados pela aceleração angular de arfagem, na região de aplicação da manobra. Além disso, pode-se observar que o modelo identificado, possui uma dinâmica mais lenta, em relação ao modelo real. Nas Figuras 6.5(a), 6.5(b) e 6.5(c) são apresentados os resultados da identificação no modelo  $M_3$ .



(a)

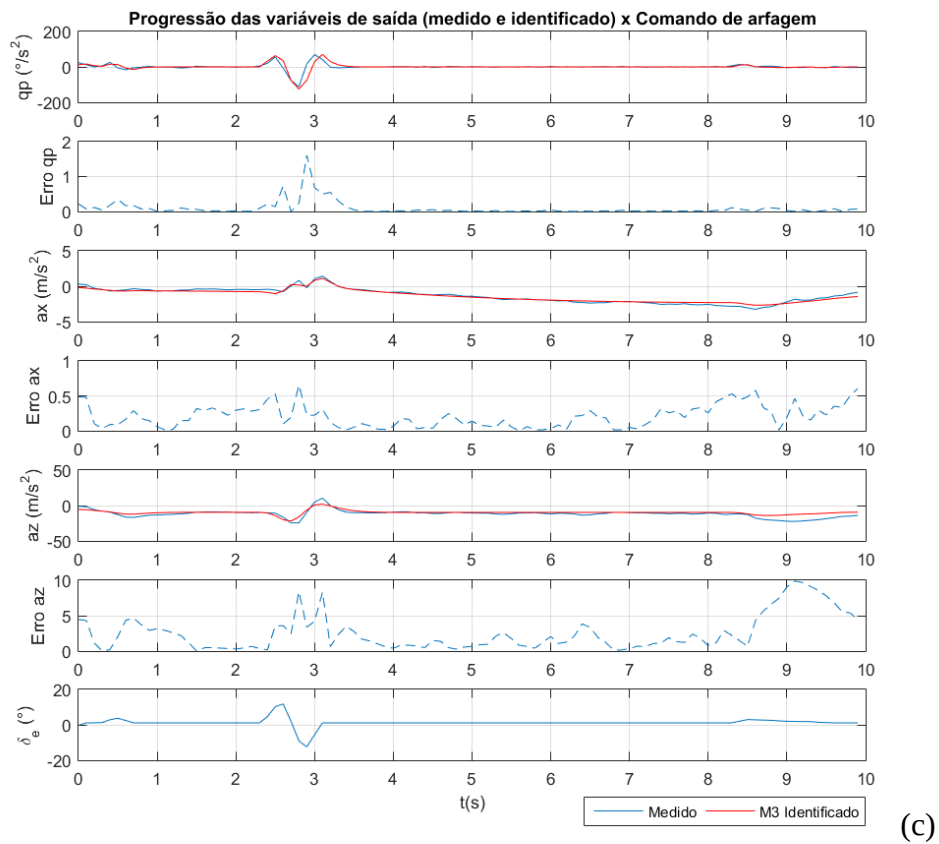
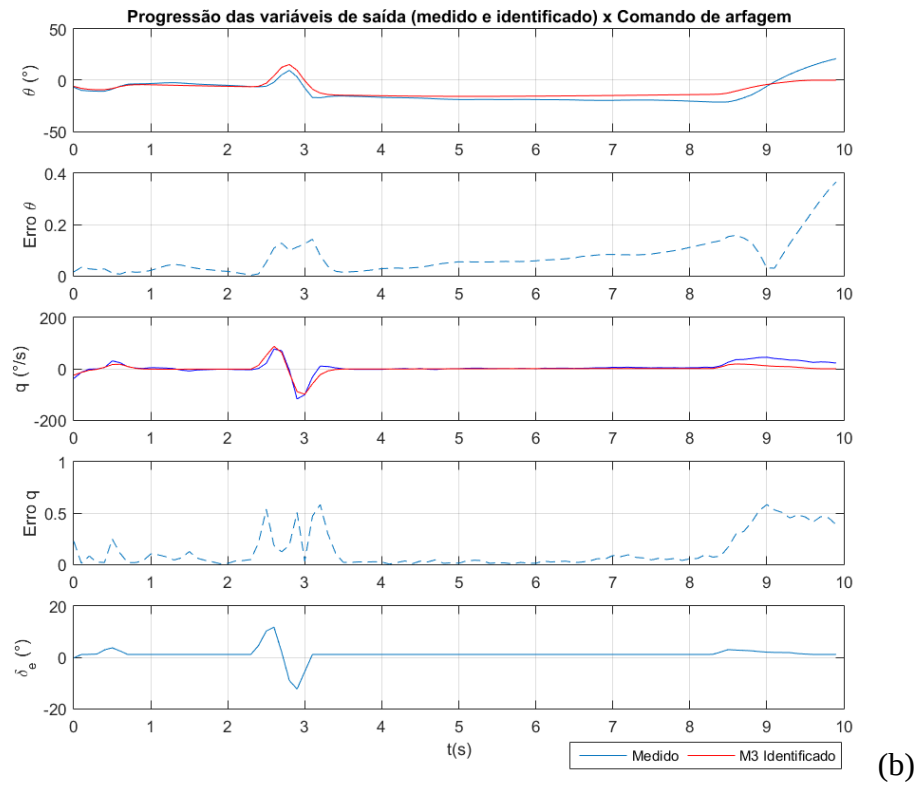


Figura 6.5 – Resposta das variáveis de saída referente ao modelo identificado  $M_3$  da aeronave Piper J3 para o comando de arfagem ( $\delta_e$ ) em manobra tipo *Doublet* (Criado pelo próprio autor).

Com o resultado muito próximo aos apresentados pelos modelos anteriores, os erros mais representativos são encontrados nas acelerações lineares. Provavelmente devido a erros de medição apresentados pelo uso de sensores de baixo custo. Assim como apresentado pelo modelo  $M_2$ , fica evidente que o modelo identificado apresenta uma dinâmica mais lenta em comparação a aeronave real, como pode ser observado na variável  $q$ , velocidade angular e também pelo ângulo de ataque  $\alpha$ , mostrado na Figura 6.5(a). A simples análise gráfica das saídas dos modelos identificados nos mostra de forma qualitativa os bons resultados obtidos com o método de identificação implementado, contudo não nos permite dizer qual modelo é o melhor ou mais próximo do ideal, sendo necessária a aplicação do método quantitativo, como foi mostrado através do erro médio quadrático. Além a avaliação da qualidade dos modelos obtidos, através de análise gráfica e pela aplicação do EQM, foi utilizado o critério de Cramér-Rao. Na tabela 6.2 a seguir, são apresentados os resultados da identificação dos três modelos que serão avaliados e os erros obtidos pelo critério de Cramér-Rao,  $CR\%$ .

Tabela 6.2 – Resultados obtidos após identificação através do algoritmo OEM.

| Parâmetros<br>$\theta$ | AVL           | Algoritmo de identificação OEM |           |                       |           |                       |           |
|------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|                        | Valor inicial | Identificado<br>$M_1$          | CR% $M_1$ | Identificado<br>$M_2$ | CR% $M_2$ | Identificado<br>$M_3$ | CR% $M_3$ |
| $C_{L_0}$              | 0.52149       | 1.04176                        | 2.51      | 1.05341               | 2.53      | 1.05334               | 2.68      |
| $C_{L_\alpha}$         | 4.788994      | 4.26676                        | 6.14      | 4.43839               | 6.11      | 4.21693               | 5.85      |
| $C_{L_q}$              | 6.738960      | 18.2298                        | 15.95     | 16.4794               | 17.94     | 18.9514               | 18.34     |
| $C_{D_0}$              | 0.07814       | 0.121761                       | 2.37      | 0.124161              | 2.33      | 0.121155              | 1.96      |
| $C_{m_0}$              | 0             | -0.046529                      | 5.29      | -0.0445074            | 5.35      | -0.0434044            | 7.23      |
| $C_{m_\alpha}$         | -0.962892     | -0.215164                      | 7.78      | -0.203575             | 8.04      | -0.164724             | 9.39      |
| $C_{m_q}$              | -7,537593     | -9.87915                       | 6.15      | -9.54311              | 6.04      | -11.4403              | 7.59      |
| $C_{m_{\delta_e}}$     | -0,662327     | 1.30685                        | 5.59      | 1.27690               | 5.56      | 1.19697               | 6.74      |

Na tabela 6.2 é possível verificar que todos os modelos identificados apresentam coeficientes de Cramer-Rao, abaixo de 20%, demonstrando que os mesmos apresentam bons resultados para a identificação e podem ser representativos para a dinâmica de curto período da aeronave Piper J3 1:6. Em uma primeira avaliação o modelo  $M_1$  é o que apresentou os melhores resultados. Contudo, antes de concluir qual dos modelos é o mais representativo, é necessária a aplicação de outros critérios de avaliação.

### 6.3 Comparação entre os modelos

A partir dos coeficientes aerodinâmicos apresentados na Tabela 6.2, foi possível comparar o comportamento dos diferentes modelos matemáticos identificados, através de simulações em ambiente MatLab/Simulink. A análise do comportamento destes modelos identificados foi realizada após a aplicação de manobras pré-definidas na entrada de controle de arfagem. A Figura 6.6 a seguir, exemplifica o procedimento.

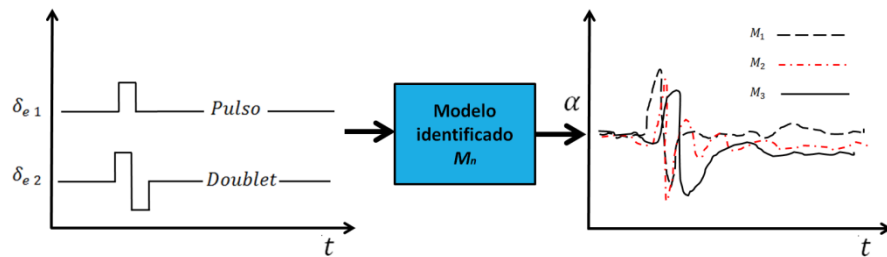
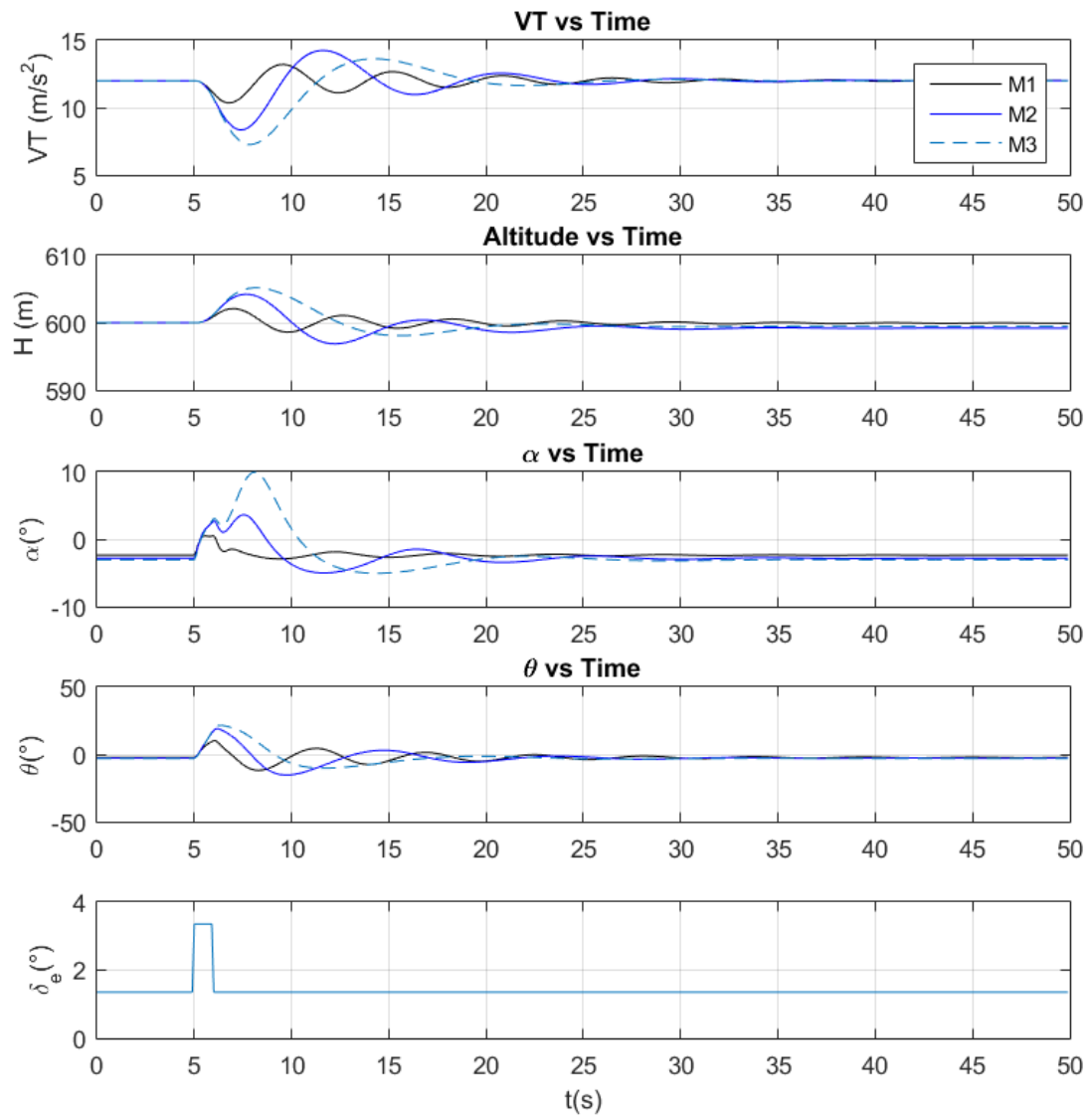


Figura 6.6 – Procedimento para excitação dos diferentes modelos matemáticos através da introdução de manobras tipo *Pulse* e *Doublet* no comando de arfagem (Criado pelo próprio autor).

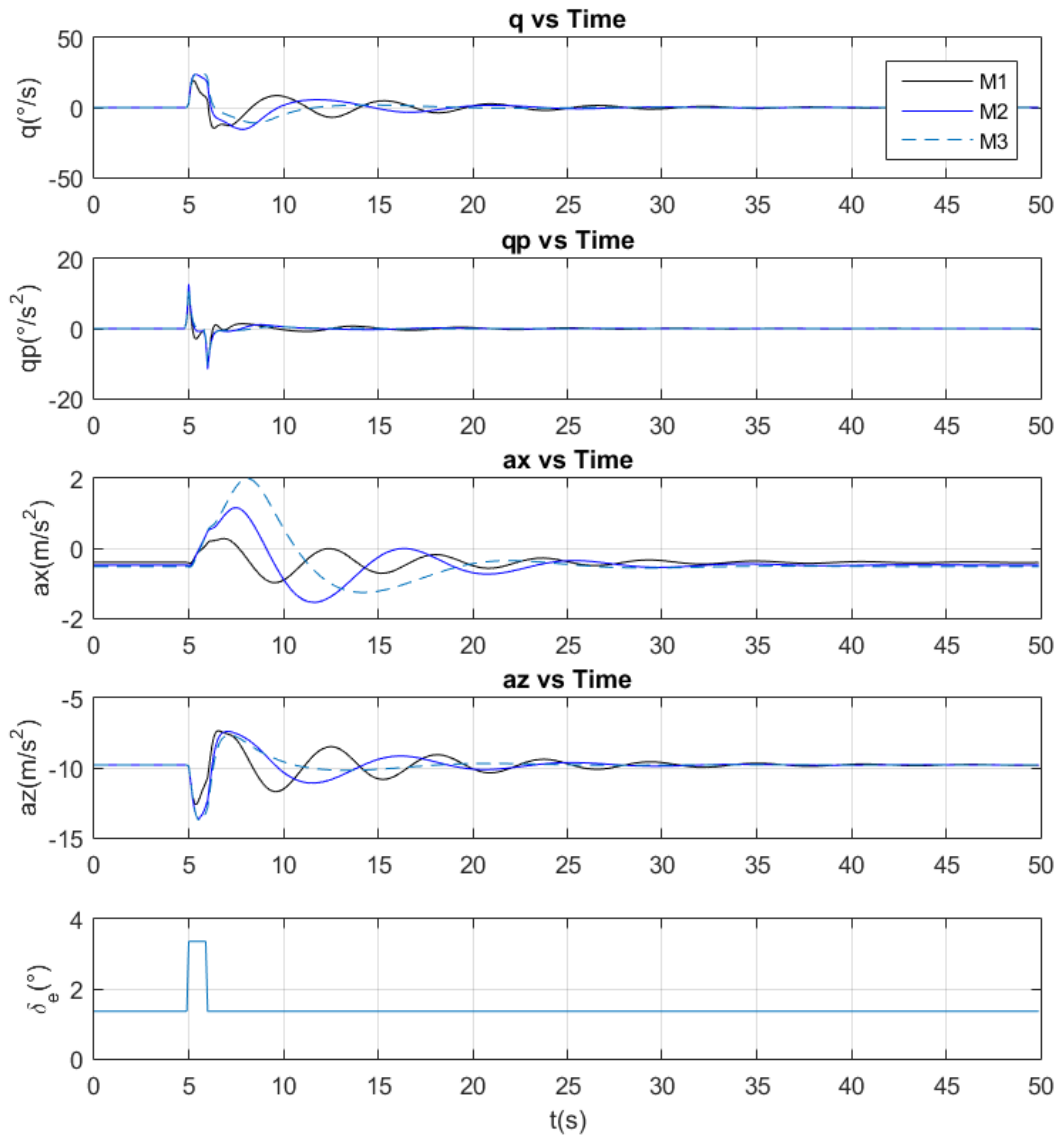
O intuito destas simulações foi observar o comportamento dos modelos identificados, buscando características conhecidas para a dinâmica de período curto (*short-period*) e para a dinâmica de período longo (Fugóide), além de comparar os comportamentos entre os três modelos.

Através da aplicação da manobra do tipo pulso, com período de aplicação acima de 1s, no comando de arfagem, foi possível obter os resultados apresentados nas Figuras 6.7(a) e 6.7(b) a seguir. Com esta manobra, espera-se observar o Fugóide nas saídas apresentadas pelos modelos matemáticos.



(a)





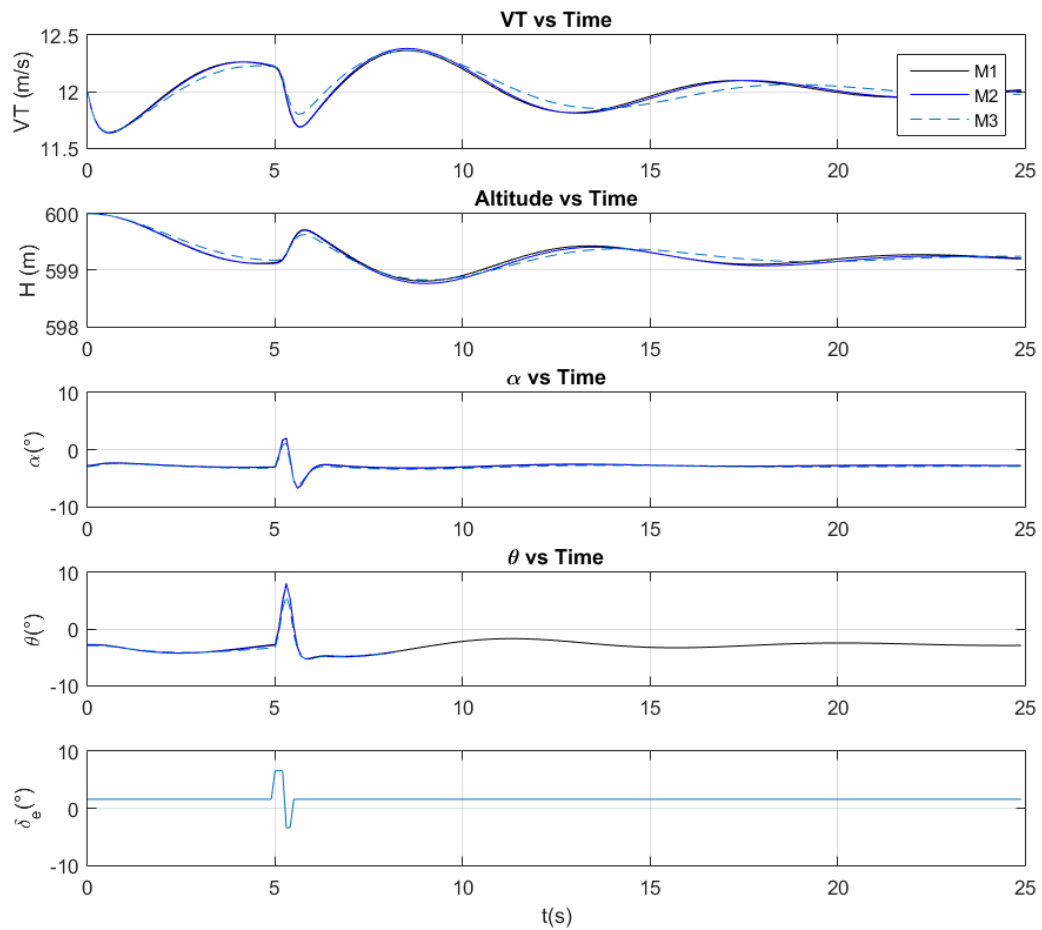
(b)

Figura 6.7 – Resposta das variáveis de saída dos diferentes modelos identificados da aeronave Piper J3 para o comando de arfagem ( $\delta_e$ ) em manobra tipo pulso (Criado pelo próprio autor).

Como pode ser observado na Figura 6.7(a), a velocidade e a trajetória do modelo  $M_1$ , apresentam variações consideráveis com baixo amortecimento ao longo do tempo. Além disso, o ângulo de ataque se mantém praticamente constante e é possível observar variações no ângulo de arfagem com pouco amortecimento. O mesmo comportamento é apresentado pelo modelo  $M_2$ , contudo pode-se verificar um amortecimento mais acentuado na dinâmica deste modelo. Quanto ao modelo  $M_3$ , apesar de apresentar oscilações de maior frequência, estas se estendem por períodos longos, acima de 30 segundos, mostrando com isso uma dinâmica de Fugóide.

Seguindo o procedimento da Figura 6.6, foi implementada a manobra do tipo *Doublet* no comando de arfagem, com período de aplicação menor que 1s, e assim foram obtidos os

resultados apresentados nas Figuras 6.8(a) e 6.8(b). Com a aplicação desta manobra espera-se observar uma dinâmica de curto período, conforme sugerido em Jategaonkar (2006). Na dinâmica longitudinal do tipo *Short-Period*, iremos observar velocidade e trajetória praticamente constantes e maior oscilação com elevado amortecimento para o ângulo de ataque e velocidade de arfagem.



(a)

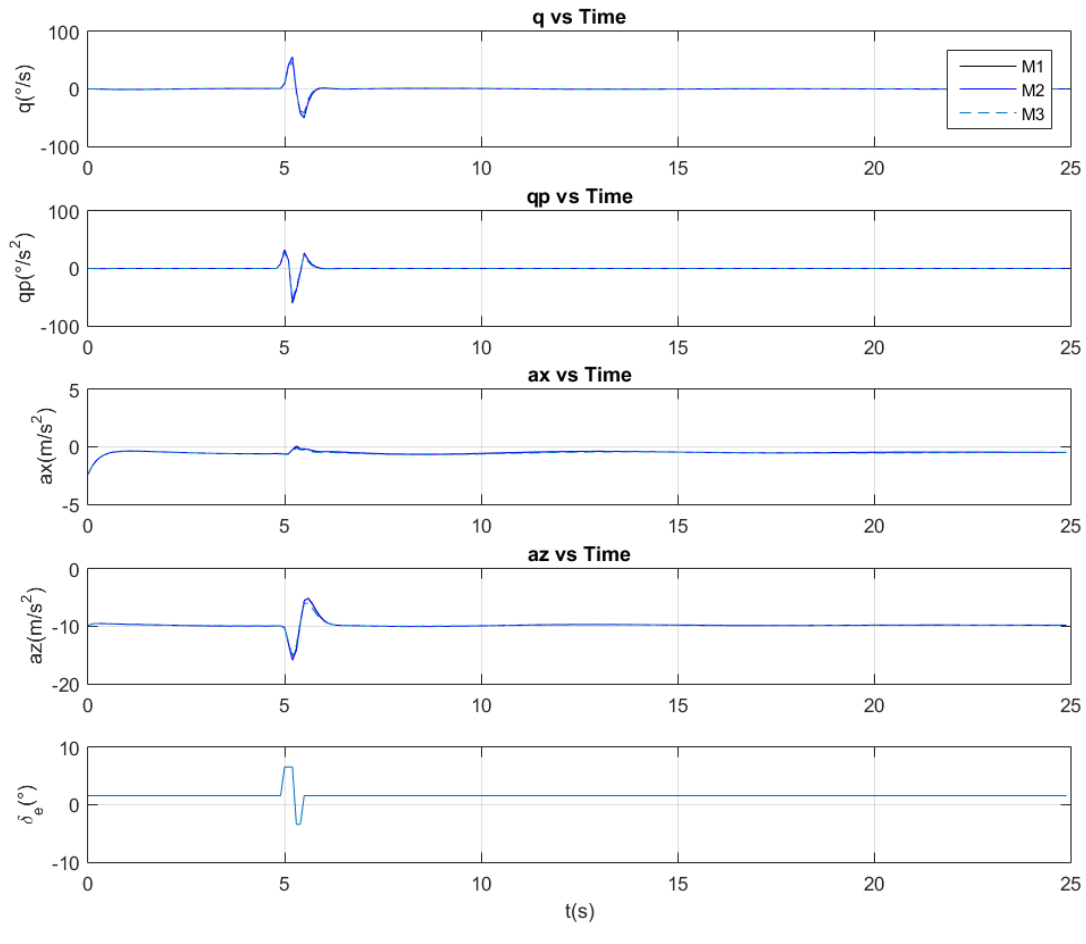
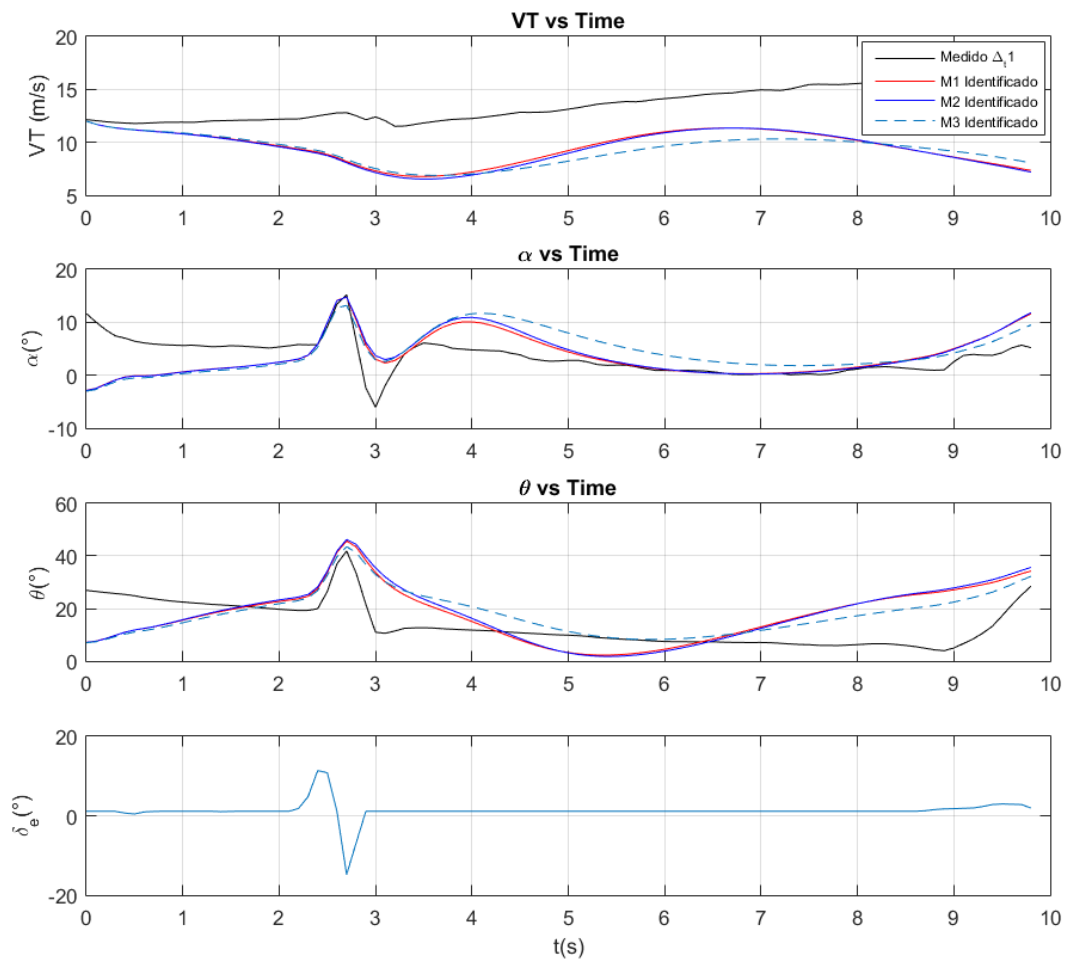


Figura 6.8 – Resposta das variáveis de saída dos diferentes modelos identificados da aeronave Piper J3 para o comando de arfagem ( $\delta_e$ ) em manobra tipo *Doublet* (Criado pelo próprio autor).

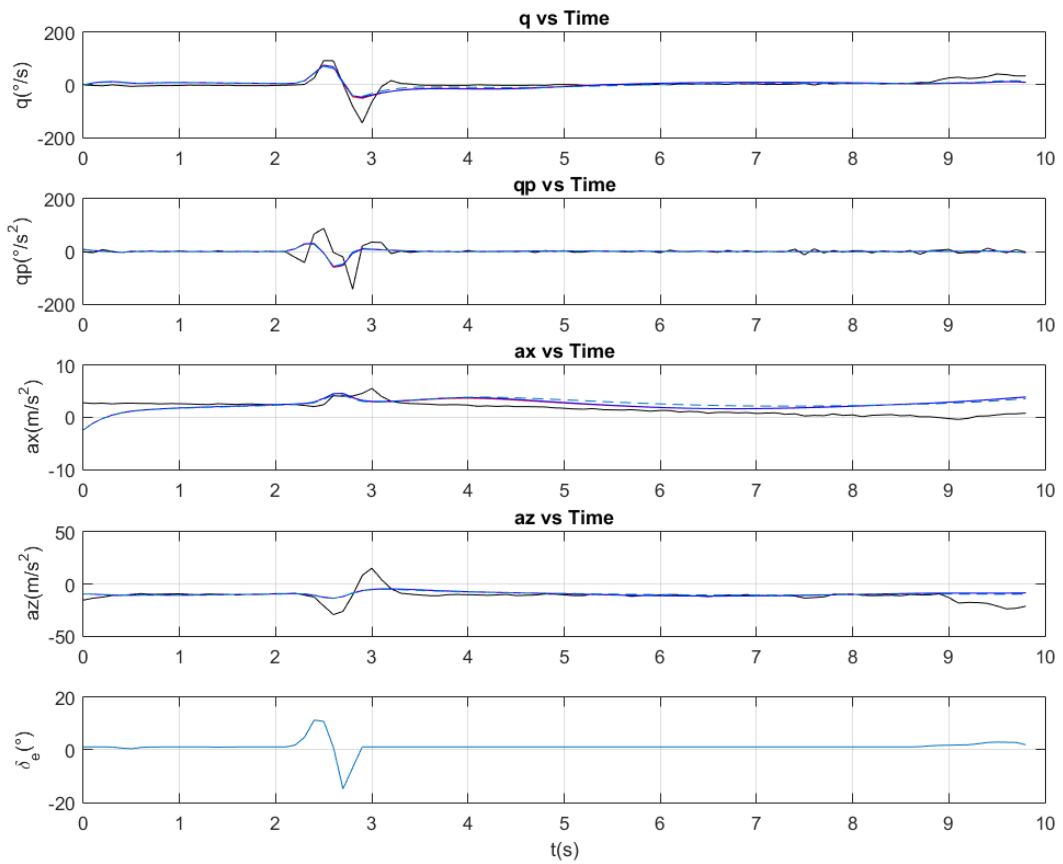
Na Figura 6.8(a) pode-se verificar que o modelo  $M_1$  apresenta uma oscilação tanto na velocidade quanto na trajetória, contudo estas variáveis se apresentam praticamente constantes ao longo do voo. Além disso, o ângulo de ataque e a velocidade de arfagem apresentam elevada variação com rápido amortecimento. Com isso podemos dizer que o modelo  $M_1$ , apresenta características de período curto para a manobra aplicada, conforme esperado. Os modelos  $M_2$  e  $M_3$  apresentam comportamentos praticamente iguais ao modelo  $M_1$ , mostrando assim, que os três modelos identificados representam a dinâmica de período curto, quando excitados com a manobra do tipo *Doublet* no comando de arfagem.

## 6.4 Validação do modelos identificados

Visando a validação dos modelos identificados e a tomada de decisão para a escolha do modelo mais representativo a dinâmica do Piper J3 real, foram realizadas simulações onde duas janelas de tempo distintas foram escolhidas, nos dados coletados nas campanhas de voo real, nas quais não foi realizado o processo de identificação. Além disso, foram calculados os coeficientes de TIC para a análise quantitativa e definição do modelo de maior acurácia na predição das saídas. Assim, as janelas foram nomeadas como  $\Delta_{t_5}$  (182 até 192s) e  $\Delta_{t_4}$  (195 até 205s), e as manobras medidas nestas janelas de tempo foram inseridas em simulações dos modelos matemáticos identificados,  $M_1$ ,  $M_2$  e  $M_3$ . A Figura 6.9(a) e a Figura 6.9(b) apresentam os resultados das saídas obtidas a partir da simulação dos modelos matemáticos identificados, após a aplicação da manobra tipo *Doublet*, medida na janela de tempo  $\Delta_{t_4}$ .



(a)



(b)

Figura 6.9 – Comparação das variáveis de saída dos diferentes modelos identificados da aeronave Piper J3 para o comando de arfagem ( $\delta_e$ ) em manobra tipo *Doublet* medida na janela de tempo  $\Delta_{t_4}$  (Criado pelo próprio autor).

Observando os gráficos da Figura 6.9(a), podemos verificar que tanto a aeronave medida quanto os modelos identificados apresentam a dinâmica de período curto. Contudo devido à dificuldade em se obter a medição em uma condição de voo reto e nivelado, faz com que os valores iniciais apresentados pelas variáveis ângulo de ataque e ângulo de arfagem estejam elevados e distantes da região de equilíbrio. Durante a simulação do software para o cálculo da acuracidade, foi necessária a correção dos valores medidos na janela  $\Delta_{t_4}$ , para a compensação dos erros de bias apresentados. Como foi demonstrado na secção 6.1, os dados obtidos com uso da PixHawk, apresentam erros de bias com maior intensidade nas acelerações nos eixos do corpo e também nas velocidades angulares, porém com menor intensidade. Na tabela 6.3, são apresentados os erros de bias considerados para a simulação do cálculo da acuracidade.

Tabela 6.3 – Erros de bias associados às variáveis medidas na janela de comparação  $\Delta_{t_4}$ .

| <b>Erro de bias<br/>associado</b> | <b><math>\Delta t_4</math></b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| $\Delta a_x (m/s^2)$              | 3.00                           |
| $\Delta a_z (m/s^2)$              | -1.1737                        |
| $\Delta q (rad/s)$                | 0.009                          |

Na tabela 6.4 são apresentados os valores dos coeficientes TIC calculados para cada modelo em relação aos valores de saídas medidas. Mesmo que os valores de Cramer-Rao obtidos na tabela 6.1, mostrem que os modelos  $M_1$ ,  $M_2$  e  $M_3$  apresentam vetores de derivadas de estabilidade identificados aceitáveis, é necessário verificar a acurácia dos modelos identificados quanto à predição de saídas medidas.

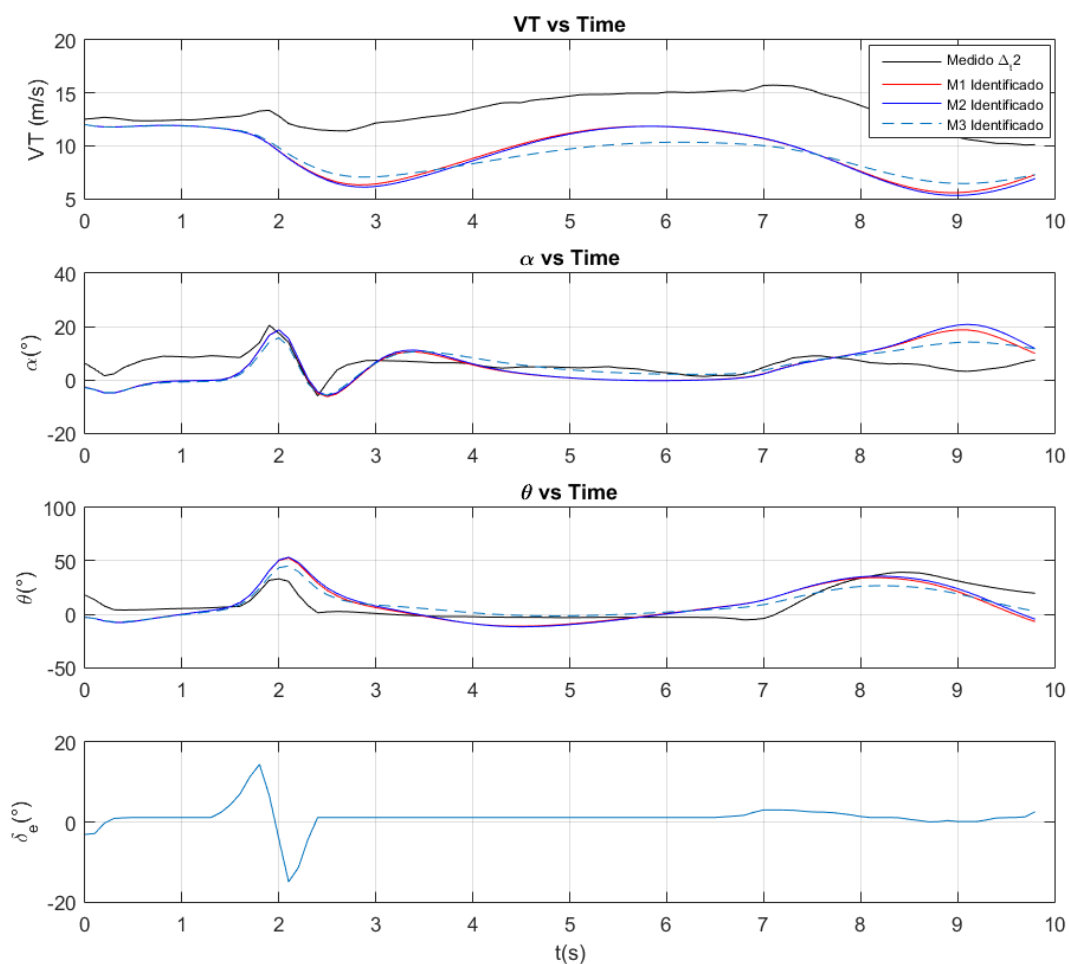
Tabela 6.4 – Valores de coeficientes TIC para os modelos identificados para a janela de tempo  $\Delta t_4$ .

| Modelos<br>Identificado | Coeficiente TIC referente às variáveis de saída observadas |          |          |       |           |       |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-----------|-------|-------|
|                         | $V_T$                                                      | $\alpha$ | $\theta$ | $q$   | $\dot{q}$ | $a_x$ | $a_z$ |
| $M_1$                   | 0.176                                                      | 0.014    | 0.123    | 0.083 | 0.282     | 0.166 | 0.079 |
| $M_2$                   | 0.181                                                      | 0.033    | 0.132    | 0.057 | 0.186     | 0.171 | 0.079 |
| $M_3$                   | 0.188                                                      | 0.106    | 0.133    | 0.113 | 0.051     | 0.195 | 0.082 |

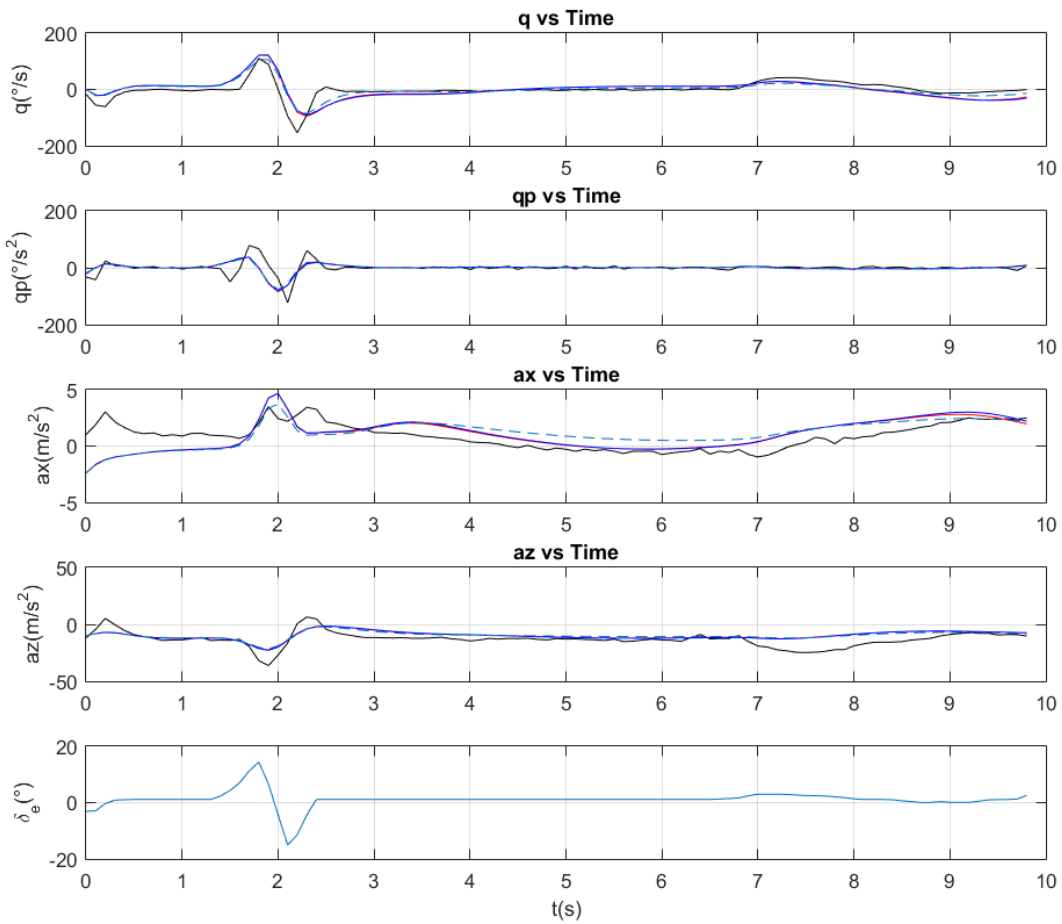
Nesta primeira avaliação da acurácia dos modelos identificados, podemos dizer que os três modelos apresentam a capacidade para rastrear as variáveis de saída como o ângulo de ataque, ângulo de arfagem além das acelerações nas direções do eixo X e Z, no sistema do corpo. Contudo o modelo  $M_2$  foi o que apresentou os melhores resultados para os coeficientes de TIC, sendo capaz de rastrear as variáveis de saída medidas, velocidade verdadeira, velocidade angular de arfagem, aceleração angular e acelerações nas direções no sistema do corpo.

Na Figura 6.9(b), são apresentadas as acelerações lineares nos eixos do corpo,  $a_x$  e  $a_z$  e estas acelerações, além de apresentarem erro de escala, em relação aos valores medidos, também mostram um afastamento entre os valores medidos e os valores estimados, possivelmente devido à presença de perturbações atmosféricas.

As Figuras 6.10(a) e 6.10(b) apresentam os resultados da simulação dos modelos identificados, após a aplicação da manobra tipo *Doublet*, medida na janela de tempo  $\Delta t_5$ . É possível verificar uma melhor qualidade nos valores medidos e consequente melhora nos resultados estimados.



(a)



(b)

Figura 6.10 – Comparação das variáveis de saída dos diferentes modelos identificados da aeronave Piper J3 para o comando de arfagem ( $\delta_e$ ) em manobra tipo *Doublet* medida na janela de tempo  $\Delta_{t_5}$  (Criado pelo próprio autor).

Diferente dos resultados apresentados na Figura 6.9(a), os modelos apresentaram o comportamento mais próximo ao modelo real, contudo sendo observados erros de bias no na medição da velocidade verdadeira, e erro de fator de escala para o ângulo de arfagem. Apesar dos resultados apresentados pelos modelos  $M_2$  e  $M_3$  serem melhores para a janela de tempo  $\Delta_{t_5}$  em relação aos resultados apresentados na janela de tempo  $\Delta_{t_4}$ , ainda podemos dizer que a dinâmica apresentada por estes modelos é ligeiramente mais lenta que a dinâmica apresentada pelo modelo  $M_1$ .

Assim como foi realizado para a janela de tempo  $\Delta_{t_4}$ , foi necessária a correção dos valores medidos na janela  $\Delta_{t_5}$ , para a compensação dos erros de bias apresentados pelas variáveis, por exemplo, aceleração  $a_x$ . Com isso, na tabela 6.5, são apresentados os erros de bias considerados para a obtenção da acuracidade.



Tabela 6.5 – Erros de bias associados às variáveis medidas na janela de comparação  $\Delta t_5$ .

| Erro de bias associado | $\Delta t_5$ |
|------------------------|--------------|
| $\Delta a_x (m/s^2)$   | 1.75         |
| $\Delta a_z (m/s^2)$   | -1.67        |
| $\Delta q (rad/s)$     | -0.092       |

Na tabela 6.6 são apresentados os valores dos coeficientes TIC calculados para cada modelo em relação aos valores de saídas medidas.

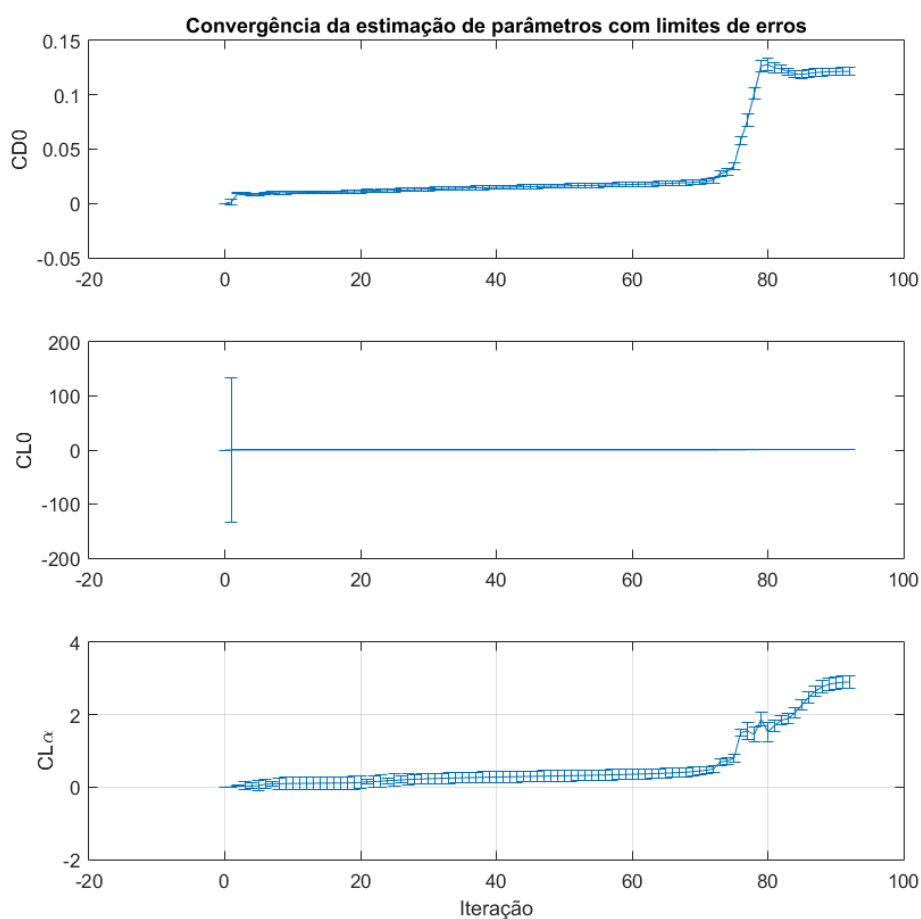
Tabela 6.6 – Valores de coeficientes TIC para os modelos identificados para a janela de tempo  $\Delta t_5$ .

| Modelos Identificado | Coeficiente TIC referente às variáveis de saída observadas |          |          |       |           |       |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-----------|-------|-------|
|                      | $V_T$                                                      | $\alpha$ | $\theta$ | $q$   | $\dot{q}$ | $a_x$ | $a_z$ |
| $M_1$                | 0.171                                                      | 0.070    | 0.025    | 0.109 | 0.040     | 0.059 | 0.146 |
| $M_2$                | 0.176                                                      | 0.038    | 0.007    | 0.143 | 0.073     | 0.077 | 0.145 |
| $M_3$                | 0.181                                                      | 0.043    | 0.0003   | 1.0   | 0.432     | 0.121 | 0.147 |

Na segunda avaliação da acurácia dos modelos identificados, podemos dizer que os modelos  $M_1$  e  $M_2$ , continuam a apresentar a capacidade para rastrear as variáveis de saída, por exemplo, o ângulo de ataque, o ângulo de arfagem, além da aceleração na direção do eixo X no sistema corpo. Contudo o modelo  $M_1$  se apresenta como o modelo de melhor acurácia, nesta segunda janela de tempo. Já o modelo  $M_3$ , não foi capaz de rastrear a variável velocidade angular de arfagem, e conseqüentemente também não é capaz de rastrear a aceleração angular de arfagem, que é obtida a partir da derivada em relação ao tempo da velocidade angular de arfagem. Com isso, este último modelo foi considerado de menor representatividade para a dinâmica do Piper J3 1:6.

## 6.5 Validação do método de identificação auxiliado por ferramentas computacionais

Nesta secção iremos supor que a identificação do Piper J3 1:6 parte do pressuposto que o vetor de derivadas de estabilidade  $\theta$  seja desconhecido, tratando o modelo como caixa preta, com isso no software de identificação OEM será utilizado um vetor de derivadas de estabilidade qualquer, porém são necessárias várias tentativas até chegar a um vetor que permita a simulação sem erros. Com isso, chegamos ao vetor  $\theta\{0,0,0,0,0,0,0,0\}$ , no qual os coeficientes aerodinâmicos são nulos. Os resultados para convergência das derivadas de estabilidade longitudinais são apresentados na Figura 6.11(a) e Figura 6.11(b).



(a)

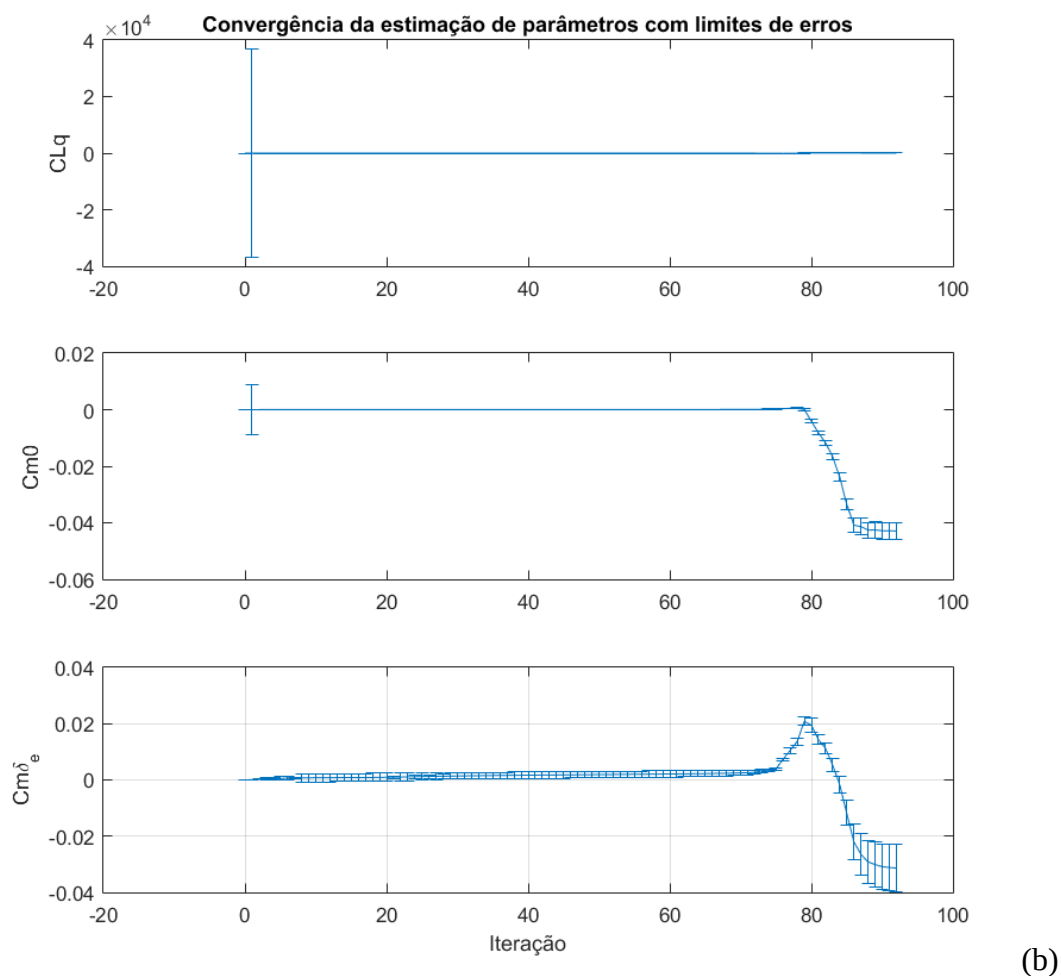


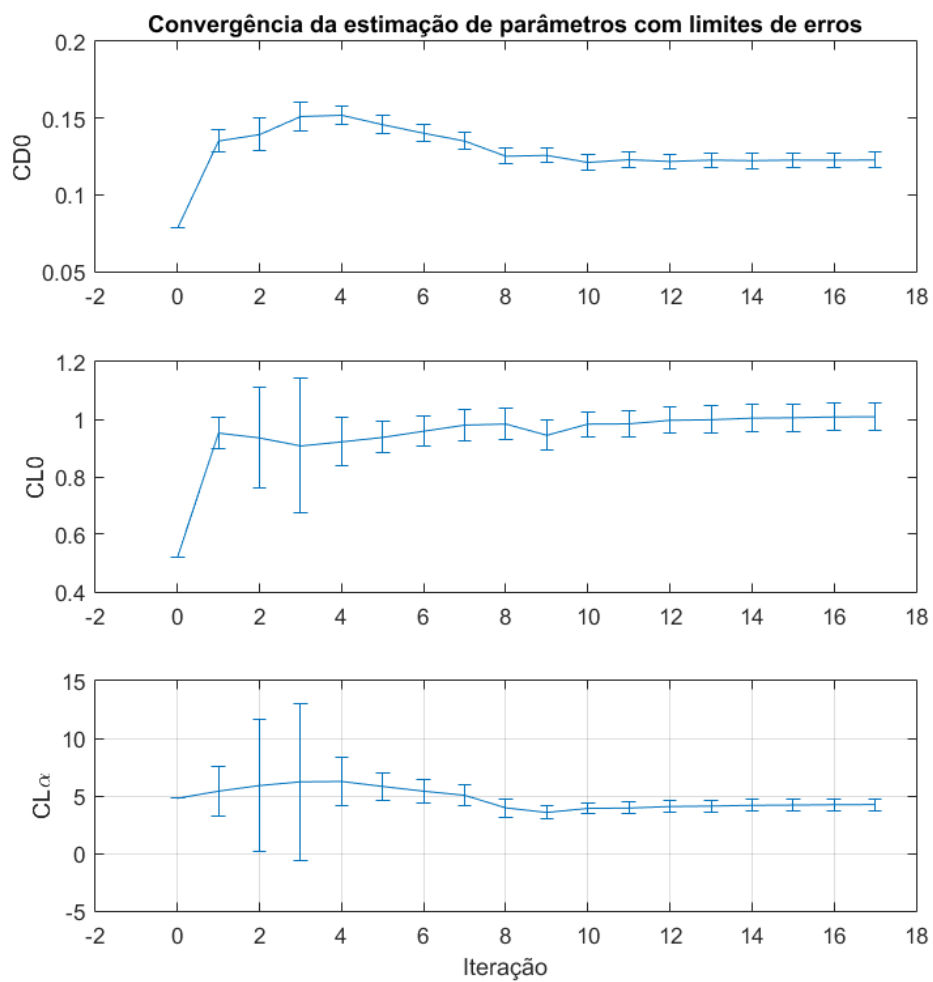
Figura 6.11 – Progressão da convergência dos parâmetros aerodinâmicos no processo de identificação OEM para o vetor inicial  $\theta$  nulo (Criado pelo próprio autor).

O resultado apresentado nas Figuras 6.11 mostra que mesmo para um vetor inicial  $\theta$  distante do ideal, o software de identificação OEM, baseado no método de redução de função custo LM (Levenberg-Marquardt), se mostrou robusto e capaz de convergir para a estimação das derivadas de estabilidade. Contudo esse processo exigiu uma maior capacidade computacional, devido ao maior número de iterações necessário para estimação de parâmetros.

Apontando para a eficácia/eficiência da proposta apresentada, que é utilizar ferramentas computacionais para se ter um vetor  $\theta$  inicial a ser usado no algoritmo OEM, foram feitos alguns experimentos com valores de  $\theta$  inicial arbitrados. Usando os  $\theta$  iniciais arbitrados, em muitos casos o algoritmo OEM não é capaz de realizar as iterações para convergir a um valor final ideal, em lugar disso o algoritmo apresenta erro numérico e finaliza a execução.

Nas Figuras 6.12(a) e 6.12(b) são apresentados os resultados de convergência na estimação dos parâmetros aerodinâmicos, referente a modelo com vetor inicial  $\theta$ , obtido através

do métodos proposto neste trabalho, onde se utilizou o software AVL para obter as derivadas de estabilidade que representam a dinâmica longitudinal.



(a)

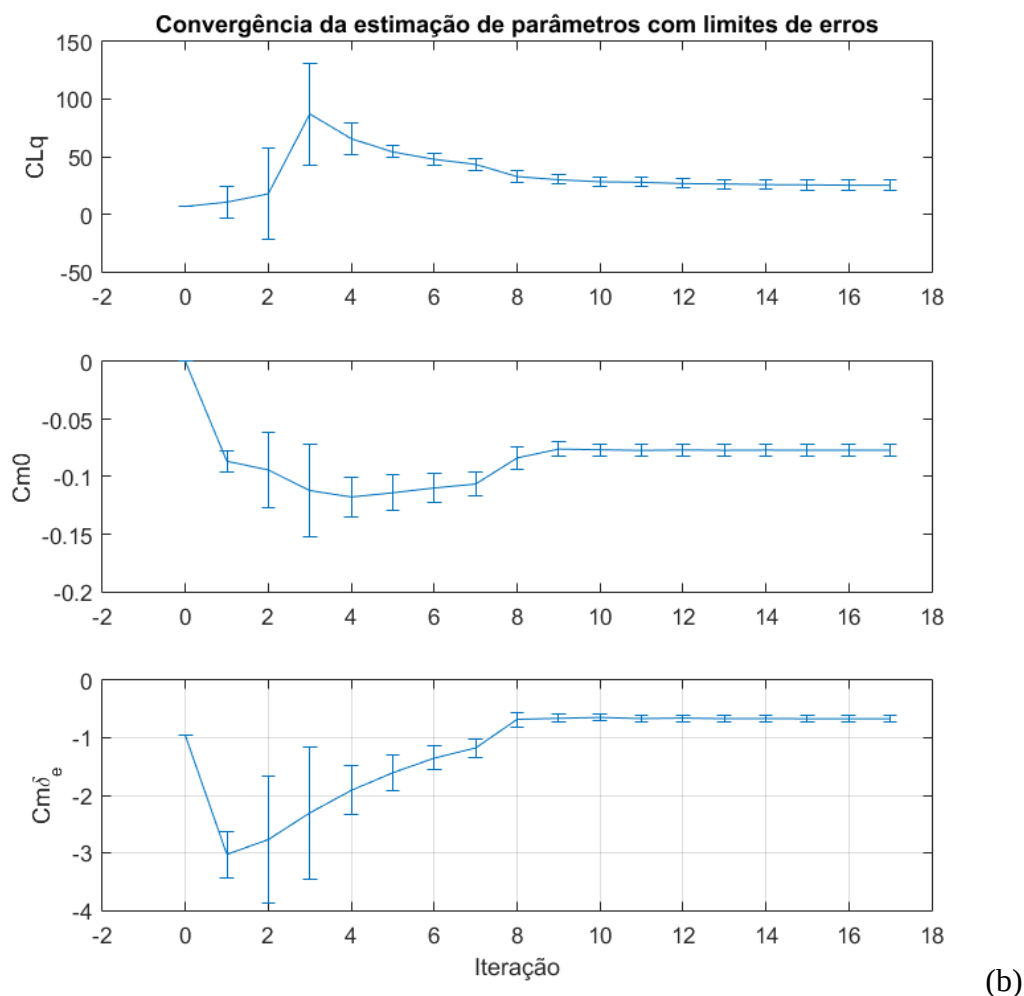


Figura 6.12 – Progressão da convergência dos parâmetros aerodinâmicos no processo de identificação OEM para o vetor inicial  $\theta$  obtido através do software AVL (Criado pelo próprio autor).

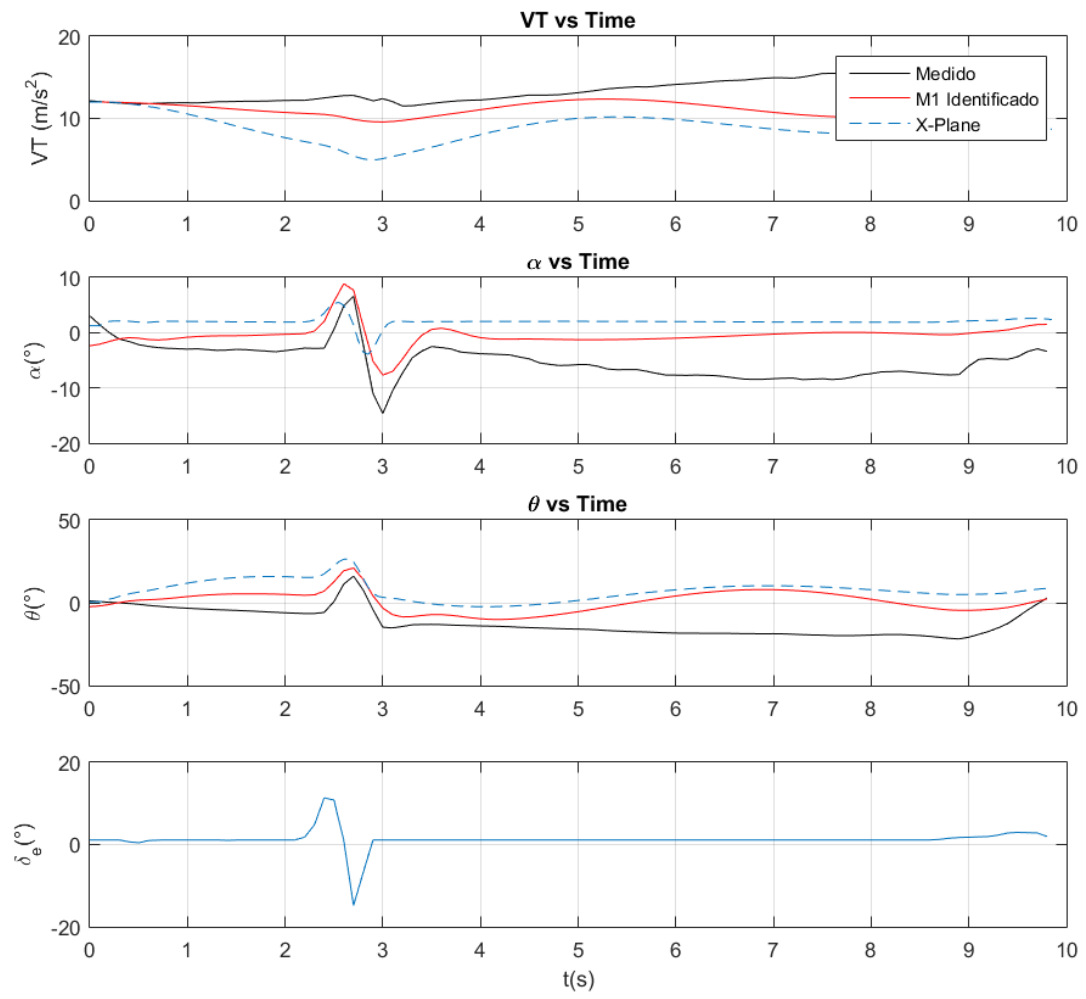
Como é possível verificar nos resultados apresentados na Figura 6.12(a) e Figura 6.12(b), partindo de um vetor de derivadas de estabilidade inicial, obtido através de método computacional Vortex Lattice (AVL) permitiu uma redução expressiva na capacidade computacional, sendo necessárias poucas iterações para a convergência na estimação dos parâmetros aerodinâmicos. Além disso, como será apresentado na Tabela 6.7, uma das variáveis obtidas não atende o critério validação de Cramer-Rao (CR%), apresentando valor acima de 20% de erro.

Tabela 6.7 – Resultados obtidos após identificação através do algoritmo OEM para diferentes vetores iniciais  $\theta$ .

| Parâmetros<br>$\theta$ | Identificado<br>$\theta_{inicial}$ (AVL) | CR%   | Identificado<br>$\theta_{inicial}$ (nulo) | CR%   |
|------------------------|------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|
| $C_{L_0}$              | 1,00876                                  | 4,73  | 0,89825                                   | 2,53  |
| $C_{L_\alpha}$         | 4,24447                                  | 12,42 | 2,90447                                   | 6,18  |
| $C_{L_q}$              | 25,0688                                  | 17,03 | 23,0635                                   | 13,84 |
| $C_{D_0}$              | 0,122673                                 | 4,0   | 0,121626                                  | 2,79  |
| $C_{m_0}$              | -0,0770132                               | 7,0   | -0,042918                                 | 6,68  |
| $C_{m_\alpha}$         | -0,670558                                | 8,61  | -0,031364                                 | 26,46 |
| $C_{m_q}$              | -5,08797                                 | 15,17 | -15,3832                                  | 6,83  |
| $C_{m_{\delta_e}}$     | 1,04962                                  | 6,50  | 1,90008                                   | 6,59  |

## 6.6 Comparação entre os modelos X-Plane, Matemático e Real

Neste capítulo iremos avaliar o comportamento dos três modelos conhecidos, o modelo desenvolvido para as campanhas de voo virtuais no software X-Plane, o modelo matemático identificado  $M_1$ , que foi escolhido como o mais representativo da dinâmica longitudinal, e o modelo real do Piper J3 em escala. Para desenvolver a comparação entre os modelos, foi definida uma janela de tempo nos dados obtidos nas campanhas de voo, realizadas com o Piper J3 real, e desta janela de tempo foram extraídos os dados referentes à manobra *Doublet* para aplicação tanto no modelo X-Plane quanto no modelo  $M_1$ . Os resultados da simulação são apresentados na Figura 6.13(a) e Figura 6.13(b).



(a)

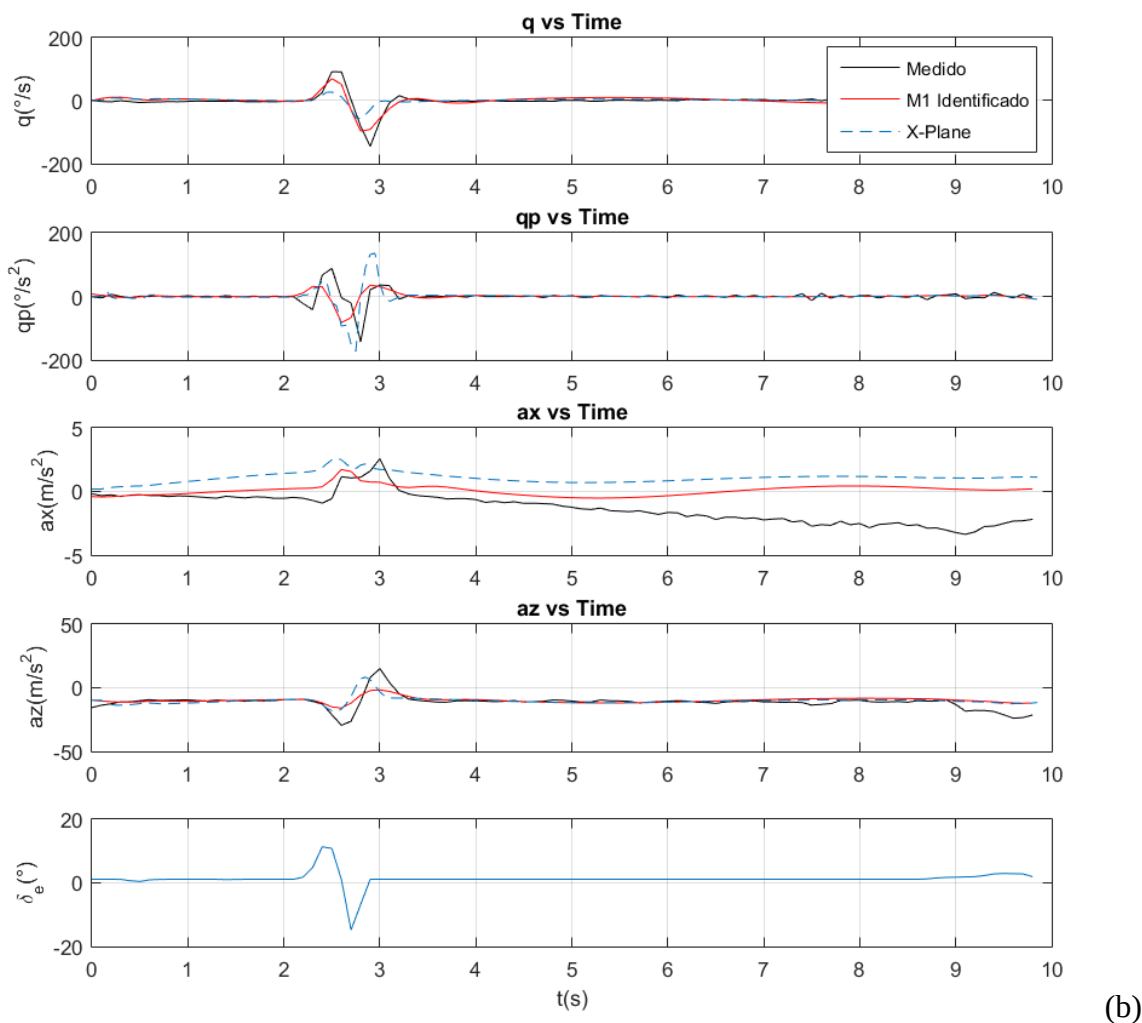


Figura 6.13 – Comparação das variáveis de saída dos diferentes modelos identificados da aeronave Piper J3 para o comando de arfagem ( $\delta_e$ ) em manobra tipo *Doublet* medida na janela de tempo  $\Delta t_4$  (Criado pelo próprio autor).

A partir da observação das Figuras 6.13(a) e 6.13(b) pode-se dizer que os três modelos referentes à aeronave Piper J3 1:6, apresentam a dinâmica do tipo *short-period*, pois observa-se um movimento com alta dispersão de energia, quando analisamos a variável ângulo de ataque que em menos de um segundo após a aplicação da manobra *Doublet*, tende a retornar a posição de estabilidade. O mesmo comportamento é observado em relação a variável velocidade angular  $q$  na Figura 6.13(b).

Pode-se observar que o modelo desenvolvido em *X-Plane*, apresenta erros do tipo escalar em relação os demais modelos, tanto identificado quanto ao modelo real medido. Além disso verifica-se que o modelo *X-Plane* possui maior amortecimento, pois com apenas 0.1s o movimento se dispersa, após a aplicação da manobra no comando de arfagem. Pode-se verificar um comportamento muito próximo entre os três modelos, levando-se em conta que a obtenção



dos vetores de saída das aeronaves, foram obtidos de maneiras diferentes em momentos distintos.

## 7 Conclusão

A metodologia para a identificação auxiliada por simulações computacionais, abordada neste trabalho se mostrou capaz para a identificação de uma aeronave Piper J3 em escala de 1:6, pois através da modelagem 3D no software X-Plane, foi possível desenvolver um modelo muito próximo à aeronave real e obter dados consistentes, para as saídas da aeronave em voo simulado. Além disso, o desenvolvimento do Piper J3 1:6 no software XFLR5, permitiu de maneira simples a obtenção tanto da distribuição de massa da aeronave, quanto a obtenção da matriz de inércia, não sendo necessário uso de métodos laboratoriais como por exemplo, o uso do pêndulo bifilar para medição de momentos de inércia. Através do software XFLR5 também, foi possível realizar uma análise da estabilidade dinâmica da aeronave, sendo possível identificar os pólos da dinâmica de período curto e a frequência com que esse movimento se apresenta. Com os resultados obtidos no software XFLR5, foi possível desenvolver o modelo para simulação *Vortex Lattice* no AVL e com isso obter o vetor inicial de derivadas de estabilidade  $\theta$ , que se mostrou muito próximo ao resultado final obtido na identificação pelo algoritmo de *Output Error Method*.

Conforme apresentado na tabela 6.1, baseado no critério de Cramér-Rao todos os parâmetros do vetor  $\theta$  estão com erro percentual abaixo do limite de 20%, sendo o modelo  $M_1$ , escolhido como o mais representativo para a dinâmica do Piper J3 1:6, demonstrando que o modelo virtual obtido foi preciso. Pode-se ressaltar que para algumas variáveis de saída foram observadas discrepâncias e isso se deve provavelmente à dificuldade em se obter uma medição adequada na região de voo, reto e nivelado, próximo às condições de velocidade e altitude desejados, por se tratar de um processo de pilotagem manual e sem o auxílio de sistema de controle. Além disso, após a validação do modelo obtido através do método de Theil, foi verificado que para algumas variáveis de saída, como acelerações nos eixo X e eixo Z, por exemplo, a presença de erros de bias com valores expressivos, principalmente na direção do eixo X. Contudo, através do uso do método de checagem de compatibilidade dos dados medidos, foi possível mensurar os erros apresentados e de alguma forma compensá-los para o uso no processo de identificação.

A presença de erros de bias se deve provavelmente, ao uso de sensores e eletrônica de baixo custo, e devido à obtenção dos valores de ângulo de ataque através de estimativas, ao invés de

medidas diretas. Como sugestão para os trabalhos futuros, propõem-se a melhoria do processo de identificação do modelo longitudinal, através de aplicação de sensores de melhor qualidade, principalmente acelerômetros, e o desenvolvimento ou aplicação de uma probe para medição direta de ângulo de ataque e ângulo de derrapagem. Também fica proposto, a identificação do modelo latero-direcional da aeronave Piper J3 1:6, além do estudo da implementação de um processo de identificação em tempo real das derivadas de estabilidade.

## Referencial bibliográfico

- ABDULHAMID, R. **Desenvolvimento de algoritmo de controle robusto para veículos aéreos não tripulados de asa fixa de pequeno porte**. 2016. 194 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2016.
- AGUIRRE, L. A. **Introdução a identificação de sistemas**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.
- ASCHAUER, G.; SCHIRRRER, A.; KOZEK, M. Co-simulation of Matlab and FlightGear for identification and control of aircraft. **IFAC – PapersOnLine**, v. 48, p. 67-72, 2015.
- ANAC. **RBAC 94**: regulamento brasileiro da aviação civil especial, requisitos gerais para veículos aéreos não tripulados e aeromodelos. Brasília, DF: ANAC, 2015.
- BITTAR, A. **Arquitetura da unidade central de processamento do pegasus autopilot: Da concepção à implementação de um sistema de tempo real em hardware-in-the-loop**. 2012. 187 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2012.
- BITTAR, A.; OLIVEIRA, N. M. F.; FIGUEIREDO, H. V. Hardware-in-the-loop simulation with X-Plane of attitude control of a SUAV exploring atmospheric conditions. **Journal of Intelligent & Robotic Systems**, v.1, p. 523, 2014.
- CARNDUFF, S. System identification of unmanned aerial vehicles. 2008. 239 p. Thesis (PhD in Aerospace Sciences) - Cranfield University, Cranfield, 2008.
- CHAUHAN, R. K.; SINGH, S. Review of aerodynamic parameter estimation techniques. *In*: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFOCOM TECHNOLOGIES AND UNMANNED SYSTEMS, 2017, Dubai. Proceedings [...]. Piscataway: IEEE, 2017. p. 864-869.
- DU, Y. **Development of real-time flight control system for low-cost Vehicle**. 2011. 150 p. Thesis (MSc in Aerospace Sciences) – Scholl of Engineering, Cranfield University, 2011.
- DIAS, J. N. **Estimação de derivadas de estabilidade de uma aeronave não-tripulada através de mínimos quadrados ortogonais**. 2012. 151 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2012.
- DANTSKER, O. D.; VAHORA, M. **Comparison of aerodynamic characterization methods for design of unmanned aerial vehicles**. Virginia: AIAA, 2018.
- DOROBANTU, A.; MURCH, A.; METTLER, B.; BALAS, G. **System identification for small, low-cost, fixed-wing unmanned aircraft**. Virginia: AIAA, 2012.

FISHER, C. **Identificação do modelo látero-direcional de um veículo aéreo não tripulado VECTOR-P**. 2017. 99 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2017.

FERREIRA, P. R.; SATO, F. C. Y.; OLIVEIRA, N. M. F. Modeling of fixed wing UAV platform using computational tools. *In: INTERNATIONAL CONGRESS OF MECHANICAL ENGINEERING*, 25, 2019, Uberlândia. **Proceedings** [...]. Uberlândia: COBEM, 2019.

GOMES, V. A. **Poder aeroespacial não-convencional**: Tendências doutrinárias de emprego de sistemas de veículos aéreos não-tripulados. 2006. Dissertação (Mestrado em Ciências Aeroespaciais) – Universidade da Força Aérea, Rio de Janeiro, 2006.

HOFFER, N. V. *et al.* Small low-cost unmanned aerial vehicle system identification: brief sensor survey and data quality, consistency checking, and reconstruction. *In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS*, 2014, Orlando. **Proceedings** [...]. Logan: Utah State University, 2014.

HOFFER, N. V. A survey and categorization of small low-cost unmanned aerial vehicle system identification. **Jornal of Intelligent & Robotic Systems**, v. 74, p. 129-145, 2014.

INDRIYANTO, T.; JENIE, Y. I. Modeling and simulation of a ducted fan unmanned aerial vehicle (UAV) using X-Plane simulation software. *In: REGIONAL CONFERENCE ON MECHANICAL AND AEROSPACE TECHNOLOGY*, 2010, Bali. **Proceedings** [...]. [S.l.]: Academia, 2010.

JATEGAONKAR, R.V. **Flight vehicle system identification**: a time domain methodology. Reston, VA: AIAA, 2006.

JATEGAONKAR, R. V.; FISCHENBERG, D.; GRUENHAGENG, W. von. Aerodynamic modeling and system identification from flight data: recent applications at DLR. **Journal of Aircraft**, v. 41, n. 4, p. 681-691, 2014.

KUIN, R. **Aerodynamic analysis for control and simulation of unmanned aerial vehicles**. São José dos Campos: ITA, 2012. Internship Report.

KLEIN, V.; MORELLI, E. **Aircraft system identification**: theory and practice. Reston, VA: AIAA, 2006.

KUTLUAY, U.; MAHNUTYAZICIOĞLU, G.; PLATIN, B.E. An application of equation error method to aerodynamic model identification and parameter estimation of a gliding flight vehicle. *In: AIAA ATMOSPHERIC FLIGHT MECHANICS CONFERENCE*, 2009, Chicago. **Proceedings** [...]. Reston, VA: AIAA, 2009.

MEDEIROS, F. A. **Desenvolvimento de um veículo aéreo não tripulado para aplicação em agricultura de precisão**. 2007. 122 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2007.

MORELLI, E. A. Real time aerodynamic parameter estimation without air flow angle measurements. *In: AIAA ATMOSPHERIC FLIGHT MECHANICS CONFERENCE*, 2010, Toronto. **Proceedings** [...]. Reston, VA: AIAA, 2010. p. 1-19.

NELSON, R. C. **Flight stability and automatic control**. New York: McGraw-Hill, 1998.

SUK, J.; LEE, Y.; KIM, S.; KOO, H.; KIM, J. System identification and stability evaluation of an unmanned aerial vehicle from automated flight tests. **KSME International Journal**, v. 17, n. 5, p. 654-667, 2013.

SIMMONS, B. M. **System identification of a nonlinear flight dynamics model for a small, fixed-wing UAV**. 2018. 174 p. Thesis (MSc in Aerospace engineering) - Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA, 2018.

SHAHID, Z.; RASHID, A. Applications of UAV in Daily Life. *In: AIAA ATMOSPHERIC FLIGHT MECHANICS CONFERENCE*, 2016, San Diego. **Proceedings** [...]. Reston, VA: AIAA, 2016.

SATO, F. C. Y.; SARMENTO, A. G. P; OLIVEIRA, N. M. F. Identificação do aeromodelo Piper J3 em movimento longitudinal através da implementação de algoritmo OEM e simulações computacionais em softwares X-PLANE e MATLAB/SIMULINK. **Anais do Congresso Brasileiro de Automática**, v. 2, n. 1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.48011/asba.v2i1.1630>.

SCHOUKENS, J.; PINTELON, R.; ROLAIN, Y. **Mastering system identification in 100 exercises**. Hoboken, NJ: Wiley, 2012.

STEVENS, B. L.; LEWIS, F. L. **Aircraft control and simulation**. New Jersey: Jonh Wiley & Sons, 1992.

VASCONCELOS, L. J. H. **Identificação paramétrica de derivadas de estabilidade e controle longitudinais da Aeronave Xavante AT-26: uma aplicação do método de verossimilhança**. 2002. 189 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2002.

## Apêndice A – Programação utilizada em MatLab/Simulink

### A.1 Código utilizado na comunicação UDP entre o MatLab/Simulink e o X-Plane, para envio de manobras

%Scrit para leitura de manobras e envio via comunicação UDP%

```
1. function [header, surfaces_control_cmd, throttle_cmd] = fcn(elevator, aileron, rudder,
throttle)
2. header = [uint8(68) uint8(65) uint8(84) uint8(65)];
3. No_Comand = single(-999);
4. surfaces_control_cmd = [1.1210e-44 elevator aileron rudder No_Comand No_Comand
No_Comand No_Comand No_Comand];
5. throttle_cmd = [3.5032e-44 throttle No_Comand No_Comand No_Comand No_Comand
No_Comand No_Comand No_Comand];
```

### A.2 Código utilizado na comunicação UDP entre o MatLab/Simulink e o X-Plane, para recebimento de dados de saída do X-Plane

%Scrit para leitura de dados provenientes do X-Plane e recebimento via comunicação UDP%

```
1. function [VT_ktas, q, qp, pitch, alpha, altitude, ax, az] = fcn(data_in)
2. VT_ktas = data_in(4,1);
3. q = data_in(2,5);
4. qp = data_in(2,4);
5. pitch = data_in(2,6);
6. alpha = data_in(2,7);
7. ax = data_in(7,2);
8. az = data_in(6,2);
9. altitude= data_in(4,8);
```

| FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                        |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO<br>DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. DATA<br>15 de julho de 2021 | 3. REGISTRO Nº<br>DCTA/ITA/DM-045/2021 | 4. Nº DE PÁGINAS<br>120 |
| 5. TÍTULO E SUBTÍTULO:<br><br>Identificação do modelo longitudinal do aeromodelo Piper-J3 através da implementação do método OEM auxiliado por ferramentas computacionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                        |                         |
| 6. AUTOR(ES):<br><b>Fernando Cesar Yukio Cursino Sato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                        |                         |
| 7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):<br><br>Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                        |                         |
| 8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:<br><br>Modelagem; RPA; Identificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                        |                         |
| 9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:<br><br>Aeronave não-tripulada; Controle longitudinal; Sistema de posicionamento global; Projeto auxiliado por computador; Engenharia aeronáutica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        |                         |
| 10. APRESENTAÇÃO: <span style="float: right;">( X ) Nacional      ( ) Internacional</span><br><br>ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e Computação. Área de Dispositivos e Sistemas Eletrônicos. Orientadora: Neusa Maria Franco de Oliveira. Defesa em 29/06/2021. Publicada em 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                        |                         |
| 11. RESUMO:<br><br>Neste trabalho é apresentada uma metodologia para a identificação de aeronaves de pequeno porte em movimento longitudinal de curto período, com foco no aeromodelo Piper J3 em escala de 1:6, passando por etapas que vão desde a obtenção de dados geométricos, simulações em softwares de análise de Vórtex Lattice, para a obtenção do vetor de derivadas de estabilidade inicial, modelagem em softwares de simulações de voo, instrumentação do aeromodelo até a realização de campanhas de voo reais, para a coleta de dados e posterior análise. O esforço inicial foi dedicado no desenvolvimento de uma aeronave virtual, ou modelo, que representasse a aeronave real e que pudesse ser utilizada como base para o processo de identificação. Com isso, foi desenvolvido o modelo virtual do Piper J3 em software X-Plane, possibilitando campanhas de voo virtuais, nas quais foi implementado o método de identificação OEM ( <i>Output Error Method</i> ), mais conhecido como método do problema inverso. Para a redução da função custo, foi utilizado o algoritmo de Levenberg-Marquardt, devido a sua maior convergência e robustez, para a obtenção das derivadas de estabilidade e controle. Finalmente, após a curva de aprendizado na implementação do método de identificação no modelo virtual, foi realizada a instrumentação da aeronave real, visando o uso de sensores e sistemas embarcados de baixo custo, sendo aplicado o piloto automático Pixhawk e seus periféricos, como GPS, para obtenção de posicionamento e heading, e airspeed para a leitura da velocidade real. Já o ângulo de ataque foi fornecido pelo próprio piloto automático, através da decomposição da velocidade da aeronave, sendo esta variável primordial para a aplicação do método OEM de identificação. Como resultado, foram obtidos os modelos a partir da identificação usando os dados de saídas das campanhas de voo e estes modelos foram comparados ao modelo X-Plane, para com isso verificar o quão próximos são os comportamentos dos mesmos. Pode-se dizer que a metodologia auxiliada por ferramentas computacionais, permite a obtenção do vetor inicial de derivadas de estabilidade, para uma aeronave de pequeno porte, VANT, de forma simples e assertiva, por não se tratar de um método baseado em similaridade com aeronaves em escala real existentes. |                                |                                        |                         |
| 12. GRAU DE SIGILO:<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>( X ) OSTENSIVO</span> <span>( ) RESERVADO</span> <span>( ) SECRETO</span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                        |                         |